

Estudio de P4 y su papel en la telemetría de red en banda para las redes 5G y beyond

Edinson Montero Beltre

21 de enero de 2026

Dedicatoria

A Dios, por darme la fortaleza y la sabiduría necesarias para llegar hasta aquí. A quienes están lejos, a ellos que, aunque nos separen 6,700 km, siempre me hacen sentir cerca; a quienes, cada vez que regreso, desean que compartamos la mesa juntos: mi familia.

A mi madre, cuyo esfuerzo, sacrificio y dedicación han hecho posible que hoy pueda alcanzar esta meta tan importante. A mis hermanos, que han sido un apoyo constante y a quienes debo gran parte de mis logros. A mis amigos, que han estado conmigo en las buenas y en las malas, brindándome siempre su apoyo.

A mis profesores y mentores, cuya guía y conocimientos han sido fundamentales en mi formación académica y profesional.

A todos ustedes, dedico este trabajo con profundo agradecimiento y cariño.

Acrónimos

Acrónimo	Significado
3GPP	3rd Generation Partnership Project
5GC	5G Core
6G	Sixth Generation
AMF	Access and Mobility Management Function
AUSF	Authentication Server Function
BMv2	Behavioral Model version 2
DNN	Data Network Name
DQN	Deep Q-Network
eMBB	enhanced Mobile Broadband
gNB	Next Generation NodeB
GTP-U	GPRS Tunneling Protocol - User Plane
INT	In-Band Network Telemetry
INT-MD	INT Metadata
LLC	Logical Link Control
mMTC	massive Machine Type Communications
MNO	Mobile Network Operator
NEF	Network Exposure Function
NFV	Network Functions Virtualization
NGAP	Next Generation Application Protocol
NG-RAN	Next Generation Radio Access Network
NRF	Network Repository Function
P4	Programming Protocol-Independent Packet Processors
PCF	Policy Control Function
PDU	Protocol Data Unit
PFCP	Packet Forwarding Control Protocol
QoE	Quality of Experience
QoS	Quality of Service
SCTP	Stream Control Transmission Protocol
SMF	Session Management Function
UDP	User Datagram Protocol
UDM	Unified Data Management
UDR	Unified Data Repository
UE	User Equipment
UPF	User Plane Function
URLLC	Ultra-Reliable Low-Latency Communications
VM	Virtual Machine

Índice de Contenidos

Dedicatoria	1
Acrónimos	3
1. Introducción	11
1.1. Contexto general de las redes 5G y beyond	11
1.2. Motivación del estudio	11
1.3. Problemática en la visibilidad y monitoreo de redes 5G y beyond	12
1.4. Hipótesis y preguntas de investigación	12
1.5. Objetivos generales y específicos	13
1.6. Metodología de trabajo	13
1.7. Resumen de capítulos	14
2. Fundamentos de las Redes 5G y Beyond	15
2.1. Evolución de tecnologías móviles	15
2.1.1. De 1G a 6G: Hitos clave	15
2.2. Arquitectura NR en 5G	16
2.3. Arquitectura 5G Non Standalone (NSA)	17
2.4. Arquitectura 5G Standalone (SA)	19
2.4.1. Visión general de la arquitectura 5G SA	19
2.4.2. Arquitectura basada en servicios (SBA)	20
2.4.3. Interfaces HTTP REST	21
2.4.4. Componentes de 5G Core (5GC)	22
2.4.5. Componentes principales de 5GC	22
2.4.6. Pila de protocolos del plano de control y plano de usuario	24
2.4.6.1. Plano de Control	24
2.4.6.2. Plano de Usuario	24
2.4.7. Interfaces clave en 5GC	25
2.4.8. Tendencias emergentes en redes beyond 5G	26

3. Telemetría y QoS en 5G	28
3.1. Desafíos de Telemetría en Redes 5G	28
3.1.1. Requisitos de visibilidad en URLLC, eMBB y mMTC	28
3.2. In-Band Network Telemetry (INT)	29
3.2.1. Concepto y motivación	29
3.3. Arquitectura y componentes de INT	29
3.3.1. Metadatos INT-MD y su estructura	29
3.3.2. INT vs telemetría out-of-band	30
3.4. Calidad de Servicio en 5G	30
3.5. QoS basado en 5G Flujo	31
3.5.1. Definición de flujo en 5G	31
3.5.2. Identificación y clasificación de flujos	31
3.5.3. Mecanismos de gestión de QoS por flujo	31
4. Entorno de Desarrollo Implementado	32
4.1. Arquitectura general del sistema	32
4.1.1. Diseño de la red 5G SA	33
4.1.1.1. Diseño de alto nivel (HLD)	34
4.1.1.2. Diseño de bajo nivel (LLD)	34
4.2. Despliegue del Core 5G SA	35
4.2.1. Configuración de Core-Host	35
4.2.1.1. Obtención del código fuente 5GC	35
4.2.1.2. Configuración de Docker Compose	37
4.2.1.2.1. DB	37
4.2.1.2.2. NRF	38
4.2.1.2.3. AUSF	39
4.2.1.2.4. NSSF	39
4.2.1.2.5. PCF	40
4.2.1.2.6. UDM	40
4.2.1.2.7. UDR	41
4.2.1.2.8. Despliegue del CHF	42
4.2.1.2.9. Despliegue del NEF	43
4.2.1.2.10. Despliegue del WebUI	43
4.2.1.2.11. Configuración de Red y Volúmenes	44
4.2.1.3. Construcción y despliegue	44
4.2.2. Configuración de AMF	46
4.2.2.1. Construcción de la imagen Docker del AMF	47
4.2.2.2. Despliegue del contenedor AMF	47
4.2.2.3. Registro del AMF en el NRF	48
4.2.3. Configuración de SMF	50
4.2.3.1. Instalación del módulo GTP	50

4.2.3.2.	Obtención e instalación del código fuente SMF	56
4.2.3.3.	Configuración de Docker Compose	56
4.2.3.4.	Registro del SMF en el NRF y conexión N4 con UPF	57
4.2.4.	Configuración de UPF	59
4.2.4.1.	Configuración de Docker Compose	59
4.2.4.2.	Registro del UPF en el NRF	60
4.2.4.3.	Conección N4 con SMF	61
4.3.	Implementación Red de Transporte con INT	62
4.4.	Despliegue de switches BMv2 con INT-MD	63
4.4.1.	Switch INT Source	63
4.4.1.1.	Definición de Constantes	63
4.4.1.2.	Definición de Cabeceras	64
4.4.1.3.	Parser	66
4.4.1.4.	Ingress	67
4.4.1.5.	Egress	70
4.4.1.6.	Deparser	71
4.4.2.	Switch INT Transit	72
4.4.2.1.	Parser	72
4.4.2.2.	Ingress	74
4.4.2.3.	Egress	76
4.4.2.4.	Deparser	77
4.4.3.	Switch INT Sink	78
4.4.3.1.	Parser	78
4.4.3.2.	Ingress	79
4.4.3.3.	Egress	81
4.4.3.4.	Deparser	83
4.4.4.	Configuración de los Switches INT	84
4.5.	Servidor de recolección y análisis	85
4.5.1.	Instalación Grafana y InfluxDB	86
4.5.2.	Creación de la base de datos InfluxDB	86
4.5.3.	Configuration de Grafana	87
4.5.4.	Captura y procesamiento de paquetes INT	89
4.5.4.1.	Configuración y dependencias	89
4.5.4.2.	Parsing de cabeceras INT	90
4.5.4.3.	Extracción y validación de metadatos	91
4.5.4.4.	Almacenamiento en InfluxDB	93
4.5.4.5.	Ejecución y monitoreo	95
4.6.	Despliegue del NGRAN con UERANSIM	97
4.6.1.	Despliegue de UERANSIM	97

5. Resultados	98
5.1. Validación funcional	98
5.1.1. INT en tráfico N2	98
5.1.1.1. Tráfico NGAP gNB hacia Switch INT-Source	99
5.1.1.2. Tráfico desde INT-Source hacia INT-Transit	102
5.1.1.3. Tráfico desde INT-Transit a INT-Sink	102
5.1.1.4. INT-Sink recepción de paquetes	104
5.1.2. INT en tráfico N3	106
5.1.2.1. Establecimiento del túnel GTP-U	106
5.2. Presentación de resultados	108
5.2.1. Latencia	108
5.2.2. Ocupación de la Cola y congestión	109
5.2.2.1. Comparación de latencia en N3	110
6. Conclusiones y Trabajo Futuro	112
6.1. Conclusiones principales	112
6.2. Contribuciones del trabajo	113
6.3. Limitaciones del estudio	114
6.4. Líneas futuras de investigación	115
6.4.1. INT en 6G	116
6.4.2. UPF programable con P4	116
6.4.3. IA para análisis de telemetría	116
A. Apéndices	120
A.1. Código fuente P4	120
A.1.1. Programas INT	120
A.2. Topologías de red	120
A.2.1. Archivo de topología GNS3	120
A.2.2. Diagrama de arquitectura	120
A.3. Configuraciones del core 5G	121
A.3.1. Archivos Docker Compose	121
A.3.2. Archivos de configuración de Network Functions	121
A.4. Capturas de tráfico	121
A.4.1. Capturas PCAP de interfaces clave	121

Índice de Figuras

2.1. Opciones de implementación de NR en 5G: NSA y SA [3]. . .	17
2.2. Arquitectura 5GC basada en interfaces basadas en servicios [18].	20
2.3. Arquitectura 5GC con interfaces punto a punto. [18].	21
2.4. Pila de protocolos del plano de control en 5GC.	24
2.5. Pila de protocolos del plano de usuario en 5GC.	25
4.1. Arquitectura general	33
4.2. Topología de red implementada en GNS3	34
4.3. Clonación del repositorio de free5gc	35
4.4. Clonación de base de NFs adicionales	36
4.5. Compilación de NFs adicionales	37
4.6. Construcción de imágenes en Core-Host	45
4.7. Despliegue de contenedores en Core-Host	46
4.8. Construcción de la imagen Docker del AMF	47
4.9. Registro del AMF en el NRF	49
4.10. Verificación del registro del AMF en el NRF	50
4.11. Instalación de kernel compatible con GTP	51
4.12. Edición del archivo y actualización de /etc/default/grub . . .	52
4.13. Clonación del repositorio del módulo GTP	53
4.14. Compilación e instalación del módulo GTP	54
4.15. Carga y verificación del módulo GTP	55
4.16. Verificación del módulo GTP en los logs del sistema	56
4.17. Registro del SMF en el NRF	58
4.18. UPF registro y preparacion de interfaz N3	61
4.19. UPF registro y preparacion de interfaz N3	62
4.20. Topologia INT-MD	62
4.21. Pantalla de inicio de Grafana	86
4.22. Creación de la base de datos InfluxDB	87
4.23. Configuración de la fuente de datos InfluxDB en Grafana . . .	88
4.24. Configuración de la fuente de datos InfluxDB en Grafana - Parte 2	88

5.1. Log del gNB	99
5.2. Captura de paquete NGAP sin metadatos INT-MD	99
5.3. Log del Switch INT-Source insertando metadatos INT-MD en paquetes NGAP	101
5.4. Captura de paquete NGAP con metadatos INT-MD	102
5.5. Log del Switch INT-Transit	103
5.6. Captura de paquetes INT enviado a INT-Sink	104
5.7. Log del Switch INT-Sink	105
5.8. Paquete clonado	106
5.9. Paquete original	106
5.10. Log del gNB estableciendo túnel GTP-U	107
5.11. Tuneles en el UE	107
5.12. Ping con metadatos INT-MD	108
5.13. Ping con metadatos INT-MD	108
5.14. Gráfica de latencias en Grafana	109
5.15. Gráfica de ocupación de la cola en Grafana	109
5.16. Gráfica de latencias en Grafana con mayor tráfico	110
5.17. Diagrama de red para comparación de latencias en N3	110
5.18. Captura de paquetes ICMP sin telemetría INT-MD	111

Índice de Tablas

4.1. Diseño de bajo nivel (LLD)	34
---	----

Capítulo 1

Introducción

1.1 Contexto general de las redes 5G y beyond

Las redes de quinta generación (5G) representan un avance significativo en la evolución de las telecomunicaciones móviles, ofreciendo mayores velocidades, menor latencia y una capacidad mejorada para conectar dispositivos masivos. Con la creciente demanda de servicios en tiempo real y aplicaciones críticas, como la realidad aumentada, los vehículos autónomos y la telemedicina, en donde la latencia y la fiabilidad son esenciales debido a que cualquier retraso puede tener consecuencias graves [17], la necesidad de una visibilidad y monitoreo efectivos de la red se ha vuelto crucial. En esta evolución, las bajas latencias son cruciales para los nuevos servicios en la actualidad y los futuros, incluyendo la cuarta revolución industrial.

1.2 Motivación del estudio

La complejidad y dinamismo de las redes 5G y superiores, plantean desafíos significativos para la gestión y el monitoreo de la red. Los métodos tradicionales de telemetría, como SNMP y NetFlow, a menudo no proporcionan la granularidad y la rapidez necesarias para detectar y resolver problemas en tiempo real otorgando una visibilidad de extremo a extremo sobre el estado de la red de forma precisa. La telemetría en banda (In-Band Network Telemetry, INT) emerge como una solución prometedora para abordar estas limitaciones, permitiendo la recopilación de datos detallados directamente desde los paquetes que atraviesan la red. Este estudio se centra en explorar el papel de P4, un lenguaje de programación para definir el comportamiento

de los dispositivos de red, en la implementación y optimización de soluciones de telemetría en banda para redes 5G y beyond.

1.3 Problemática en la visibilidad y monitoreo de redes 5G y beyond

A medida que las redes 5G se vuelven más complejas, la visibilidad y el monitoreo efectivos se convierten en desafíos críticos. La diversidad de servicios y la naturaleza dinámica del tráfico generan dificultades para identificar cuellos de botella, latencias elevadas y otros problemas de rendimiento. Además, la necesidad de cumplir con estrictos requisitos de calidad de servicio (QoS) y experiencia del usuario (QoE) exige soluciones de monitoreo que puedan adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes de la red. La problemática radica en cómo implementar mecanismos de telemetría que sean capaces de proporcionar datos precisos y en tiempo real sin introducir una sobrecarga significativa en la red.

1.4 Hipótesis y preguntas de investigación

La hipótesis central de este estudio es que la implementación de telemetría en banda utilizando P4 puede mejorar significativamente la visibilidad y el monitoreo de las redes 5G y beyond, permitiendo una gestión más eficiente y una mejor calidad de servicio. Las preguntas de investigación que guían este estudio incluyen:

- ¿Cómo puede P4 facilitar la implementación de soluciones de telemetría en banda en redes 5G y beyond?
- ¿Qué beneficios específicos ofrece la telemetría en banda en comparación con los métodos tradicionales de monitoreo?
- ¿Cuáles son los desafíos y limitaciones asociados con el uso de P4 para telemetría en banda en entornos 5G y beyond?
- ¿Cómo afecta la telemetría en banda al rendimiento general de la red y a la experiencia del usuario?

1.5 Objetivos generales y específicos

El objetivo general de este estudio es evaluar el papel de P4 en la implementación de telemetría en banda para mejorar la visibilidad y el monitoreo de las redes 5G y beyond. Los objetivos específicos incluyen:

- Analizar las capacidades de P4 para definir y programar el comportamiento de los dispositivos de red en el contexto de la telemetría en banda, específicamente INT-MD.
- Diseñar e implementar un prototipo de telemetría en banda (INT-MD) utilizando P4 en un entorno de red 5G SA simulado.
- Evaluar el rendimiento y la efectividad de la solución propuesta en términos de visibilidad, latencia y sobrecarga de la red.
- Identificar los desafíos y limitaciones encontrados durante la implementación y proponer posibles soluciones o mejoras.

1.6 Metodología de trabajo

Este estudio adoptará un enfoque experimental y analítico para investigar el papel de P4 en la telemetría en banda para redes 5G y beyond. La metodología incluirá las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica: Se realizará una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre telemetría en banda, P4 y redes 5G y beyond para establecer un marco teórico sólido.
- Diseño del prototipo: Se diseñará un prototipo de telemetría en banda utilizando P4, definiendo las tablas y acciones necesarias para insertar metadatos INT-MD en el tráfico N2 (SCTP) y N3 (GTP-U).
- Implementación: El prototipo se implementará en un entorno emulado usando herramientas como GNS3 y VMware workstation que contará con Routers Cisco y switches P4 (BMv2), los cuales serán programados para soportar INT-MD y por último, un servidor sink para la recolección y análisis de los datos de telemetría usando InfluxDB y Grafana para representar los datos. Este prototipo integrará un core 5G SA básico y una red de distribución programable con P4.

- Evaluación: Se llevarán a cabo pruebas para evaluar el rendimiento del prototipo, midiendo métricas como la latencia, la sobrecarga de la red y la precisión de los datos recopilados, así como el impacto de la telemetría en banda en la calidad del servicio.
- Análisis de resultados: Los resultados obtenidos se analizarán críticamente para identificar beneficios, desafíos y áreas de mejora.

1.7 Resumen de capítulos

Cada capítulo del documento se enfoca en aspectos específicos del estudio, proporcionando una comprensión integral del papel de P4 en la telemetría en banda para redes 5G. A lo largo del documento, se integran conceptos teóricos con aplicaciones prácticas, culminando en un análisis crítico de los resultados obtenidos y su relevancia para el campo de las telecomunicaciones móviles.

Capítulo 2

Fundamentos de las Redes 5G y Beyond

En este capítulo se presentan los conceptos fundamentales de las redes 5G y beyond, incluyendo su evolución desde generaciones anteriores, las características clave de la arquitectura 5G, y las tendencias emergentes hacia futuras generaciones de redes móviles. Se abordan aspectos técnicos como la arquitectura del núcleo de red 5GC, las funciones principales del plano de control y del plano de usuario, así como las tecnologías habilitadoras que sustentan el despliegue y operación de estas redes avanzadas.

2.1 Evolución de tecnologías móviles

La evolución de las tecnologías móviles ha sido un proceso continuo que ha transformado la forma en que las personas se comunican y acceden a la información. Desde la primera generación (1G) hasta la actual quinta generación (5G) y más allá, cada etapa ha introducido avances significativos en términos de velocidad, capacidad, latencia y funcionalidad. A continuación, se presenta un resumen de la evolución de las tecnologías móviles:

2.1.1. De 1G a 6G: Hitos clave

- **1G:** Introducción de la comunicación analógica.
- **2G:** Digitalización de la voz y servicios básicos de datos (SMS).
- **3G:** Introducción de datos móviles y servicios multimedia.
- **4G:** Redes IP y mayor velocidad de datos.

- **LTE y LTE-Advanced:** Mejoras en eficiencia espectral y latencia.
- **5G Non-Standalone (NSA):** Uso combinado de 4G y 5G para una transición suave. Aumentando la capacidad y velocidad de la red.
- **5G Standalone (SA):** Arquitectura completamente nueva basada en servicios y virtualización, permitiendo nuevas funcionalidades y mejoras en latencia y confiabilidad.
- **5G Advanced:** Mejoras en IA, eficiencia energética y soporte para nuevas aplicaciones, como XR y comunicaciones vehiculares.
- **Beyond-5G:** Investigación en tecnologías emergentes como comunicaciones cuánticas y redes holográficas, con miras a la futura generación 6G.
- **Visión de 6G:** Redes ultra confiables, latencia casi nula y capacidades de inteligencia artificial integradas de manera nativa [16, 8].
- **Tecnologías emergentes:** Comunicaciones terahertz, redes auto-organizadas y computación en el borde (Edge Computing).
- **Aplicaciones futuras:** Realidad extendida (XR), ciudades inteligentes (Smart Cities) y redes de sensores masivos (IoT masivo).
- **Desafíos:** Seguridad, privacidad y sostenibilidad ambiental.

2.2 Arquitectura NR en 5G

3GPP [1, 2] introdujo 6 opciones de implementación para la tecnología New Radio (NR) como se muestra en la figura 2.1. Estas opciones se dividen en dos categorías principales: **Non-Standalone (NSA)** y **Standalone (SA)**. SA representa una arquitectura con NR como única tecnología de acceso, mientras que NSA combina NR con la infraestructura existente de 4G LTE. Las opciones 1, 2, 5 son implementaciones SA, mientras que las opciones 3, 4 y 7 son implementaciones NSA. Cabe destacar que la opción 1 es puramente LTE sin NR.

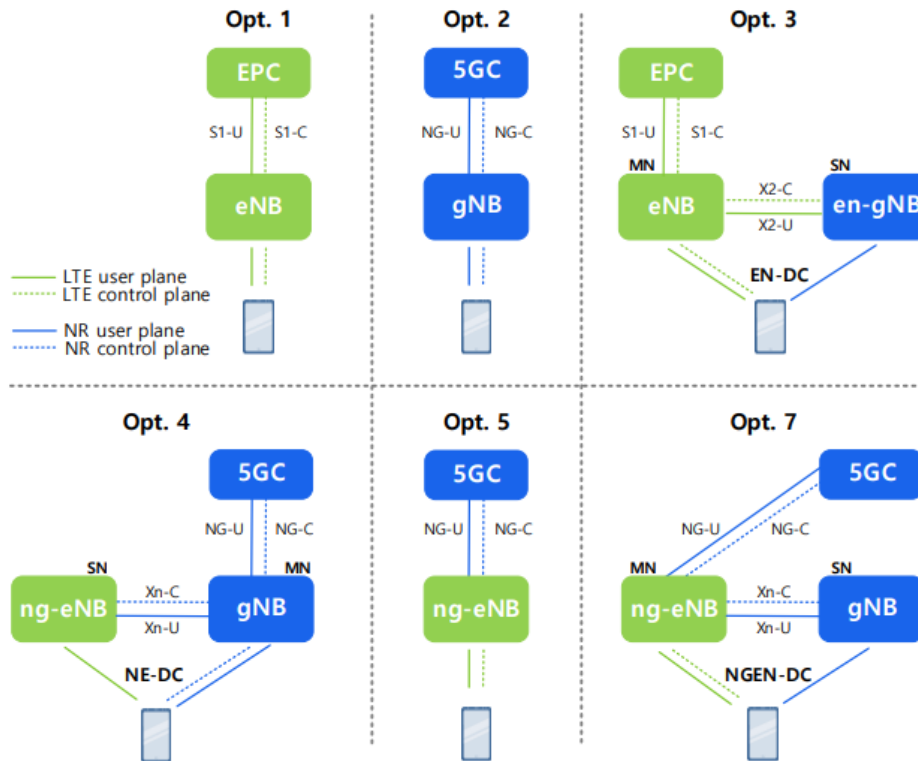


Figura 2.1: Opciones de implementación de NR en 5G: NSA y SA [3].

2.3 Arquitectura 5G Non Standalone (NSA)

La arquitectura 5G Non-Standalone (NSA) es una configuración de red que permite la coexistencia y colaboración entre las tecnologías 4G LTE y 5G NR. En esta arquitectura, la red 4G LTE actúa como la red principal para la señalización y el control, mientras que la red 5G NR se utiliza principalmente para el transporte de datos de alta velocidad. Esta coexistencia se logra mediante **Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC)** [6], descrito mas adelante y que permite a los dispositivos de usuario (UE) conectarse simultáneamente a dos distintas generaciones de red de radio. Las opciones pueden ser:

- **EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity):** *Opcion 3*, donde el UE se conecta a una estación base LTE (eNodeB) como nodo maestro y a una estación base NR (gNodeB) como nodo secundario. El eNodeB

gestiona la señalización y el control, mientras que el gNodeB se utiliza principalmente para la transferencia de datos de alta velocidad.

- **NGEN-DC (NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity):** *Opcion 7*, similar a la opcion 3, pero con una integración más estrecha entre las estaciones base LTE y NR. En este modo, el eNodeB y el gNodeB están conectados a través de la interfaz Xn, lo que permite una mejor coordinación y gestión de recursos entre ambas tecnologías.
- **NE-DC (NR-E-UTRA Dual Connectivity):** *Opcion 4*, donde el UE se conecta a ng-eNB como MN y gNB como SN y ambas estaciones base están conectadas a través de la interfaz Xn. En este modo, el ng-eNB gestiona la señalización y el control, mientras que el gNB se utiliza para la transferencia de datos.
- **NR-DC (NR-NR Dual Connectivity):** *Opcion 2*, En la que UE se conecta a dos estaciones base NR (gNodeB) como nodos maestro y secundario. Ambas estaciones base están conectadas a través de la interfaz Xn, lo que permite una coordinación y gestión de recursos más eficiente entre ellas.

La arquitectura NSA permite a los proveedores de servicios móviles activar capacidades 5G de forma gradual sin necesidad de reemplazar completamente la infraestructura de núcleo de red existente. El despliegue de NSA comienza típicamente con la instalación de nuevas estaciones base NR que coexisten con las estaciones base LTE existentes. Los dispositivos del usuario (UE) que soportan tanto LTE como NR pueden conectarse simultáneamente a ambas redes, aprovechando la mejor señal disponible para la señalización de control a través de LTE y utilizando NR para el tráfico de datos cuando está disponible. Este enfoque dual proporciona beneficios inmediatos de rendimiento sin requerir una arquitectura de núcleo completamente nueva, lo que reduce significativamente los costos de inversión durante la transición. Desde el punto de vista del usuario final, la arquitectura NSA ofrece una experiencia mejorada en comparación con las redes LTE puras. Los usuarios pueden experimentar velocidades de descarga más altas (potencialmente en el rango de gigabits por segundo), menor latencia en aplicaciones específicas de datos, y mejor eficiencia general de la red. Sin embargo, las ventajas están limitadas principalmente al tráfico de datos, ya que los servicios de señalización y control siguen estando limitados por las especificaciones de LTE. Para casos de uso que requieren baja latencia extrema o requisitos ultra confiables (como comunicaciones críticas), la arquitectura NSA puede no ser suficiente, lo que subraya la necesidad eventual de migrar a 5G SA para alcanzar todas las capacidades de 5G.

2.4 Arquitectura 5G Standalone (SA)

2.4.1. Visión general de la arquitectura 5G SA

La arquitectura 5G Standalone (SA) representa una evolución significativa en comparación con las generaciones anteriores de redes móviles [3]. A diferencia de las implementaciones Non-Standalone (NSA), que dependen de la infraestructura existente de 4G LTE. Esta arquitectura se basa en una serie de principios clave que permiten una mayor flexibilidad, eficiencia y capacidad para soportar una amplia gama de servicios y aplicaciones. Entre los aspectos más destacados de la arquitectura 5G SA se encuentran:

- **Red basada en servicios:** La arquitectura 5G SA adopta un enfoque basado en servicios, donde las funciones de red se implementan como servicios independientes que pueden ser orquestados y gestionados de manera flexible.
- **Virtualización y desagregación:** La arquitectura permite la virtualización de funciones de red (NFV) y la desagregación de hardware y software, lo que facilita la implementación en entornos de nube y mejora la escalabilidad.
- **Separación del plano de control y plano de usuario:** Esta separación permite una gestión más eficiente del tráfico y una mejor calidad de servicio (QoS) para diferentes tipos de aplicaciones.
- **Soporte para nuevas tecnologías:** La arquitectura 5G SA está diseñada para integrar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), el edge computing y la Internet de las cosas (IoT).
- **Categorías de servicio: eMBB, URLLC y mMTC:** 5G define tres clases de servicio principales **eMBB** (enhanced Mobile Broadband) para altas tasas de datos y capacidad; **URLLC** (Ultra-Reliable Low-Latency Communications) para comunicaciones con latencia muy baja y alta fiabilidad; y **mMTC** (massive Machine Type Communications) para conectividad masiva de dispositivos IoT de baja potencia y baja tasa.
- **Network Slicing:** Permite crear múltiples redes virtuales independientes (slices) sobre la misma infraestructura física, cada una con sus propios requisitos de rendimiento, seguridad y gestión [20]. Network Slicing se apoya en SBA, NFV y orquestación para instanciar, aislar y escalar slices según demanda.

2.4.2. Arquitectura basada en servicios (SBA)

La diferencia más destacada en 5G frente a las arquitecturas 3GPP anteriores es la adopción del concepto de interfaces basadas en servicios (**SBA**). Esto implica que las funciones de red que contienen la lógica y los mecanismos para procesar los flujos de señalización ya no se conectan mediante interfaces punto a punto, sino que **exponen sus capacidades como servicios** accesibles para otras funciones de red. En cada intercambio, una función actúa como **consumidora de servicios** y la otra como **proveedora de dichos servicios**. 2.2 muestra la arquitectura 5GC basada en SBA.

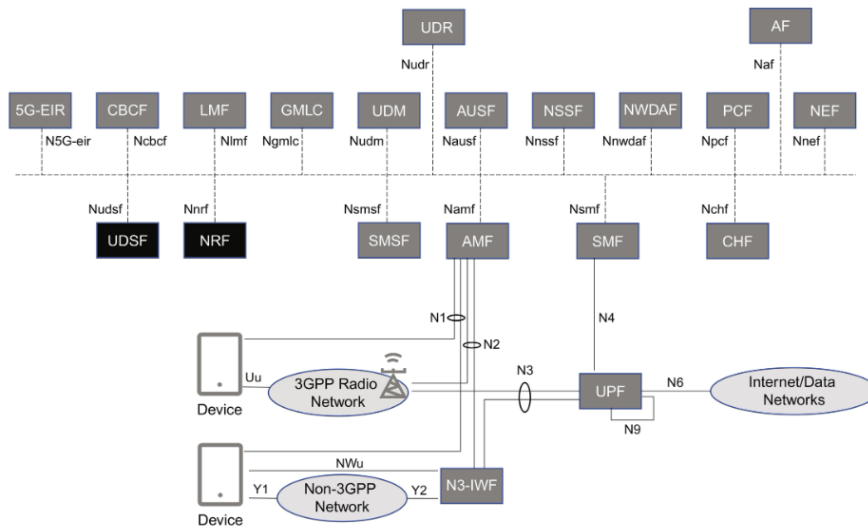


Figura 2.2: Arquitectura 5GC basada en interfaces basadas en servicios [18].

Las funciones de red en 5GC se comunican entre sí a través de una interfaz común llamada **Service-Based Interface (SBI)**. Esta interfaz utiliza protocolos estándar como HTTP/2 y RESTful APIs para facilitar la comunicación entre las funciones de red. La adopción de SBA permite una mayor flexibilidad y escalabilidad en la arquitectura de la red, ya que las funciones pueden ser desarrolladas, desplegadas y actualizadas de manera independiente. Además, esta arquitectura facilita la integración con tecnologías emergentes como la virtualización de funciones de red (NFV) y la computación en la nube, permitiendo a los operadores de red adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes del mercado y ofrecer nuevos servicios de manera más eficiente.

La arquitectura SBA también se puede representar como punto a punto, donde cada función de red se conecta directamente con las demás funciones

que requieren sus servicios, utilizando la interfaz SBI para la comunicación. Como se muestra en la figura 2.3.

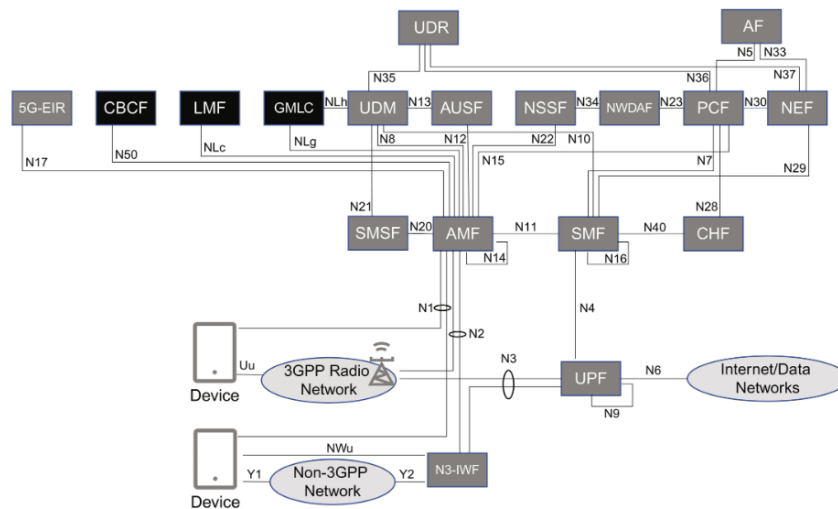


Figura 2.3: Arquitectura 5GC con interfaces punto a punto. [18].

2.4.3. Interfaces HTTP REST

En la arquitectura 5G Core (5GC), las funciones de red se comunican entre sí utilizando una interfaz basada en servicios conocida como Service-Based Interface (SBI). Esta interfaz utiliza el protocolo HTTP/2 junto con RESTful APIs para facilitar la comunicación y el intercambio de información entre las diferentes funciones de red. A continuación, se describen los aspectos clave de las interfaces HTTP REST en 5GC:

- **Protocolo HTTP/2:** 5GC utiliza HTTP/2 como el protocolo de transporte para las comunicaciones entre funciones de red. HTTP/2 ofrece varias ventajas sobre su predecesor, HTTP/1.1, incluyendo una mayor eficiencia en la multiplexación de solicitudes, compresión de encabezados y reducción de la latencia, lo que es crucial para las aplicaciones de baja latencia en 5G.
- **RESTful APIs:** Las funciones de red en 5GC exponen sus capacidades a través de RESTful APIs, que son interfaces basadas en principios REST (Representational State Transfer). Estas APIs permiten a las funciones de red interactuar de manera sencilla y estandarizada, utilizando métodos HTTP como GET, POST, PUT y DELETE para realizar operaciones sobre los recursos.

- **Formato de datos JSON:** La comunicación entre funciones de red a través de las RESTful APIs generalmente utiliza JSON (JavaScript Object Notation) como formato de datos para el intercambio de información. JSON es ligero y fácil de leer, lo que facilita la integración entre diferentes sistemas y tecnologías.
- **Seguridad:** La seguridad es un aspecto crítico en las comunicaciones entre funciones de red. En 5GC, se implementan mecanismos de autenticación y autorización para garantizar que solo las funciones autorizadas puedan acceder a los servicios expuestos a través de las RESTful APIs. Además, se utilizan protocolos seguros como TLS (Transport Layer Security) para proteger la integridad y confidencialidad de los datos transmitidos.
- **Escalabilidad y flexibilidad:** La adopción de interfaces HTTP REST permite una mayor escalabilidad y flexibilidad en la arquitectura 5GC. Las funciones de red pueden ser desarrolladas, desplegadas y actualizadas de manera independiente, lo que facilita la adaptación a las demandas cambiantes del mercado y la incorporación de nuevas tecnologías.

2.4.4. Componentes de 5G Core (5GC)

En 5G Core (5GC), los componentes tienen funciones específicas a diferencia de las arquitecturas anteriores, las cuales combinaban algunas funciones como por ejemplo, el MME y el SGW en una sola entidad llamada AMF.

2.4.5. Componentes principales de 5GC

NRF El Network Repository Function es un componente clave en la arquitectura 5G Core (5GC) que actúa como un repositorio centralizado para la gestión y descubrimiento de servicios de red. Su función principal es mantener un registro actualizado de todas las funciones de red disponibles en la red 5G, permitiendo que otras funciones de red puedan descubrir y comunicarse con ellas de manera eficiente. El NRF mantiene un catálogo dinámico de instancias de funciones de red (NF) con sus perfiles, incluyendo identidad (NF Instance ID), tipo de NF, direcciones de servicio (Service URIs) y versiones de API soportadas, con soporte para mecanismos de heartbeat y actualización periódica del estado operacional [3].

AMF El Access and Mobility Management Function es una de las funciones clave en la arquitectura 5G Core (5GC) y se encarga de gestionar el

acceso y la movilidad de los dispositivos de usuario (UE) en la red 5G. El AMF desempeña un papel fundamental en la gestión de la conexión del UE, la autenticación, la autorización y el control de movilidad, asegurando que los dispositivos puedan acceder a los servicios de red de manera eficiente y segura [3].

SMF El Session Management Function se encarga de gestionar las sesiones de datos del usuario (UE) en la red 5G. El SMF desempeña un papel fundamental en la configuración, mantenimiento y liberación de las sesiones de datos, asegurando que los dispositivos puedan acceder a los servicios de red de manera eficiente y segura [3].

UPF El User Plane Function es responsable de la gestión del plano de usuario (User Plane) en la arquitectura 5GC, actuando como el punto de anclaje para el procesamiento y enrutamiento de tráfico de datos. El UPF desempeña un papel crítico en la cadena de procesamiento de paquetes, implementando funciones de forwarding, encapsulación y aplicación de políticas a nivel de flujo [3].

AUSF El Authentication Server Function Se encarga de gestionar la autenticación de los dispositivos de usuario (UE) en la red 5G. El AUSF desempeña un papel fundamental en la seguridad de la red, asegurando que solo los dispositivos autorizados puedan acceder a los servicios de red [3].

UDM El Unified Data Management Es responsable de gestionar los datos de suscripción y la información del usuario en la red 5G. El UDM desempeña un papel fundamental en la gestión de la identidad del usuario, las políticas de acceso y las configuraciones de servicio, asegurando que los dispositivos puedan acceder a los servicios de red de manera eficiente y segura [3].

PCF El Policy Control Function Gestiona las políticas de control y calidad de servicio (QoS) en la red 5G. El PCF desempeña un papel fundamental en la aplicación de políticas de acceso, control de tráfico y gestión de recursos, asegurando que los dispositivos puedan acceder a los servicios de red de manera eficiente y segura.

NSSF El Network Slice Selection Function Se encarga de gestionar la selección y asignación de redes de corte (slices) para los dispositivos de usuario (UE) en la red 5G. El NSSF desempeña un papel fundamental en la implementación de redes de corte, que permiten a los operadores ofrecer servicios personalizados y optimizados para diferentes tipos de aplicaciones y usuarios.

NEF El Network Exposure Function Expone las capacidades y servicios de la red 5G a aplicaciones externas y terceros. El NEF desempeña un papel fundamental en la facilitación de la interoperabilidad entre la red 5G y aplicaciones de terceros, permitiendo a los desarrolladores crear aplicaciones innovadoras que aprovechen las capacidades avanzadas de la red 5G.

AF El Application Function Gestiona las aplicaciones que interactúan

con la red 5G. El AF desempeña un papel fundamental en la facilitación de la comunicación entre las aplicaciones y las funciones de red, permitiendo a los desarrolladores crear aplicaciones innovadoras que aprovechen las capacidades avanzadas de la red 5G.

2.4.6. Pila de protocolos del plano de control y plano de usuario

Uno de los aspectos diferenciadores de la arquitectura 5G Core (5GC) es la separación clara entre el plano de control (Control Plane - CP) y el plano de usuario (User Plane - UP) mediante CUPS (Control and User Plane Separation). Esta separación permite una gestión más eficiente del tráfico y una mejor calidad de servicio (QoS) para diferentes tipos de aplicaciones. A continuación, se describen las pilas de protocolos utilizadas en ambos planos.

2.4.6.1. Plano de Control

En el plano de control (Control Plane - CP) se gestionan las señales y la lógica necesarias para establecer, mantener y liberar las conexiones entre los dispositivos de usuario (UE) y la red, incluyendo protocolos como SCTP, NGAP, NAS, HTTP/2 y RESTful APIs. A continuación se muestra la pila de protocolos del plano de control de forma detallada 2.4.

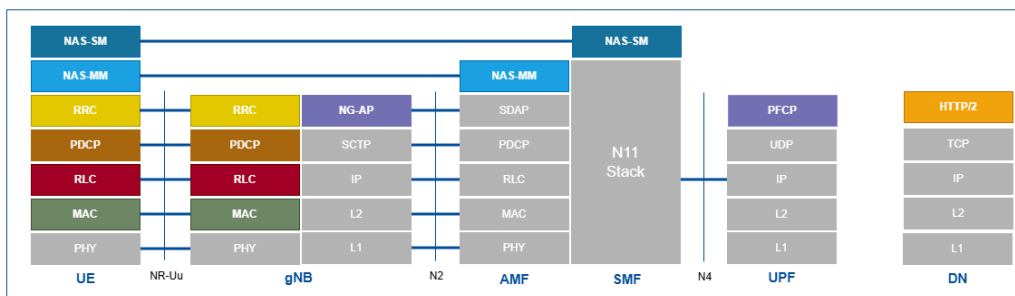


Figura 2.4: Pila de protocolos del plano de control en 5GC.

Para más detalles de los acrónimos y protocolos, consultar la lista de acrónimos al inicio del documento.

2.4.6.2. Plano de Usuario

En este plano se maneja el tráfico de datos real que fluye entre los dispositivos de usuario (UE) y la red. El plano de usuario se encarga de la

transmisión eficiente y segura de los datos, asegurando que se cumplan los requisitos de calidad de servicio (QoS) y latencia para diferentes tipos de aplicaciones. A continuación se muestra la pila de protocolos del plano de usuario de forma detallada 2.5.

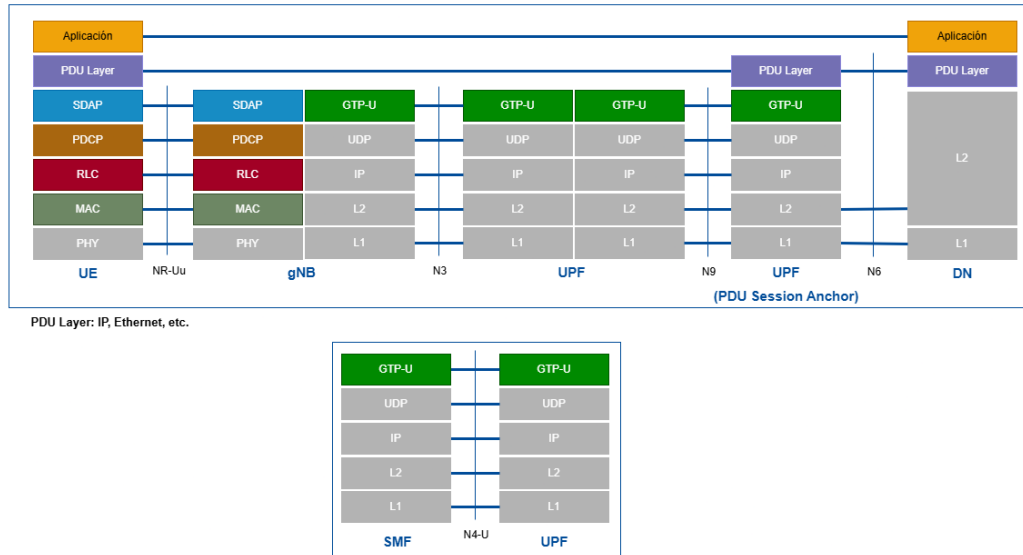


Figura 2.5: Pila de protocolos del plano de usuario en 5GC.

Para más detalles de los acrónimos y protocolos, consultar la lista de acrónimos al inicio del documento.

2.4.7. Interfaces clave en 5GC

Las interfaces N1, N2, N3, N4, N6 y N9 son fundamentales en la arquitectura de las redes 5G, cada una desempeñando un papel crucial en la interconexión de dispositivos y la gestión de datos. A continuación, se describen cada una de estas interfaces, los protocolos asociados y los dispositivos que conectan.

- **N1:** Esta interfaz conecta el dispositivo de usuario (UE) con el Access and Mobility Management Function (AMF) en el plano de control. Utiliza el protocolo NAS (Non-Access Stratum) para la señalización y gestión de la conexión del UE.
- **N2:** Conecta la estación base 5G (gNodeB) con el AMF en el plano de control. Utiliza el protocolo NGAP (Next Generation Application Protocol) [7] para la señalización y gestión de la conexión entre el gNodeB y el AMF.

- **N3:** Esta interfaz conecta la estación base 5G (gNodeB) con el User Plane Function (UPF) en el plano de usuario. Utiliza el protocolo GTP-U (GPRS Tunneling Protocol - User Plane) para la transmisión de datos entre el gNodeB y el UPF.
- **N4:** Conecta el SMF (Session Management Function) con el UPF en el plano de control. Utiliza el protocolo PFCP (Packet Forwarding Control Protocol) [4] para la gestión y configuración del plano de usuario en el UPF.
- **N6:** Esta interfaz conecta el UPF con la red externa, como Internet o una red privada. Utiliza protocolos estándar como IP para la transmisión de datos entre el UPF y la red externa.
- **N9:** Conecta diferentes instancias de UPF entre sí en el plano de usuario. Utiliza el protocolo GTP-U para la transmisión de datos entre las instancias de UPF, permitiendo la movilidad y continuidad del servicio.
- **N11:** Conecta el AMF con el SMF en el plano de control. Utiliza interfaces basadas en servicios (SBI) y protocolos HTTP/2 y RESTful APIs para la comunicación entre el AMF y el SMF.

2.4.8. Tendencias emergentes en redes beyond 5G

Las tendencias emergentes en redes beyond 5G incluyen:

- **Comunicaciones Terahertz (THz):** Utilización de frecuencias en el rango de terahercios para ofrecer velocidades de datos ultra altas y baja latencia.
- **Redes auto-organizadas (Self-Organizing Networks - SON):** Implementación de algoritmos de inteligencia artificial para la gestión automática y optimización de la red.
- **Computación en el borde (Edge Computing):** Despliegue de capacidades de procesamiento cerca del usuario final para reducir la latencia y mejorar la eficiencia.
- **Integración de inteligencia artificial (IA):** Uso de IA para la gestión de red, optimización del rendimiento y personalización de servicios.
- **Redes holográficas y realidad extendida (XR):** Soporte para aplicaciones avanzadas que requieren alta capacidad y baja latencia, como hologramas y experiencias inmersivas.

- **Sostenibilidad y eficiencia energética:** Desarrollo de tecnologías y prácticas que reduzcan el consumo energético y el impacto ambiental de las redes móviles.
- **Seguridad y privacidad mejoradas:** Implementación de mecanismos avanzados para proteger los datos y la privacidad de los usuarios en un entorno de red cada vez más complejo.
- **Redes cuánticas:** Investigación en la integración de tecnologías de comunicación cuántica para mejorar la seguridad y la capacidad de las redes móviles.
- **Conectividad masiva y ubicua:** Desarrollo de infraestructuras que permitan una conectividad continua y confiable en cualquier lugar y momento, soportando una amplia gama de dispositivos y aplicaciones.

Estas tendencias reflejan el compromiso de la industria de las telecomunicaciones para avanzar hacia redes móviles más inteligentes, eficientes y capaces de satisfacer las necesidades futuras de los usuarios y las aplicaciones.

Capítulo 3

Telemetría y QoS en 5G

En 5G, la telemetría juega un papel crucial en la monitorización y gestión del rendimiento de la red, especialmente en el contexto de las demandas crecientes de servicios como URLLC, eMBB y mMTC. La telemetría en banda (INT) permite la recopilación de datos en tiempo real directamente desde los paquetes que atraviesan la red, proporcionando una visibilidad detallada del estado de la red y facilitando la detección y resolución de problemas.

3.1 Desafíos de Telemetría en Redes 5G

3.1.1. Requisitos de visibilidad en URLLC, eMBB y mMTC

En 5G, los diferentes casos de uso presentan requisitos específicos de visibilidad y monitorización:

- **URLLC:** Requiere latencias extremadamente bajas y alta fiabilidad. La telemetría debe proporcionar métricas en tiempo real sobre la latencia, jitter y pérdida de paquetes para garantizar el cumplimiento de los estrictos SLA.
- **eMBB:** Enfocado en altas tasas de transferencia de datos, la telemetría debe monitorizar el throughput, la congestión de la red y la calidad de experiencia (QoE) del usuario final.
- **mMTC:** Con millones de dispositivos conectados, la telemetría debe ser escalable y eficiente, proporcionando información sobre la densidad de conexiones, consumo de energía y patrones de tráfico.

- **Desafíos comunes:** La diversidad de dispositivos y aplicaciones, la movilidad de los usuarios y la complejidad de la arquitectura 5G plantean desafíos significativos para la implementación efectiva de la telemetría.
- **Requisitos de baja latencia:** La telemetría debe ser capaz de operar con latencias mínimas para no afectar el rendimiento de los servicios críticos.
- **Escalabilidad:** La solución de telemetría debe ser escalable para manejar el gran volumen de datos generado por las redes 5G.

3.2 In-Band Network Telemetry (INT)

3.2.1. Concepto y motivación

La telemetría en banda (INT) es una técnica que permite la inserción de metadatos de telemetría directamente en los paquetes de datos que atraviesan la red. Esto proporciona una visibilidad detallada y en tiempo real del estado de la red, permitiendo a los operadores monitorizar el rendimiento, detectar anomalías y optimizar la gestión del tráfico.

3.3 Arquitectura y componentes de INT

En INT se utilizan tres componentes principales:

- **Source (Origen):** El nodo que inserta los metadatos de telemetría en los paquetes. En 5G, esto podría ser un gNB o un UPF.
- **Transit (Tránsito):** Nodos intermedios que pueden actualizar o añadir información adicional a los metadatos INT mientras los paquetes atraviesan la red.
- **Sink (Destino):** El nodo que recibe los paquetes con metadatos INT y extrae la información para su análisis y procesamiento.

3.3.1. Metadatos INT-MD y su estructura

Los metadatos INT-MD incluyen información clave como:

- Identificador del flujo

- Marca de tiempo
- Latencia entre nodos
- Estado de la cola
- Información de ruta

3.3.2. INT vs telemetría out-of-band

La telemetría en banda (INT) ofrece varias ventajas sobre la telemetría fuera de banda (out-of-band):

- **Visibilidad en tiempo real:** Al estar integrada en los paquetes de datos, INT proporciona información inmediata sobre el estado de la red.
- **Menor sobrecarga:** No requiere canales de comunicación adicionales para la recopilación de datos, reduciendo la complejidad y el coste.
- **Mayor precisión:** Permite una monitorización más precisa del rendimiento de la red al capturar datos directamente en el flujo de tráfico.
- **Desafíos de implementación:** Requiere soporte en los dispositivos de red y puede introducir cierta sobrecarga en los paquetes debido a los metadatos adicionales.
- **Impacto en el rendimiento:** La inserción de metadatos puede afectar el tamaño de los paquetes y, por ende, el rendimiento de la red si no se gestiona adecuadamente.

3.4 Calidad de Servicio en 5G

La Calidad de Servicio (QoS) en 5G es fundamental para garantizar que los diferentes tipos de tráfico reciban el tratamiento adecuado según sus requisitos específicos [5]. La arquitectura 5G introduce mecanismos avanzados para la gestión de QoS, permitiendo una asignación dinámica de recursos y una priorización eficiente del tráfico.

3.5 QoS basado en 5G Flujo

3.5.1. Definición de flujo en 5G

En 5G, un flujo se define como una secuencia de paquetes que comparten características comunes, como la dirección IP de origen y destino, los puertos de origen y destino, y el protocolo de transporte. Cada flujo puede tener requisitos específicos de QoS que deben ser gestionados por la red para garantizar un rendimiento óptimo.

3.5.2. Identificación y clasificación de flujos

La identificación y clasificación de flujos en 5G se realiza mediante el uso de identificadores de flujo QoS (QoS Flow Identifiers, QFIs). Estos identificadores permiten a la red distinguir entre diferentes tipos de tráfico y aplicar las políticas de QoS correspondientes. Los flujos pueden clasificarse en varias categorías, como:

- Flujos de alta prioridad (por ejemplo, URLLC)
- Flujos de banda ancha (por ejemplo, eMBB)
- Flujos de baja prioridad (por ejemplo, mMTC)
- Flujos de control y señalización

3.5.3. Mecanismos de gestión de QoS por flujo

La gestión de QoS por flujo en 5G se basa en varios mecanismos clave:

- **Asignación dinámica de recursos:** La red puede asignar recursos de manera dinámica según las necesidades de cada flujo, garantizando que los flujos críticos reciban la prioridad adecuada.
- **Políticas de enrutamiento:** Los flujos pueden ser enrutados a través de diferentes caminos en la red según sus requisitos de QoS, optimizando el rendimiento y la eficiencia.
- **Monitoreo y ajuste en tiempo real:** La telemetría en banda (INT) permite un monitoreo continuo del rendimiento de los flujos, facilitando ajustes en tiempo real para mantener los niveles de QoS deseados.

Capítulo 4

Entorno de Desarrollo Implementado

4.1 Arquitectura general del sistema

A diferencia de las tecnologías pasadas, 5G está diseñada para ser fácilmente desplegada en entornos virtualizados y basados en contenedores, lo que permite una mayor flexibilidad y escalabilidad. En este proyecto, se ha implementado un entorno de desarrollo que emula una red 5G Standalone (SA), virtualizando sus componentes principales mediante Docker y orquestando el Core con Docker Compose. El entorno de desarrollo se ha desplegado utilizando GNS3 [11], GNS3 VM y VMware Workstation para crear una infraestructura base o underlay sobre la cual se han implementado otras máquinas virtuales que alojan los contenedores Docker. Esta infraestructura virtual proporciona la conectividad necesaria entre los componentes y permite emular una red de un MNO (Mobile Network Operator) real, con componentes tanto de red y VFs (Virtualized Functions) como de 5G. También cabe destacar que para los componentes de 5G se empleó el proyecto open source free5gc [10, 13], el cual permite desplegar un core 5G SA completo en un entorno virtualizado con Docker. La siguiente figura muestra la arquitectura general del entorno de desarrollo implementado, destacando la integración entre GNS3, Docker y la máquina virtual en vmware 4.1.

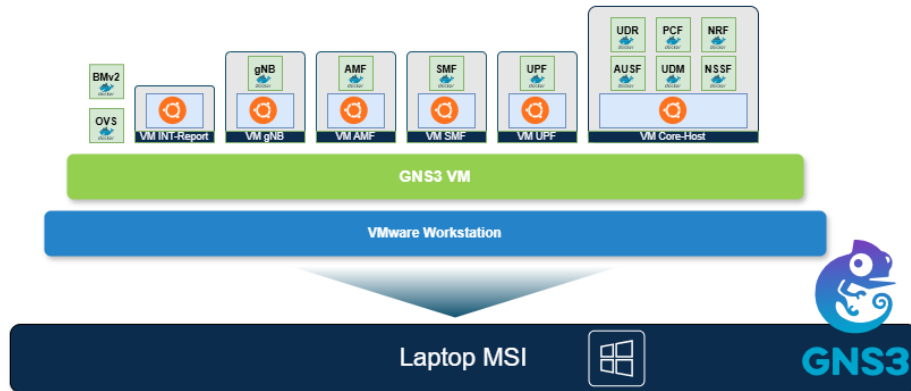


Figura 4.1: Arquitectura general

4.1.1. Diseño de la red 5G SA

Con respecto a la red de transporte, se ha implementado utilizando switches programables P4 para insertar metadatos de telemetría en banda (INT-MD) en el tráfico N2 (SCTP) y N3 (GTP-U), estos switches están contruidos con P4 para el reenvío de tráfico a nivel de L3. Además de estos switches P4, tanto para el tráfico entre los Nodos en el Core como en la comunicación entre el NGRAN y R1, se ha empleado switches virtuales Open vSwitch (OVS) para gestionar los paquetes ARP. La siguiente figura es un diseño de alto nivel (HLD) que muestra la topología de red implementada en GNS3 4.2.

4.1.1.1. Diseño de alto nivel (HLD)

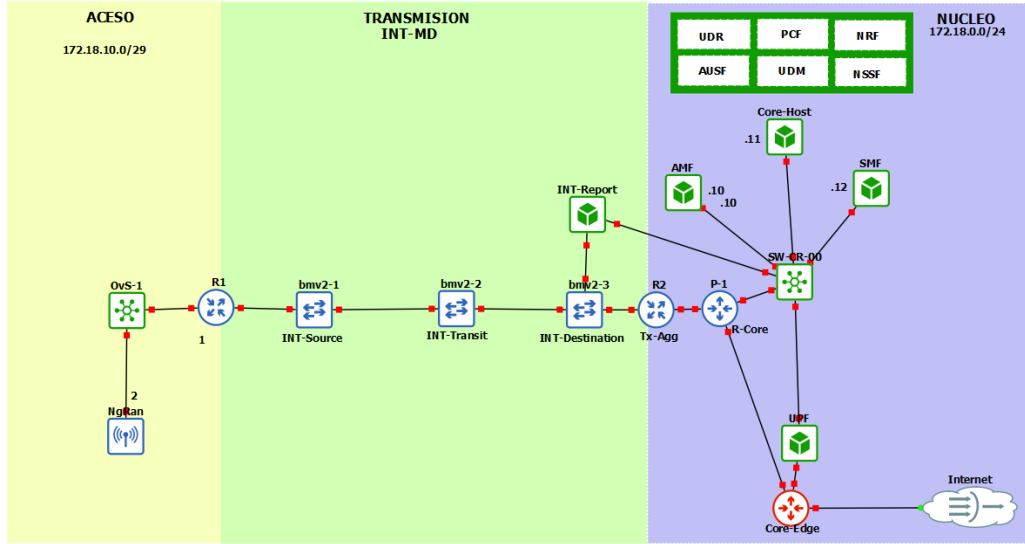


Figura 4.2: Topología de red implementada en GNS3

4.1.1.2. Diseño de bajo nivel (LLD)

La anterior tabla 4.1 detalla la configuración de red de cada contenedor Docker, direcciones IP y MAC asignadas, el tipo de red utilizado (macvlan), etc. Con esta configuración, se asegura una correcta interconexión y funcionamiento del Core 5G SA dentro del entorno virtualizado.

NF	Dirección IP	Máscara	Dirección MAC	Tipo de Red	Alias	Puertos	BD	Deps.
db	172.18.0.50	/24	22:e5:63:00:49:85	macvlan	db	27017	-	-
NRF	172.18.0.51	/24	3a:e5:07:18:07:fb	macvlan	nrf.free5gc.org	8000	db	db
AUSF	172.18.0.52	/24	aa:61:e3:b4:07:2e	macvlan	ausf.free5gc.org	8000	-	nrf
NSSF	172.18.0.53	/24	3e:74:95:c5:bc:4e	macvlan	nssf.free5gc.org	8000	-	nrf
PCF	172.18.0.54	/24	72:b2:53:59:fc:ce	macvlan	pcf.free5gc.org	8000	-	nrf
UDM	172.18.0.55	/24	9a:a1:ed:b3:60:8c	macvlan	udm.free5gc.org	8000	-	db, nrf
UDR	172.18.0.56	/24	ea:b1:9d:90:a4:d1	macvlan	udr.free5gc.org	8000	db	db, nrf
CHF	172.18.0.57	/24	ee:e6:15:22:6f:ad	macvlan	chf.free5gc.org	8000, 2122	db	db, nrf, webui
NEF	172.18.0.58	/24	e2:66:f3:0f:e0:e2	macvlan	nef.free5gc.org	8000	db	db, nrf
WebUI	172.18.0.59	/24	2a:5c:48:5c:aa:a0	macvlan	webui	2121 (ext: 5000)	-	db, nrf
AMF	172.18.0.20	/24	f2:ff:cb:34:07:b5	macvlan	amf.free5gc.org	38412 (SCTP), 8000	-	-
SMF	172.18.0.22	/24	ca:76:58:9c:8e:ec	macvlan	smf.free5gc.org	8000	-	-
UPF	172.18.0.24	/24	be:44:98:a4:e5:c4	macvlan	upf.free5gc.org	8000, 38412 (SCTP)	-	-
ueransim	172.18.10.3	/29	f6:b8:eb:4d:0f:3c	macvlan	ueransim.free5gc.org	38412 (SCTP)	-	-

Tabla 4.1: Diseño de bajo nivel (LLD)

4.2 Despliegue del Core 5G SA

Como se pudo apreciar en la figura 4.1, el Core 5G SA se ha desplegado utilizando contenedores Docker orquestados con Docker Compose dentro de máquinas virtuales alojadas en una máquina virtual principal (GNS3 VM). Los componentes que interactúan mediante HTTP/2 se han desplegado en una VM con Ubuntu 20.04, mientras que el resto de componentes; AMF, SMF y UPF se han desplegado en máquinas virtuales separadas con la misma versión de Ubuntu. Juntar los componentes que interactúan mediante HTTP/2 en una sola VM permite reducir la latencia y mejorar el rendimiento de las comunicaciones entre ellos.

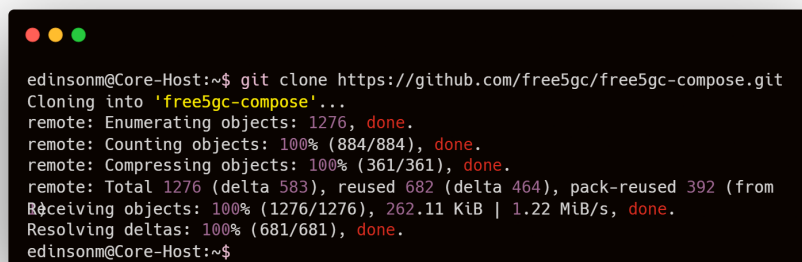
La configuración de red de cada contenedor Docker se realizó con la modalidad de red **macvlan**, detallada en la tabla 4.1, que permite asignar una dirección IP en el mismo rango que la red física de la VM anfitriona. Esto facilita la comunicación entre los contenedores y hace posible el establecimiento del enlace **N2** (SCTP) entre el NGRAN y el AMF.

4.2.1. Configuración de Core-Host

Los detalles sobre la instalación de Docker y Docker Compose no están incluidos en este documento, pero se asume que el lector tiene conocimientos básicos sobre estas tecnologías. En caso contrario, puede consultar la documentación oficial [9].

4.2.1.1. Obtención del código fuente 5GC

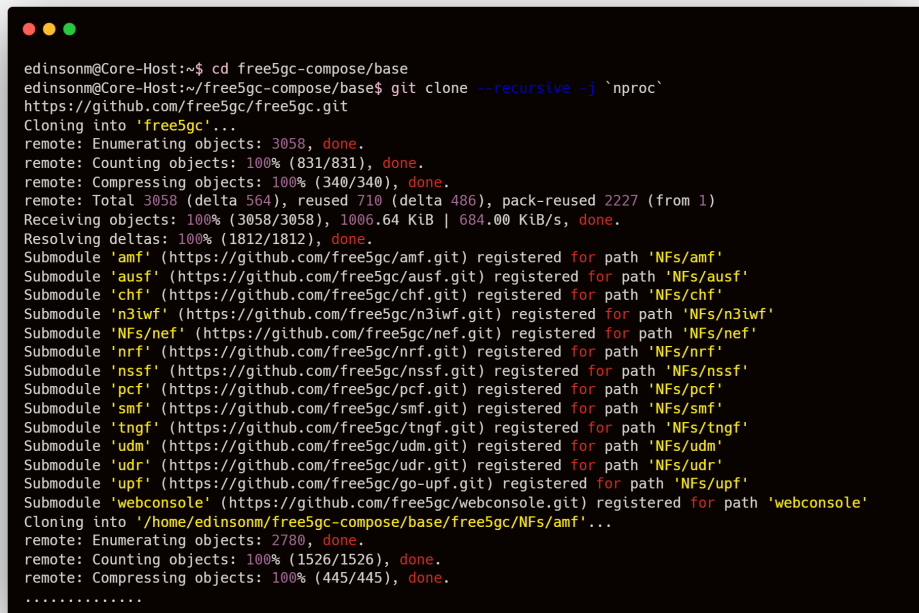
El primer paso para desplegar el Core 5G SA es clonar el repositorio oficial de free5gc desde GitHub como se muestra en la figura 4.3.



```
edinsonm@Core-Host:~$ git clone https://github.com/free5gc/free5gc-compose.git
Cloning into 'free5gc-compose'...
remote: Enumerating objects: 1276, done.
remote: Counting objects: 100% (884/884), done.
remote: Compressing objects: 100% (361/361), done.
remote: Total 1276 (delta 583), reused 682 (delta 464), pack-reused 392 (from
Receiving objects: 100% (1276/1276), 262.11 KiB | 1.22 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (681/681), done.
edinsonm@Core-Host:~$
```

Figura 4.3: Clonación del repositorio de free5gc

Luego de clonar el repositorio, se procede a clonar las bases de las Network Functions (NFs) adicionales que no vienen incluidas en el repositorio principal de free5gc, como se muestra en la figura 4.4.



```
edinsonm@Core-Host:~$ cd free5gc-compose/base
edinsonm@Core-Host:~/free5gc-compose/base$ git clone --recursive -j `nproc`
https://github.com/free5gc/free5gc.git
Cloning into 'free5gc'...
remote: Enumerating objects: 3058, done.
remote: Counting objects: 100% (831/831), done.
remote: Compressing objects: 100% (340/340), done.
remote: Total 3058 (delta 564), reused 710 (delta 486), pack-reused 2227 (from 1)
Receiving objects: 100% (3058/3058), 1006.64 KiB | 684.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1812/1812), done.
Submodule 'amf' (https://github.com/free5gc/amf.git) registered for path 'NFs/amf'
Submodule 'ausf' (https://github.com/free5gc/ausf.git) registered for path 'NFs/ausf'
Submodule 'chf' (https://github.com/free5gc/chf.git) registered for path 'NFs/chf'
Submodule 'n3iwf' (https://github.com/free5gc/n3iwf.git) registered for path 'NFs/n3iwf'
Submodule 'NFs/nf' (https://github.com/free5gc/nf.git) registered for path 'NFs/nf'
Submodule 'nrf' (https://github.com/free5gc/nrf.git) registered for path 'NFs/nrf'
Submodule 'nssf' (https://github.com/free5gc/nssf.git) registered for path 'NFs/nssf'
Submodule 'pcf' (https://github.com/free5gc/pcf.git) registered for path 'NFs/pcf'
Submodule 'smf' (https://github.com/free5gc/smf.git) registered for path 'NFs/smf'
Submodule 'tngf' (https://github.com/free5gc/tngf.git) registered for path 'NFs/tngf'
Submodule 'udm' (https://github.com/free5gc/udm.git) registered for path 'NFs/udm'
Submodule 'udr' (https://github.com/free5gc/udr.git) registered for path 'NFs/udr'
Submodule 'upf' (https://github.com/free5gc/go-upf.git) registered for path 'NFs/upf'
Submodule 'webconsole' (https://github.com/free5gc/webconsole.git) registered for path 'webconsole'
Cloning into '/home/edinsonm/free5gc-compose/base/free5gc/NF/amf'...
remote: Enumerating objects: 2780, done.
remote: Counting objects: 100% (1526/1526), done.
remote: Compressing objects: 100% (445/445), done.
.....
```

Figura 4.4: Clonación de base de NFs adicionales

Una vez clonado el repositorio principal y las bases de las NFs adicionales, se procede a compilar las NFs que en este caso, como es en el Core-Host, los compilamos todos como se puede ver en la figura 4.5.

```

edinsonm@Core-Host:~/free5gc-compose$ sudo make all
[sudo] password for edinsonm:
docker build -t 'free5gc'/'base':'latest' ./base
[+] Building 488.5s (7/7) FINISHED                                docker:default
=> [internal] load build definition from Dockerfile                2.0s
=> => transferring dockerfile: 479B                                0.4s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/golang:1.21.8-bullseye 13.4s
=> [internal] load .dockerignore                                   0.1s
=> => transferring context: 2B                                       0.0s
=> [1/3] FROM docker.io/library/golang:1.21.8-bullseye@sha256:81d98548f08e22a59c5c0be814acc099 331.2s
=> => resolve docker.io/library/golang:1.21.8-bullseye@sha256:81d98548f08e22a59c5c0be814acc099f 0.2s
=> => sha256:81d98548f08e22a59c5c0be814acc0997f3dfdf3313487adcf4e1d3d962af3a43 1.64kB / 1.64kB 0.0s
=> => sha256:2b64e533430ee61e2544f2155ff8b03557bdeee898e068b91045f279c9fcf0c 1.79kB / 1.79kB 0.0s
=> => sha256:2fdff29b343a8e184d06dfaf378ff3393bf97d2b59e97f40ac0e73d3bed33de0 2.88kB / 2.88kB 0.0s
=> => sha256:ec335f17d0c74f7a270925cb1bbd29acc72ae904c6f4570f9ae369e3eebb64e 55.08MB / 55.08MB 192.9s
=> => sha256:d2b4675e1918dcb7f5c9bfedbb5a8634d2459306d1f3b91f08c7293380f10585 15.76MB / 15.76MB 39.9s
=> => sha256:7f67b1746a83d257a6398cf8eeca47bfa1f854670097ea4234f12857cfc7d593 54.59MB / 54.59MB 143.8s
=> => sha256:fbdb73e3517bc8fa1e9863e448b6ad3b54c5482345b15ce6ad28439cf1f01752 86.11MB / 86.11MB 259.4s
=> => sha256:0635831cef590cc18d45a50a86211bcd7e2dc2aeac5a3d19671604e6b7e3d 67.01MB / 67.01MB 275.3s
=> => sha256:579c95fc9df09d4b635a801a036ce19e0793e293b61b4621bac859996c4bbd47 173B / 173B 197.8s
=> => sha256:4f4fb700ef54461cfa02571ae0db9a0dc1e0cdb5577484a6d75e68dc38e8acc1 32B / 32B 199.8s
=> => extracting sha256:ec335f17d0c74f7a270925cb1bbd29acc72ae904c6f4570f9ae369e3eebb64e 25.2s
=> => extracting sha256:d2b4675e1918dcb7f5c9bfedbb5a8634d2459306d1f3b91f08c7293380f10585 3.7s
=> => extracting sha256:7f67b1746a83d257a6398cf8eeca47bfa1f854670097ea4234f12857cfc7d5932 28.4s
=> => extracting sha256:fbdb73e3517bc8fa1e9863e448b6ad3b54c5482345b15ce6ad28439cf1f017523 23.0s
=> => extracting sha256:0635831cef590cc18d45a50a86211bcd7e2dc2aeac5a3d19671604e6b7e3d9 38.8s
=> => extracting sha256:579c95fc9df09d4b635a801a036ce19e0793e293b61b4621bac859996c4bbd47 0.0s
=> => extracting sha256:4f4fb700ef54461cfa02571ae0db9a0dc1e0cdb5577484a6d75e68dc38e8acc1 0.0s
=> [2/3] RUN apt-get update && apt-get -y install gcc cmake autoconf libtool pkg-config lib 94.4s
=> [3/3] RUN apt-get clean 6.3s
=> => exporting to image 33.6s
=> => exporting layers 32.5s
=> => writing image sha256:8e04e0e085a5583cc8ac3d2d3556b962ed01d02c2abe69d33a6579da1a75fea4 0.3s
=> => naming to docker.io/free5gc/base:latest 0.4s
.....

```

Figura 4.5: Compilación de NFs adicionales

4.2.1.2. Configuración de Docker Compose

Luego de haberlos compliado, se procede a configurar cada NF de acuerdo con el diseño de bajo nivel (LLD) mostrado en la tabla 4.1. Como la VM Core-Host corre los contenedores UDR, UDM, PCF, NRF, AUSF, UDM y NSSF, DB, se despliegan creando un unico archivo Docker Compose llamado *docker-compose-build-core-host.yaml*, el cual se mostrará contenedor por contenedor a continuacion:

4.2.1.2.1. DB

```

1 services:
2   db:
3     container_name: mongodb
4     image: mongo:3.6.8
5     command: mongod --port 27017
6     expose:

```

```
7     - "27017"
8   volumes:
9     - dbdata:/data/db
10  networks:
11    macvlan_net:
12      ipv4_address: 172.18.0.50
13      mac_address: "22:e5:63:00:49:85"
14      aliases:
15        - db
```

Código 4.1: Configuración del MongoDB en Docker Compose

4.2.1.2.2. NRF

```
1  free5gc-nrf:
2    container_name: nrf
3    build:
4      context: ./nf_nrf
5      args:
6        DEBUG_TOOLS: "false"
7    command: ./nrf -c ./config/nrfcfg.yaml
8    expose:
9      - "8000"
10   volumes:
11     - ./config/nrfcfg.yaml:/free5gc/config/nrfcfg.yaml
12     - ./cert:/free5gc/cert
13   environment:
14     DB_URI: mongodb://db/free5gc
15     GIN_MODE: release
16   networks:
17     macvlan_net:
18       ipv4_address: 172.18.0.51
19       mac_address: "3a:e5:07:18:07:fb"
20       aliases:
21         - nrf.free5gc.org
22   extra_hosts:
23     - "amf.free5gc.org:172.18.0.20"
24     - "smf.free5gc.org:172.18.0.22"
25     - "upf.free5gc.org:172.18.0.23"
26   ports:
27     - "8000"
28
29   depends_on:
30     - db
```

Código 4.2: Configuración del NRF en Docker Compose

4.2.1.2.3. AUSF

```
1  free5gc-ausf:
2    container_name: ausf
3    build:
4      context: ./nf_ausf
5      args:
6        DEBUG_TOOLS: "false"
7    command: ./ausf -c ./config/ausfcfg.yaml
8    expose:
9      - "8000"
10   volumes:
11     - ./config/ausfcfg.yaml:/free5gc/config/ausfcfg.yaml
12     - ./cert:/free5gc/cert
13   environment:
14     GIN_MODE: release
15   networks:
16     macvlan_net:
17       ipv4_address: 172.18.0.52
18       mac_address: "aa:61:e3:b4:07:2e"
19       aliases:
20         - ausf.free5gc.org
21   extra_hosts:
22     - "amf.free5gc.org:172.18.0.20"
23     - "smf.free5gc.org:172.18.0.22"
24     - "upf.free5gc.org:172.18.0.23"
25
26   depends_on:
27     - free5gc-nrf
```

Código 4.3: Configuración del AUSF en Docker Compose

4.2.1.2.4. NSSF

```
1  free5gc-nssf:
2    container_name: nssf
3    build:
4      context: ./nf_nssf
5      args:
6        DEBUG_TOOLS: "false"
7    command: ./nssf -c ./config/nssfcfg.yaml
8    expose:
9      - "8000"
10   volumes:
11     - ./config/nssfcfg.yaml:/free5gc/config/nssfcfg.yaml
12     - ./cert:/free5gc/cert
13   environment:
14     GIN_MODE: release
```

```
15 networks:
16     macvlan_net:
17         ipv4_address: 172.18.0.53
18         mac_address: "3e:74:95:c5:bc:4e"
19         aliases:
20             - nssf.free5gc.org
21     extra_hosts:
22         - "amf.free5gc.org:172.18.0.20"
23         - "smf.free5gc.org:172.18.0.22"
24         - "upf.free5gc.org:172.18.0.23"
25     depends_on:
26         - free5gc-nrf
```

Código 4.4: Configuración del NSSF en Docker Compose

4.2.1.2.5. PCF

```
1 free5gc-pcf:
2     container_name: pcf
3     build:
4         context: ./nf_pcf
5         args:
6             DEBUG_TOOLS: "false"
7     command: ./pcf -c ./config/pcfcfg.yaml
8     expose:
9         - "8000"
10    volumes:
11        - ./config/pcfcfg.yaml:/free5gc/config/pcfcfg.yaml
12        - ./cert:/free5gc/cert
13    environment:
14        GIN_MODE: release
15    networks:
16        macvlan_net:
17            ipv4_address: 172.18.0.54
18            mac_address: "72:b2:53:59:fc:ce"
19            aliases:
20                - pcf.free5gc.org
21    extra_hosts:
22        - "amf.free5gc.org:172.18.0.20"
23        - "smf.free5gc.org:172.18.0.22"
24        - "upf.free5gc.org:172.18.0.23"
25    depends_on:
26        - free5gc-nrf
```

Código 4.5: Configuración del PCF en Docker Compose

4.2.1.2.6. UDM

```
1  free5gc-udm:
2    container_name: udm
3    build:
4      context: ./nf_udm
5      args:
6        DEBUG_TOOLS: "false"
7    command: ./udm -c ./config/udmcfg.yaml
8    expose:
9      - "8000"
10   volumes:
11     - ./config/udmcfg.yaml:/free5gc/config/udmcfg.yaml
12     - ./cert:/free5gc/cert
13   environment:
14     GIN_MODE: release
15   networks:
16     macvlan_net:
17       ipv4_address: 172.18.0.55
18       mac_address: "9a:a1:ed:b3:60:8c"
19       aliases:
20         - udm.free5gc.org
21   extra_hosts:
22     - "amf.free5gc.org:172.18.0.20"
23     - "smf.free5gc.org:172.18.0.22"
24     - "upf.free5gc.org:172.18.0.23"
25   depends_on:
26     - db
27     - free5gc-nrf
```

Código 4.6: Configuración del UDM en Docker Compose

4.2.1.2.7. UDR

```
1  free5gc-udr:
2    container_name: udr
3    build:
4      context: ./nf_udr
5      args:
6        DEBUG_TOOLS: "false"
7    command: ./udr -c ./config/udrcfg.yaml
8    expose:
9      - "8000"
10   volumes:
11     - ./config/udrcfg.yaml:/free5gc/config/udrcfg.yaml
12     - ./cert:/free5gc/cert
13   environment:
14     DB_URI: mongodb://db/free5gc
15     GIN_MODE: release
```

```
16 networks:
17     macvlan_net:
18         ipv4_address: 172.18.0.56
19         mac_address: "ea:b1:9d:90:a4:d1"
20         aliases:
21             - udr.free5gc.org
22 extra_hosts:
23     - "amf.free5gc.org:172.18.0.20"
24     - "smf.free5gc.org:172.18.0.22"
25     - "upf.free5gc.org:172.18.0.23"
26 depends_on:
27     - db
28     - free5gc-nrf
```

Código 4.7: Configuración del UDR en Docker Compose

4.2.1.2.8. Despliegue del CHF

```
1 free5gc-chf:
2     container_name: chf
3     build:
4         context: ./nf_chf
5         args:
6             DEBUG_TOOLS: "false"
7     command: ./chf -c ./config/chfcfg.yaml
8     expose:
9         - "8000"
10        - "2122"
11     volumes:
12         - ./config/chfcfg.yaml:/free5gc/config/chfcfg.yaml
13         - ./cert:/free5gc/cert
14     environment:
15         DB_URI: mongodb://db/free5gc
16         GIN_MODE: release
17     networks:
18         macvlan_net:
19             ipv4_address: 172.18.0.57
20             mac_address: "ee:e6:15:22:6f:ad"
21             aliases:
22                 - chf.free5gc.org
23 extra_hosts:
24     - "amf.free5gc.org:172.18.0.20"
25     - "smf.free5gc.org:172.18.0.22"
26     - "upf.free5gc.org:172.18.0.23"
27 depends_on:
28     - db
29     - free5gc-nrf
30     - free5gc-webui
```

Código 4.8: Configuración del CHF en Docker Compose**4.2.1.2.9. Despliegue del NEF**

```
1  free5gc-nef:
2    container_name: nef
3    build:
4      context: ./nf_nef
5      args:
6        DEBUG_TOOLS: "false"
7    command: ./nef -c ./config/nefcfg.yaml
8    expose:
9      - "8000"
10   volumes:
11     - ./config/nefcfg.yaml:/free5gc/config/nefcfg.yaml
12     - ./cert:/free5gc/cert
13   environment:
14     GIN_MODE: release
15   networks:
16     macvlan_net:
17       ipv4_address: 172.18.0.58
18       mac_address: "e2:66:f3:0f:e0:e2"
19       aliases:
20         - nef.free5gc.org
21   extra_hosts:
22     - "amf.free5gc.org:172.18.0.20"
23     - "smf.free5gc.org:172.18.0.22"
24     - "upf.free5gc.org:172.18.0.23"
25   depends_on:
26     - db
27     - free5gc-nrf
```

Código 4.9: Configuración del NEF en Docker Compose**4.2.1.2.10. Despliegue del WebUI**

A pesar de que el contenedor WebUI no es un Network Function (NF) del Core 5G SA, se ha incluido en el mismo archivo Docker Compose para facilitar su despliegue y gestión. El WebUI proporciona una interfaz gráfica para monitorizar y gestionar el Core 5G, facilitando la administración de la red.

```
1  free5gc-webui:
2    container_name: webui
3    build:
```



```
4     context: ./webui
5     args:
6         DEBUG_TOOLS: "false"
7     command: ./webui -c ./config/webuicfg.yaml
8     expose:
9         - "2121"
10    volumes:
11        - ./config/webuicfg.yaml:/free5gc/config/webuicfg.yaml
12    environment:
13        - GIN_MODE=release
14    ports:
15        - "5000:5000"
16    networks:
17        macvlan_net:
18            ipv4_address: 172.18.0.59
19            mac_address: "2a:5c:48:5c:aa:a0"
20            aliases:
21                - webui
22    extra_hosts:
23        - "amf.free5gc.org:172.18.0.20"
24        - "smf.free5gc.org:172.18.0.22"
25        - "upf.free5gc.org:172.18.0.23"
26    depends_on:
27        - db
28        - free5gc-nrf
```

Código 4.10: Configuración del WebUI en Docker Compose

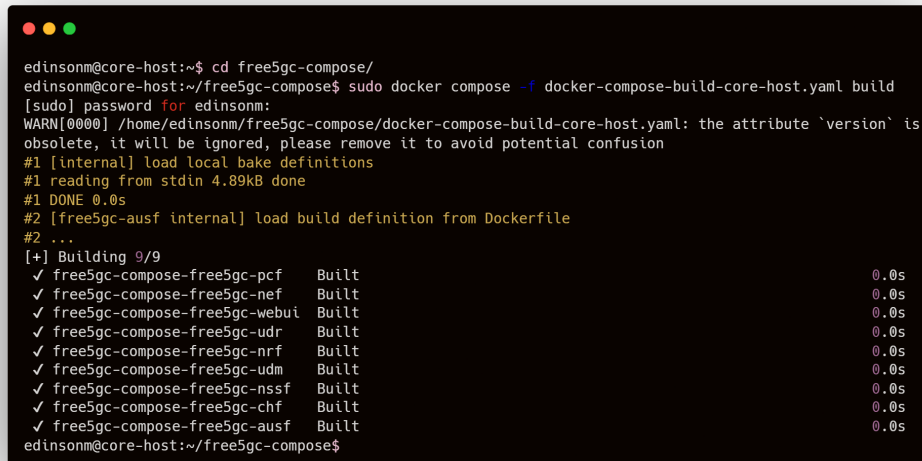
4.2.1.2.11. Configuración de Red y Volúmenes

```
1 networks:
2     macvlan_net:
3         external: true
4
5 volumes:
6     dbdata:
```

Código 4.11: Configuración de red y volúmenes en Docker Compose

4.2.1.3. Construcción y despliegue

Una vez definido el archivo Docker Compose con la configuración de todas las NFs de Core-Host, se procede a construir las imágenes de acuerdo con el archivo Docker Compose como se puede apreciar en la figura 4.6.



```
edinsonm@core-host:~$ cd free5gc-compose/
edinsonm@core-host:~/free5gc-compose$ sudo docker compose -f docker-compose-build-core-host.yaml build
[sudo] password for edinsonm:
WARN[0000] /home/edinsonm/free5gc-compose/docker-compose-build-core-host.yaml: the attribute `version` is
obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 4.89kB done
#1 DONE 0.0s
#2 [free5gc-ausf internal] load build definition from Dockerfile
#2 ...
[+] Building 9/9
✓ free5gc-compose-free5gc-pcf      Built                                0.0s
✓ free5gc-compose-free5gc-nef      Built                                0.0s
✓ free5gc-compose-free5gc-webui    Built                                0.0s
✓ free5gc-compose-free5gc-udr      Built                                0.0s
✓ free5gc-compose-free5gc-nrf      Built                                0.0s
✓ free5gc-compose-free5gc-udm      Built                                0.0s
✓ free5gc-compose-free5gc-nssf     Built                                0.0s
✓ free5gc-compose-free5gc-chf      Built                                0.0s
✓ free5gc-compose-free5gc-ausf     Built                                0.0s
edinsonm@core-host:~/free5gc-compose$
```

Figura 4.6: Construcción de imágenes en Core-Host

Luego de construir las imagenes y como se puede apreciar en la figura 4.7, se procede a desplegar los contenedores de los cuales se destaca el log del NRF, quien orquesta todo el Core 5G basado en la arquitectura SBI descrita en la figura 2.3. El resto de logs de los demas contenedores no se muestran por cuestiones de espacio.

```

edinsonm@core-host:~/free5gc-compose$ sudo docker compose -f docker-compose-build-core-host.yaml up
WARN[0000] /home/edinsonm/free5gc-compose/docker-compose-build-core-host.yaml: the attribute `version` is
obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] Running 1/1
  ✓ Container webui Recreated                                0.2s
Attaching to ausf, chf, mongodb, nef, nrf, nssf, pcf, udm, udr, webui
nrf | 2025-12-14T09:25:37.477526405Z [INFO][NRF][Main] NRF version:
nrf | free5GC version: v4.0.1-47-gf923972
nrf | build time: 2025-08-24T13:02:40Z
nrf | commit hash: eb00d20f
nrf | commit time: 2025-07-18T14:33:54Z
nrf | go version: go1.24.5 linux/amd64
nrf | 2025-12-14T09:25:37.477526405Z [INFO][NRF][Main] NRF version:
nrf | free5GC version: v4.0.1-47-gf923972
nrf | build time: 2025-08-24T13:02:40Z
nrf | commit hash: eb00d20f
nrf | commit time: 2025-07-18T14:33:54Z
nrf | 2025-12-14T09:25:37.491487954Z [INFO][NRF][CFG] Read config from [./config/nrfcfg.yaml]
nrf | go version: go1.24.5 linux/amd64
nrf | 2025-12-14T09:25:37.499946416Z [INFO][NRF][Main] Log enable is set to [true]
nrf | 2025-12-14T09:25:37.499972196Z [INFO][NRF][Main] Log level is set to [info]
nrf | 2025-12-14T09:25:37.499980668Z [INFO][NRF][Main] Report Caller is set to [false]
nrf | 2025-12-14T09:25:37.499989018Z [INFO][NRF][Init] nrfconfig Info: Version[1.0.2] Description[NRF
initial local configuration]
nrf | 2025-12-14T09:25:37.491487954Z [INFO][NRF][CFG] Read config from [./config/nrfcfg.yaml]
nrf | 2025-12-14T09:25:37.499946416Z [INFO][NRF][Main] Log enable is set to [true]
nrf | 2025-12-14T09:25:37.499972196Z [INFO][NRF][Main] Log level is set to [info]
nrf | 2025-12-14T09:25:37.499980668Z [INFO][NRF][Main] Report Caller is set to [false]
nrf | 2025-12-14T09:25:37.499989018Z [INFO][NRF][Init] nrfconfig Info: Version[1.0.2] Description[NRF
initial local configuration]
nrf | 2025-12-14T09:25:37.513578265Z [INFO][NRF][Init] generate new NRF cert
nrf | 2025-12-14T09:25:37.549165939Z [INFO][NRF][SBI] Binding addr: [nrf.free5gc.org:8000]
nrf | 2025-12-14T09:25:37.513578265Z [INFO][NRF][Init] generate new NRF cert
nrf | 2025-12-14T09:25:37.549165939Z [INFO][NRF][SBI] Binding addr: [nrf.free5gc.org:8000]
nrf | 205-12-14T09:25:37.554344873Z [INFO][NRF][Init] Server starting
nrf | 2025-12-14T09:25:37.554366551Z [INFO][NRF][SBI] SBI server started

```

Figura 4.7: Despliegue de contenedores en Core-Host

4.2.2. Configuración de AMF

El proceso de obtención, compilación y despliegue del AMF es similar al realizado para el Core-Host. Para fines de ahorrar espacio, no se mostrará el proceso de clonación. En cambio se mostrará la construcción de la imagen Docker del AMF y su posterior despliegue.

4.2.2.1. Construcción de la imagen Docker del AMF

```

edinsonm@amf:~/free5gc-compose$ sudo make amf
docker build -t 'free5gc'/'base':'latest' ./base
[+] Building 2.4s (7/7) FINISHED                                docker:default
=> [internal] load build definition from Dockerfile             0.0s
=> => transferring dockerfile: 479B                             0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/golang:1.21.8-bullseye 1.9s
=> [internal] load .dockerignore                                0.0s
=> => transferring context: 2B                                    0.0s
=> [1/3] FROM docker.io/library/golang:1.21.8-bullseye@sha256:81d98548f08e22a59c5c0be814acc0997f 0.0s
=> CACHED [2/3] RUN apt-get update && apt-get -y install gcc cmake autoconf libtool pkg-conf 0.0s
=> CACHED [3/3] RUN apt-get clean                                0.0s
=> exporting to image                                           0.0s
=> => exporting layers                                           0.0s
=> => writing image sha256:8e04e0e085a5583cc8ac3d2d3556b962ed01d02c2abe69d33a6579da1a75fea4 0.0s
=> => naming to docker.io/free5gc/base:latest                    0.0s

1 warning found (use docker --debug to expand):
- LegacyKeyValueFormat: "ENV key=value" should be used instead of legacy "ENV key value" format (line
0)
docker image ls 'free5gc'/'base':'latest'
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
free5gc/base latest 8e04e0e085a5 22 hours ago 849MB
docker build --build-arg F5GC_MODULE=amf -t 'free5gc'/'amf-base':'latest' -f ./base/Dockerfile.nf ./base
[+] Building 387.8s (15/15) FINISHED                                docker:default
=> [internal] load build definition from Dockerfile.nf          0.1s
=> => transferring dockerfile: 767B                             0.0s
=> WARN: FromAsCasing: 'as' and 'FROM' keywords' casing do not match (line 5) 0.1s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/alpine:3.15 0.8s
=> [internal] load metadata for docker.io/free5gc/base:latest 0.0s
=> [internal] load .dockerignore                                0.1s
=> => transferring context: 2B                                    0.0s
=> [stage-1 1/6] FROM docker.io/library/alpine:3.15@sha256:19b4bcc4f60e99dd5ebdca0cbce22c503bbcf 0.0s
=> [my-base 1/3] FROM docker.io/free5gc/base:latest             0.0s
=> [internal] load build context                                3.9s
=> => transferring context: 142.30kB                             3.4s
=> CACHED [stage-1 2/6] WORKDIR /free5gc                        0.0s
=> CACHED [stage-1 3/6] RUN mkdir -p cert/ public               0.0s
=> CACHED [my-base 2/3] COPY free5gc/ /go/src/free5gc/           0.0s
=> [my-base 3/3] RUN cd /go/src/free5gc && make amf             348.2s
=> [stage-1 4/6] COPY --from=my-base /go/src/free5gc/bin/ ./    1.7s
=> [stage-1 5/6] COPY --from=my-base /go/src/free5gc/config/* ./config/ 0.5s
=> [stage-1 6/6] COPY --from=my-base /go/src/free5gc/cert/* ./cert/ 0.5s
=> exporting to image                                           2.8s
=> => exporting layers                                           2.2s
=> => writing image sha256:acd76169aa75d716f3875b30dba2ac69789c10595cc38315181c9374d6a35dee 0.2s
=> => naming to docker.io/free5gc/amf-base:latest              0.2s

3 warnings found (use docker --debug to expand):
- UndefinedVar: Usage of undefined variable '$F5GC_MODULE' (line 23)
- FromAsCasing: 'as' and 'FROM' keywords' casing do not match (line 5)
- LegacyKeyValueFormat: "ENV key=value" should be used instead of legacy "ENV key value" format (line
0)
edinsonm@amf:~/free5gc-compose$

```

Figura 4.8: Construcción de la imagen Docker del AMF

4.2.2.2. Despliegue del contenedor AMF

Para el despliegue del contenedor AMF, se crea un archivo Docker Compose llamado *docker-compose-build-amf.yaml* con la configuración del AMF mostrado en el siguiente código 4.12.

```
1 services:
```

```

2  free5gc-amf:
3      container_name: amf
4      build:
5          context: ./nf_amf
6          args:
7              DEBUG_TOOLS: "false"
8      command: ./amf -c ./config/amfcfg.yaml
9      expose:
10         - "8000"
11         - "38412"
12      volumes:
13         - ./config/amfcfg.yaml:/free5gc/config/amfcfg.yaml
14         - ./cert:/free5gc/cert
15      environment:
16         GIN_MODE: release
17      ports:
18         - "38412:38412"
19         - "8000:8000"
20      networks:
21         macvlan_net:
22             ipv4_address: 172.18.0.20
23             mac_address: f2:ff:cb:34:07:b5
24             aliases:
25                 - amf.free5gc.org
26      extra_hosts:
27         - "nrf.free5gc.org:172.18.0.51"
28         - "udr.free5gc.org:172.18.0.56"
29         - "pcf.free5gc.org:172.18.0.54"
30         - "ausf.free5gc.org:172.18.0.52"
31         - "udm.free5gc.org:172.18.0.55"
32         - "nssf.free5gc.org:172.18.0.53"
33         - "smf.free5gc.org:172.18.0.22"
34         - "upf.free5gc.org:172.18.0.24"
35         - "gnb.free5gc.org:172.18.10.3"
36      networks:
37         macvlan_net:
38             external: true

```

Código 4.12: Configuración del Docker Compose AMF

4.2.2.3. Registro del AMF en el NRF

Una vez desplegado el contenedor AMF, se verifica en los logs del NRF que el AMF se haya registrado correctamente en el NRF mediante la interfaz SBI de acuerdo con la arquitectura mostrada en la figura 2.3. Además, que empiece a escuchar en el puerto SCTP 38412 y que este listo para recibir conexiones desde el NGRAN, como se muestra en la figura 4.9.

```

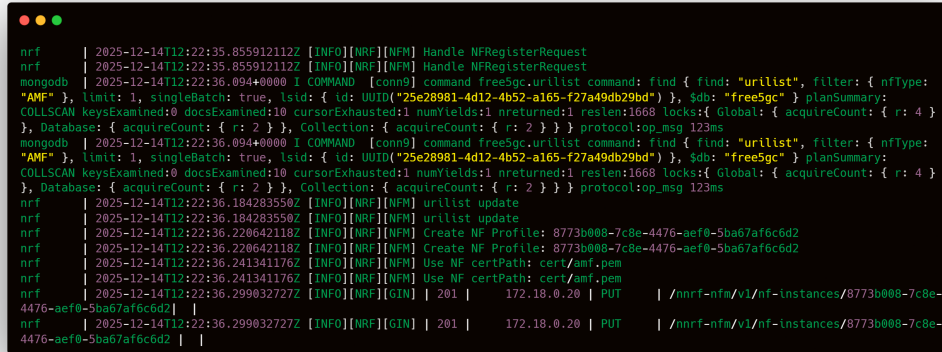
edinsonm@amf:~$ cd free5gc-compose/
edinsonm@amf:~/free5gc-compose$
edinsonm@amf:~/free5gc-compose$ sudo docker compose -f docker-compose-build-amf.yaml up
Attaching to amf
amf | 2025-12-14T12:22:35.650929989Z [INFO][AMF][Main] AMF version:
amf | free5GC version: v4.0.1-47-gf923972
amf | build time: 2025-08-24T11:38:21Z
amf | commit hash: cd9f6775
amf | commit time: 2025-07-18T14:24:15Z
amf | go version: go1.24.5 linux/amd64
amf | 2025-12-14T12:22:35.650929989Z [INFO][AMF][Main] AMF version:
amf | free5GC version: v4.0.1-47-gf923972
amf | build time: 2025-08-24T11:38:21Z
amf | commit hash: cd9f6775
amf | commit time: 2025-07-18T14:24:15Z
amf | go version: go1.24.5 linux/amd64
amf | 2025-12-14T12:22:35.663255384Z [INFO][AMF][CFG] Read config from [./config/amfcfg.yaml]
amf | 2025-12-14T12:22:35.663255384Z [INFO][AMF][CFG] Read config from [./config/amfcfg.yaml]
amf | 2025-12-14T12:22:35.686628116Z [INFO][AMF][Main] Log enable is set to [true]
amf | 2025-12-14T12:22:35.686771861Z [INFO][AMF][Main] Log level is set to [info]
amf | 2025-12-14T12:22:35.686781793Z [INFO][AMF][Main] Report Caller is set to [false]
amf | 2025-12-14T12:22:35.686628116Z [INFO][AMF][Main] Log enable is set to [true]
amf | 2025-12-14T12:22:35.686771861Z [INFO][AMF][Main] Log level is set to [info]
amf | 2025-12-14T12:22:35.686781793Z [INFO][AMF][Main] Report Caller is set to [false]
amf | 2025-12-14T12:22:35.693597345Z [INFO][AMF][SBI] Binding addr: [amf.free5gc.org:8000]
amf | 2025-12-14T12:22:35.693892050Z [INFO][AMF][Util] amfconfig Info: Version[1.0.9]

amf | 2025-12-14T12:22:35.693597345Z [INFO][AMF][SBI] Binding addr: [amf.free5gc.org:8000]
amf | 2025-12-14T12:22:35.723822566Z [INFO][AMF][Init] Server started
amf | 2025-12-14T12:22:35.723822566Z [INFO][AMF][Init] Server started
amf | 2025-12-14T12:22:35.792339468Z [INFO][AMF][Ngap] Listen on 172.18.0.20:38412
amf | 2025-12-14T12:22:35.792339468Z [INFO][AMF][Ngap] Listen on 172.18.0.20:38412
amf | 2025-12-14T12:22:36.320213828Z [INFO][AMF][Main] OAuth2 setting receive from NRF: true
amf | 2025-12-14T12:22:36.320213828Z [INFO][AMF][Main] OAuth2 setting receive from NRF: true
amf | 2025-12-14T12:22:36.321023128Z [INFO][AMF][SBI] Start SBI server (listen on
amf | amf.free5gc.org:8000)
2025-12-14T12:22:36.321023128Z [INFO][AMF][SBI] Start SBI server (listen on amf.free5gc.org:8000)

```

Figura 4.9: Registro del AMF en el NRF

En la figura 4.10 se muestran los logs del NRF que confirman que el AMF se ha registrado correctamente y que esta escuchando en el puerto SCTP 38412, listo para recibir conexiones del NGRAN.



```

nrf | 2025-12-14T12:22:35.855912112Z [INFO][NRF][NFM] Handle NFRegisterRequest
nrf | 2025-12-14T12:22:35.855912112Z [INFO][NRF][NFM] Handle NFRegisterRequest
mongodb | 2025-12-14T12:22:36.09440000 I COMMAND [conn9] command free5gc.urillist command: find { find: "urillist", filter: { nfType:
"AMF" }, limit: 1, singleBatch: true, lsid: { id: UUID("25e28981-4d12-4b52-a165-f27a49db29bd") }, $db: "free5gc" } planSummary:
COLLSCAN keysExamined:0 docsExamined:10 cursorExhausted:1 numYields:1 nreturned:1 reslen:1668 locks:{ Global: { acquireCount: { r: 4 }
}, Database: { acquireCount: { r: 2 } }, Collection: { acquireCount: { r: 2 } }} protocol:op_msg 123ms
mongodb | 2025-12-14T12:22:36.09440000 I COMMAND [conn9] command free5gc.urillist command: find { find: "urillist", filter: { nfType:
"AMF" }, limit: 1, singleBatch: true, lsid: { id: UUID("25e28981-4d12-4b52-a165-f27a49db29bd") }, $db: "free5gc" } planSummary:
COLLSCAN keysExamined:0 docsExamined:10 cursorExhausted:1 numYields:1 nreturned:1 reslen:1668 locks:{ Global: { acquireCount: { r: 4 }
}, Database: { acquireCount: { r: 2 } }, Collection: { acquireCount: { r: 2 } }} protocol:op_msg 123ms
nrf | 2025-12-14T12:22:36.184283550Z [INFO][NRF][NFM] urillist update
nrf | 2025-12-14T12:22:36.184283550Z [INFO][NRF][NFM] urillist update
nrf | 2025-12-14T12:22:36.220642118Z [INFO][NRF][NFM] Create NF Profile: 8773b008-7c8e-4476-aef0-5ba67af6c6d2
nrf | 2025-12-14T12:22:36.220642118Z [INFO][NRF][NFM] Create NF Profile: 8773b008-7c8e-4476-aef0-5ba67af6c6d2
nrf | 2025-12-14T12:22:36.241341176Z [INFO][NRF][NFM] Use NF certPath: cert/amf.pem
nrf | 2025-12-14T12:22:36.241341176Z [INFO][NRF][NFM] Use NF certPath: cert/amf.pem
nrf | 2025-12-14T12:22:36.299032727Z [INFO][NRF][GIN] | 201 | 172.18.0.20 | PUT | /nnrf-nfm/v1/nf-Instances/8773b008-7c8e-
4476-aef0-5ba67af6c6d2 |
nrf | 2025-12-14T12:22:36.299032727Z [INFO][NRF][GIN] | 201 | 172.18.0.20 | PUT | /nnrf-nfm/v1/nf-Instances/8773b008-7c8e-
4476-aef0-5ba67af6c6d2 |

```

Figura 4.10: Verificación del registro del AMF en el NRF

Las configuraciones del AMF, como las direcciones IP y puertos de escucha, se realizan en el archivo de configuración *amfcfg.yaml* ubicado en el directorio *./config/* del repositorio del AMF, las cuales no se muestran en este documento por cuestiones de espacio.

4.2.3. Configuración de SMF

A diferencia de los NFs desplegados en el Core-Host y SMF, tanto gNB (UERANSIM), SMF como UPF requieren de la version kernel 5.0.0-23-generic o superior a la 5.4 los cuales son compatibles con el modulo de kernel GTP para 5G.

4.2.3.1. Instalacion del modulo GTP

Como primer paso antes de instalar el modulo GTP, se instala la version de kernel requerida como se muestra en la figura 4.11.

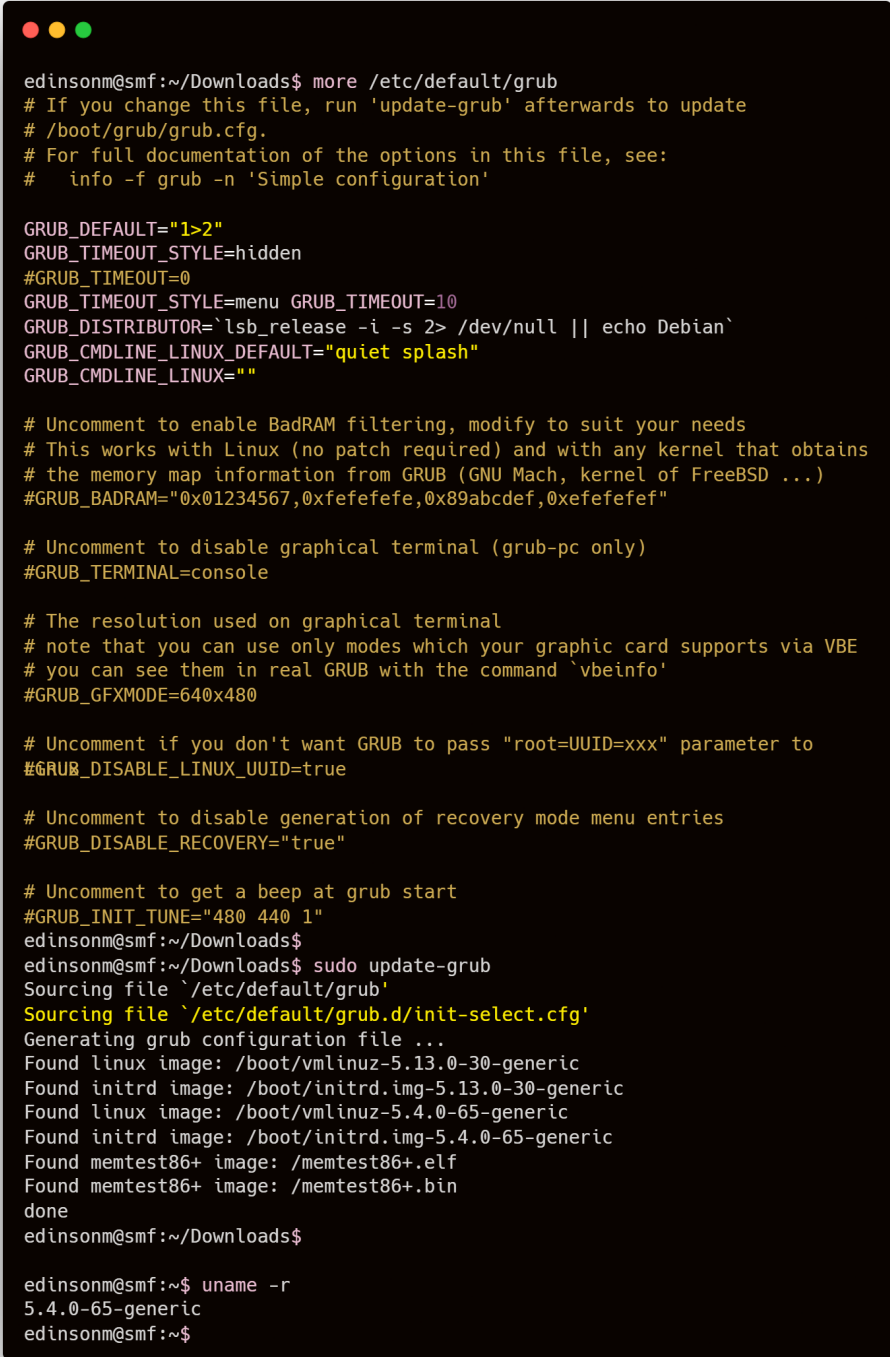
```

# Descarga los paquetes del kernel 5.4.0-65.73
edinsonm@smf:~/Downloads$ wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/linux/linux-headers-5.4.0-65.73_all.deb
edinsonm@smf:~/Downloads$ wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/linux/linux-headers-5.4.0-65-generic_5.4.0-65.73_amd64.deb
edinsonm@smf:~/Downloads$ wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/linux/linux-image-unsigned-5.4.0-65-generic_5.4.0-65.73_amd64.deb
edinsonm@smf:~/Downloads$ wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/linux/linux-modules-5.4.0-65-generic_5.4.0-65.73_amd64.deb
# Instalacion del Kernel
edinsonm@smf:~/Downloads$ sudo dpkg -i linux-headers-5.4.0-65.73_all.deb \
> linux-headers-5.4.0-65-generic_5.4.0-65.73_amd64.deb \
> linux-image-unsigned-5.4.0-65-generic_5.4.0-65.73_amd64.deb \
> linux-modules-5.4.0-65-generic_5.4.0-65.73_amd64.deb
[sudo] password for edinsonm:
(Reading database ... 173781 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack linux-headers-5.4.0-65.73_all.deb ...
Unpacking linux-headers-5.4.0-65 (5.4.0-65.73) over (5.4.0-65.73) ...
Preparing to unpack linux-headers-5.4.0-65-generic_5.4.0-65.73_amd64.deb ...
Unpacking linux-headers-5.4.0-65-generic (5.4.0-65.73) over (5.4.0-65.73) ...
Preparing to unpack linux-image-unsigned-5.4.0-65-generic_5.4.0-65.73_amd64.deb ...
Unpacking linux-image-unsigned-5.4.0-65-generic (5.4.0-65.73) over (5.4.0-65.73) ...
Preparing to unpack linux-modules-5.4.0-65-generic_5.4.0-65.73_amd64.deb ...
Unpacking linux-modules-5.4.0-65-generic (5.4.0-65.73) over (5.4.0-65.73) ...
Setting up linux-headers-5.4.0-65 (5.4.0-65.73) ...
Setting up linux-headers-5.4.0-65-generic (5.4.0-65.73) ...
Setting up linux-modules-5.4.0-65-generic (5.4.0-65.73) ...
Setting up linux-image-unsigned-5.4.0-65-generic (5.4.0-65.73) ...
Processing triggers for linux-image-unsigned-5.4.0-65-generic (5.4.0-65.73) ...
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.4.0-65-generic
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/vda3
I: (UUID=2812a9af-5b71-4795-84cd-e9cff3852e2a)
I: Set the RESUME variable to override this.
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.13.0-30-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.13.0-30-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-65-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-65-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
done

```

Figura 4.11: Instalación de kernel compatible con GTP

Luego de instalar el kernel compatible, se edita y actualiza el archivo `/etc/default/grub` para establecer la nueva version de kernel como predeterminada al iniciar el sistema, como se muestra en la figura 4.12.



```
edinsonm@smf:~/Downloads$ more /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT="1>2"
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
#GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

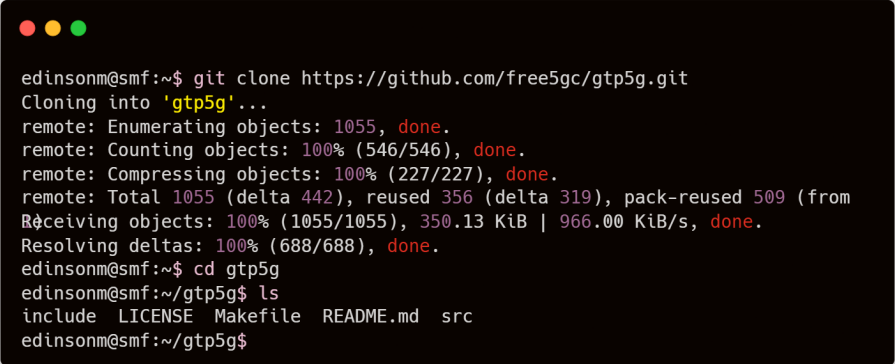
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
edinsonm@smf:~/Downloads$
edinsonm@smf:~/Downloads$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.13.0-30-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.13.0-30-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-65-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-65-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
done
edinsonm@smf:~/Downloads$

edinsonm@smf:~$ uname -r
5.4.0-65-generic
edinsonm@smf:~$
```

Figura 4.12: Edición del archivo y actualización de /etc/default/grub

Una vez reiniciado el sistema con la nueva version de kernel, se procede con la instalacion del modulo GTP. Primero se clona el repositorio oficial desde GitHub como se muestra en la figura 4.13.



```
edinsonm@smf:~$ git clone https://github.com/free5gc/gtp5g.git
Cloning into 'gtp5g'...
remote: Enumerating objects: 1055, done.
remote: Counting objects: 100% (546/546), done.
remote: Compressing objects: 100% (227/227), done.
remote: Total 1055 (delta 442), reused 356 (delta 319), pack-reused 509 (from
Receiving objects: 100% (1055/1055), 350.13 KiB | 966.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (688/688), done.
edinsonm@smf:~$ cd gtp5g
edinsonm@smf:~/gtp5g$ ls
include LICENSE Makefile README.md src
edinsonm@smf:~/gtp5g$
```

Figura 4.13: Clonación del repositorio del módulo GTP

Luego de clonar el repositorio, se limpia, compila e instala el modulo GTP en el kernel como se muestra en la figura 4.14.

```

edinsonm@smf:~/gtp5g$
edinsonm@smf:~/gtp5g$ make clean
make -C /lib/modules/5.4.0-65-generic/build M=/home/edinsonm/gtp5g clean
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.4.0-65-generic'
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.4.0-65-generic'
edinsonm@smf:~/gtp5g$
edinsonm@smf:~/gtp5g$ make
make -C /lib/modules/5.4.0-65-generic/build M=/home/edinsonm/gtp5g
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.4.0-65-generic'
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/gtp5g.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/log.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/util.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/gtpu/dev.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/gtpu/encap.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/gtpu/hash.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/gtpu/link.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/gtpu/net.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/gtpu/pktinfo.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/gtpu/trTCM.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/genl/genl.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/genl/genl_version.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/genl/genl_pdr.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/genl/genl_far.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/genl/genl_qer.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/genl/genl_urrr.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/genl/genl_report.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/genl/genl_bar.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/pfcp/api_version.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/pfcp/pdr.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/pfcp/far.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/pfcp/qer.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/pfcp/urrr.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/pfcp/bar.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/pfcp/seid.o
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/src/proc.o
LD [M] /home/edinsonm/gtp5g/gtp5g.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
CC [M] /home/edinsonm/gtp5g/gtp5g.mod.o
LD [M] /home/edinsonm/gtp5g/gtp5g.ko
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.4.0-65-generic'
edinsonm@smf:~/gtp5g$
edinsonm@smf:~/gtp5g$ sudo make install
cp gtp5g.ko /lib/modules/5.4.0-65-generic/kernel/drivers/net
modprobe udp_tunnel
/sbin/depmod -a
modprobe gtp5g
echo "udp_tunnel" > /etc/modules-load.d/gtp5g.conf
echo "gtp5g" >> /etc/modules-load.d/gtp5g.conf
edinsonm@smf:~/gtp5g$

```

Figura 4.14: Compilación e instalación del módulo GTP

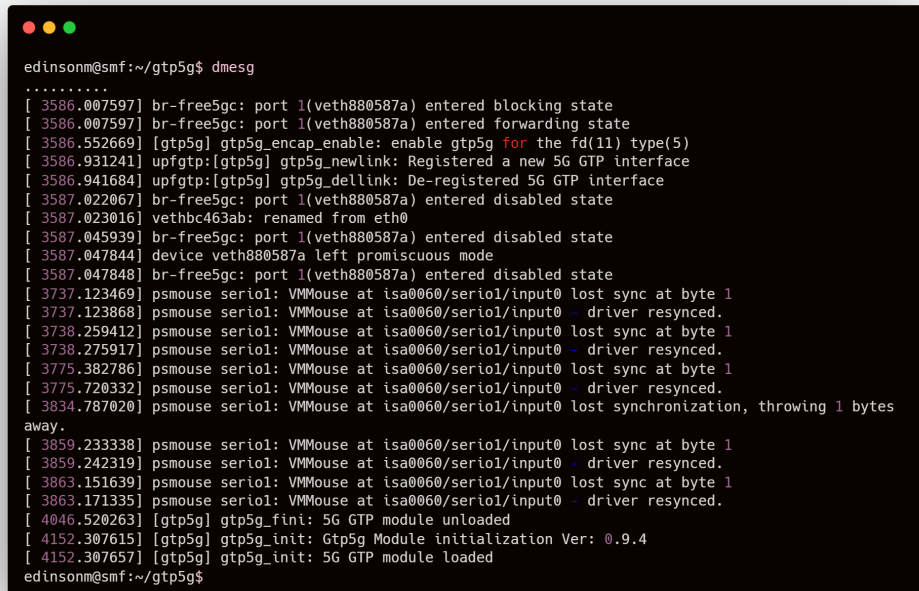
Luego de instalado el modulo GTP, se carga el modulo gtp5g en el kernel y luego se listan los modulos cargados para verificar que el modulo GTP se haya cargado correctamente, como se muestra en la figura 4.15.



```
edinsonm@smf:~/gtp5g$  
edinsonm@smf:~/gtp5g$ sudo modprobe  
gtp5g  
edinsonm@smf:~/gtp5g$ lsmod | grep gtp5g  
gtp5g                143360  0  
udp_tunnel           16384  1 gtp5g  
edinsonm@smf:~/gtp5g$
```

Figura 4.15: Carga y verificación del módulo GTP

Finalmente, se revisa en los logs del sistema que el modulo GTP se haya cargado correctamente al iniciar el sistema, como se muestra en la figura 4.16.



```

edinsonm@smf:~/gtp5g$ dmesg
.....
[ 3586.007597] br-free5gc: port 1(veth880587a) entered blocking state
[ 3586.007597] br-free5gc: port 1(veth880587a) entered forwarding state
[ 3586.552669] [gtp5g] gtp5g_encap_enable: enable gtp5g for the fd(11) type(5)
[ 3586.931241] upfgtp:[gtp5g] gtp5g_newlink: Registered a new 5G GTP interface
[ 3586.941684] upfgtp:[gtp5g] gtp5g_dellink: De-registered 5G GTP interface
[ 3587.022067] br-free5gc: port 1(veth880587a) entered disabled state
[ 3587.023016] vethbc463ab: renamed from eth0
[ 3587.045939] br-free5gc: port 1(veth880587a) entered disabled state
[ 3587.047844] device veth880587a left promiscuous mode
[ 3587.047848] br-free5gc: port 1(veth880587a) entered disabled state
[ 3737.123469] psmouse serial: VMMouse at isa0060/serial/input0 lost sync at byte 1
[ 3737.123868] psmouse serial: VMMouse at isa0060/serial/input0 - driver resynced.
[ 3738.259412] psmouse serial: VMMouse at isa0060/serial/input0 lost sync at byte 1
[ 3738.275917] psmouse serial: VMMouse at isa0060/serial/input0 - driver resynced.
[ 3775.382786] psmouse serial: VMMouse at isa0060/serial/input0 lost sync at byte 1
[ 3775.720332] psmouse serial: VMMouse at isa0060/serial/input0 - driver resynced.
[ 3834.787020] psmouse serial: VMMouse at isa0060/serial/input0 lost synchronization, throwing 1 bytes
away.
[ 3859.233338] psmouse serial: VMMouse at isa0060/serial/input0 lost sync at byte 1
[ 3859.242319] psmouse serial: VMMouse at isa0060/serial/input0 - driver resynced.
[ 3863.151639] psmouse serial: VMMouse at isa0060/serial/input0 lost sync at byte 1
[ 3863.171335] psmouse serial: VMMouse at isa0060/serial/input0 - driver resynced.
[ 4046.520263] [gtp5g] gtp5g_fini: 5G GTP module unloaded
[ 4152.307615] [gtp5g] gtp5g_init: Gtp5g Module initialization Ver: 0.9.4
[ 4152.307657] [gtp5g] gtp5g_init: 5G GTP module loaded
edinsonm@smf:~/gtp5g$

```

Figura 4.16: Verificación del módulo GTP en los logs del sistema

4.2.3.2. Obtención e instalación del código fuente SMF

Este proceso es similar al realizado para el Core-Host, y el AMF. Para fines de ahorrar espacio, no se mostrará el proceso de clonación y construcción de imagen Docker del SMF.

4.2.3.3. Configuración de Docker Compose

Al igual que AMF, para el despliegue del contenedor SMF, se crea un archivo Docker Compose llamado *docker-compose-build-smf.yaml* con la configuración del SMF mostrado en el siguiente código 4.13.

```

1 services:
2   free5gc-smf:
3     container_name: smf
4     build:
5       context: ./nf_smf
6       args:
7         DEBUG_TOOLS: "false"
8     command: ./smf -c ./config/smfcfg.yaml -u ./config/
9             uerouting.yaml
10    expose:

```

```

10     - "8000"
11     volumes:
12     - ./config/smfcfg.yaml:/free5gc/config/smfcfg.yaml
13     - ./config/uerouting.yaml:/free5gc/config/uerouting.
14       yaml
15     - ./cert:/free5gc/cert
16     environment:
17     GIN_MODE: release
18     ports:
19     - "8000:8000"
20     networks:
21     macvlan_net:
22     ipv4_address: 172.18.0.22
23     mac_address: ca:76:58:9c:8e:ec
24     aliases:
25     - smf.free5gc.org
26     extra_hosts:
27     - "nrf.free5gc.org:172.18.0.51"
28     - "udr.free5gc.org:172.18.0.56"
29     - "pcf.free5gc.org:172.18.0.54"
30     - "ausf.free5gc.org:172.18.0.52"
31     - "udm.free5gc.org:172.18.0.55"
32     - "nssf.free5gc.org:172.18.0.53"
33     - "amf.free5gc.org:172.18.0.20"
34     - "upf.free5gc.org:172.18.0.24"
35     - "gnb.free5gc.org:172.18.10.3"
36 networks:
37     macvlan_net:
38     external: true

```

Código 4.13: Configuración del Docker Compose SMF

Al igual que en los NFs anteriores, se le especifica las direcciones IP de los demás NFs para que pueda resolver los nombres de dominio de cada NF mediante el archivo */etc/hosts* del contenedor SMF de acuerdo con el LLD mostrado en la tabla 4.1.

4.2.3.4. Registro del SMF en el NRF y conexión N4 con UPF

Una vez desplegado el contenedor SMF, se verifica que se haya registrado correctamente en el NRF y que se establezca la conexión con el UPF mediante la interfaz N4, orquestado por el NRF según la arquitectura SBI mostrada en la figura 2.3. Como se puede apreciar en la figura 4.17, el SMF se ha registrado correctamente en el NRF y está listo para gestionar las sesiones de usuario y la conexión N4 con el UPF está establecida correctamente.

```

edinsonm@smf:~/free5gc-compose$
edinsonm@smf:~/free5gc-compose$ sudo docker compose -f docker-compose-build-smf.yaml up
Attaching to smf
smf | 2025-12-14T13:34:07.073075123Z [INFO][SMF][Main] SMF version:
smf | free5GC version: v4.0.1-47-gf923972
smf | build time: 2025-08-24T14:14:10Z
smf | commit hash: f7eab072
smf | commit time: 2025-08-01T03:00:56Z
smf | go version: go1.24.5 linux/amd64
smf | 2025-12-14T13:34:07.081071957Z [INFO][SMF][CFG] Read config from [./config/smfcfg.yaml]
smf | 2025-12-14T13:34:07.088413137Z [INFO][SMF][CFG] Read config from [./config/uerouting.yaml]
smf | 2025-12-14T13:34:07.089043295Z [INFO][SMF][Main] Log enable is set to [true]
smf | 2025-12-14T13:34:07.089894869Z [INFO][SMF][Main] Log level is set to [info]
smf | 2025-12-14T13:34:07.073075123Z [INFO][SMF][Main] SMF version:
smf | free5GC version: v4.0.1-47-gf923972
smf | ebuild time: 2025-08-24T14:14:10Z
smf | commit hash: f7eab072
smf | commit time: 2025-08-01T03:00:56Z
smf | go version: go1.24.5 linux/amd64
smf | 2025-12-14T13:34:07.081071957Z [INFO][SMF][CFG] Read config from [./config/smfcfg.yaml]
smf | 2025-12-14T13:34:07.088413137Z [INFO][SMF][CFG] Read config from [./config/uerouting.yaml]
smf | 2025-12-14T13:34:07.089043295Z [INFO][SMF][Main] Log enable is set to [true]
smf | 2025-12-14T13:34:07.089894869Z [INFO][SMF][Main] Log level is set to [info]
smf | 2025-12-14T13:34:07.090006805Z [INFO][SMF][Main] Report Caller is set to [false]
smf | 2025-12-14T13:34:07.090201197Z [INFO][SMF][CTX] smfconfig Info: Version[1.0.7] Description[SMF initial local configuration]
smf | 2025-12-14T13:34:07.090006805Z [INFO][SMF][Main] Report Caller is set to [false]
smf | 2025-12-14T13:34:07.090201197Z [INFO][SMF][CTX] smfconfig Info: Version[1.0.7] Description[SMF initial local configuration]
smf | 2025-12-14T13:34:07.093862099Z [INFO][SMF][CTX] Endpoints: [upf.free5gc.org]
smf | 2025-12-14T13:34:07.094904842Z [INFO][SMF][Init] Server started
smf | 2025-12-14T13:34:07.093862099Z [INFO][SMF][CTX] Endpoints: [upf.free5gc.org]
smf | 2025-12-14T13:34:07.094904842Z [INFO][SMF][Init] Server started
smf | 2025-12-14T13:34:07.763935955Z [INFO][SMF][Main] OAuth2 setting receive from NRF: true
smf | 2025-12-14T13:34:07.763935955Z [INFO][SMF][Main] OAuth2 setting receive from NRF: true
smf | 2025-12-14T13:34:07.765511632Z [INFO][SMF][Init] SMF Registration to NRF {93201f37-e26b-4e0e-a8b8-bf5dc29133ad SMF REGISTERED
[] 0 {208 93} [] [] {1 010203 [] false} {1 112233 [] false} [] [] [smf.free5gc.org] [] [] [] [] [] [] 0 0 0 <nil> areal <nil> map[]
<nil> map[] <nil> map[] <nil> map[] 0xc000098b00 map[] <nil> map[] <nil> map[] <nil> map[] <nil> <nil> <nil> map[] <nil>
map[] map[] map[] map[auth2:true] <nil> false [{93201f37-e26b-4e0e-a8b8-bf5dc29133adnsmf-pdusession nsmf-pdusession [{v1
https://smf.free5gc.org:8000/nsmf-pdusession/v1 2025-12-14 13:34:07.094801238 +0000 UTC}] https REGISTERED [{smf.free5gc.org 8000}]
http://smf.free5gc.org:8000 [] [] [] [] [] map[] map[] 0 0 0 <nil> <nil> [] [] [] map[] false <nil> {93201f37-e26b-4e0e-a8b8-
bf5dc29133adnsmf-event-exposure nsmf-event-exposure [{v1 https://smf.free5gc.org:8000/nsmf-pdusession/v1 2025-12-14 13:34:07.094801238
+0000 UTC}] https REGISTERED [{smf.free5gc.org 8000}] http://smf.free5gc.org:8000 [] [] [] [] [] map[] map[] 0 0 0 <nil> <nil>
[] [] [] map[] false <nil> {93201f37-e26b-4e0e-a8b8-bf5dc29133adnsmf-oam nsmf-oam [{v1 https://smf.free5gc.org:8000/nsmf-
pdusession/v1 2025-12-14 13:34:07.094801238 +0000 UTC}] https REGISTERED [{smf.free5gc.org 8000}] http://smf.free5gc.org:8000 [] []
[] [] [] map[] map[] 0 0 0 <nil> <nil> [] [] [] map[] false <nil>}} map[] false false [] <nil> <nil> [] [] false false map[] map[]
[] <nil> <nil> map[] <nil> <nil> map[] <nil> map[] map[] map[] <nil> <nil> [] <nil> <nil>}}
smf | 2025-12-14T13:34:07.768595226Z [INFO][SMF][SBI] Start SBI server (listen on smf.free5gc.org:8000)
smf | 2025-12-14T13:34:07.765511632Z [INFO][SMF][Init] SMF Registration to NRF {93201f37-e26b-4e0e-a8b8-bf5dc29133ad SMF REGISTERED
[] 0 {208 93} [] [] {1 010203 [] false} {1 112233 [] false} [] [] [smf.free5gc.org] [] [] [] [] [] [] 0 0 0 <nil> areal <nil> map[]
<nil> map[] <nil> map[] <nil> map[] 0xc000098b00 map[] <nil> map[] <nil> map[] <nil> map[] <nil> <nil> <nil> map[] <nil>
map[] map[] map[auth2:true] <nil> false [{93201f37-e26b-4e0e-a8b8-bf5dc29133adnsmf-pdusession nsmf-pdusession [{v1
https://smf.free5gc.org:8000/nsmf-pdusession/v1 2025-12-14 13:34:07.094801238 +0000 UTC}] https REGISTERED [{smf.free5gc.org 8000}]
http://smf.free5gc.org:8000 [] [] [] [] [] map[] map[] 0 0 0 <nil> <nil> [] [] [] map[] false <nil> {93201f37-e26b-4e0e-a8b8-
bf5dc29133adnsmf-event-exposure nsmf-event-exposure [{v1 https://smf.free5gc.org:8000/nsmf-pdusession/v1 2025-12-14 13:34:07.094801238
+0000 UTC}] https REGISTERED [{smf.free5gc.org 8000}] http://smf.free5gc.org:8000 [] [] [] [] [] map[] map[] 0 0 0 <nil> <nil>
[] [] [] map[] false <nil> {93201f37-e26b-4e0e-a8b8-bf5dc29133adnsmf-oam nsmf-oam [{v1 https://smf.free5gc.org:8000/nsmf-
pdusession/v1 2025-12-14 13:34:07.094801238 +0000 UTC}] https REGISTERED [{smf.free5gc.org 8000}] http://smf.free5gc.org:8000 [] []
[] [] [] map[] map[] 0 0 0 <nil> <nil> [] [] [] map[] false <nil>}} map[] false false [] <nil> <nil> [] [] false false map[] map[]
[] <nil> <nil> map[] <nil> <nil> map[] <nil> map[] map[] map[] <nil> <nil> [] <nil> <nil>}}
smf | 2025-12-14T13:34:07.799697470Z [INFO][SMF][PFPC] Listen on 172.18.0.22:8805
smf | 2025-12-14T13:34:07.807841594Z [INFO][SMF][PFPC] Pfcp running... [2025-12-14 13:34:07.807783451 +0000 UTC m=+0.964714240]
smf | 2025-12-14T13:34:07.799697470Z [INFO][SMF][PFPC] Listen on 172.18.0.22:8805
smf | 2025-12-14T13:34:07.807841594Z [INFO][SMF][PFPC] Pfcp running... [2025-12-14 13:34:07.807783451 +0000 UTC m=+0.964714240]
smf | 2025-12-14T13:34:08.813301272Z [INFO][SMF][Main] Sending PFPC Association Request to UPF[upf.free5gc.org](172.18.0.24)
smf | 2025-12-14T13:34:08.813301272Z [INFO][SMF][Main] Sending PFPC Association Request to UPF[upf.free5gc.org](172.18.0.24)
smf | 2025-12-14T13:34:08.831001462Z [INFO][SMF][Main] Received PFPC Association Setup Accepted Response from UPF[upf.free5gc.org]
(172.18.0.24)
smf | 2025-12-14T13:34:08.831252271Z [INFO][SMF][Main] UPF(172.18.0.24) setup association
smf | 2025-12-14T13:34:08.831001462Z [INFO][SMF][Main] Received PFPC Association Setup Accepted Response from UPF[upf.free5gc.org]
(172.18.0.24)
smf | 2025-12-14T13:34:08.831252271Z [INFO][SMF][Main] UPF(172.18.0.24) setup association

```

Figura 4.17: Registro del SMF en el NRF

Logs logs del establecimiento de la conexion N4 entre el SMF y el UPF se muestran a detalle en la session del UPF en la figura 4.19.

4.2.4. Configuración de UPF

El proceso de obtención, compilación, instalación de modulo gtp5g y despliegue del UPF es similar al realizado para el Core-Host, AMF y SMF. Para fines de ahorrar espacio, no se mostrará el proceso de clonación y construcción de imagen Docker del UPF.

4.2.4.1. Configuración de Docker Compose

Al igual que AMF y SMF, para el despliegue del contenedor UPF, se crea un archivo Docker Compose llamado *docker-compose-build-upf.yaml* con la configuración del UPF mostrado en el siguiente código 4.14.

```
1 version: "3.8"
2 services:
3   free5gc-upf:
4     container_name: upf
5     build:
6       context: ./nf_upf
7       args:
8         DEBUG_TOOLS: "false"
9     command: bash -c "./upf-iptables.sh && ./upf -c ./config/
10      upfcfg.yaml"
11   expose:
12     - "8000"
13     - "38412"
14   volumes:
15     - ./config/upfcfg.yaml:/free5gc/config/upfcfg.yaml
16     - ./config/upf-iptables.sh:/free5gc/upf-iptables.sh
17   cap_add:
18     - NET_ADMIN
19   ports:
20     - "38412:38412"
21     - "8000:8000"
22   networks:
23     macvlan_net:
24       ipv4_address: 172.18.0.24
25       mac_address: be:44:98:a4:e5:c4
26       aliases:
27         - upf.free5gc.org
28   extra_hosts:
29     - "nrf.free5gc.org:172.18.0.51"
30     - "udr.free5gc.org:172.18.0.56"
31     - "pcf.free5gc.org:172.18.0.54"
32     - "ausf.free5gc.org:172.18.0.52"
33     - "udm.free5gc.org:172.18.0.55"
34     - "nssf.free5gc.org:172.18.0.53"
35     - "amf.free5gc.org:172.18.0.20"
```



```
35     - "smf.free5gc.org:172.18.0.22"
36     - "gnb.free5gc.org:172.18.10.3"
37 networks:
38   macvlan_net:
39     external: true
```

Código 4.14: Configuración del Docker Compose UPF

4.2.4.2. Registro del UPF en el NRF

Una vez desplegado el contenedor UPF, en la figura ?? se aprecia que prepara los parametros para la interfaz N3 con gNB y los recursos para el UE, los cuales son *10.60.0.0/16* y *10.61.0.0/16*.

```

edinsonm@upf:~/free5gc-compose$ sudo docker compose -f docker-compose-build-upf.yaml up
[sudo] password for edinsonm:
WARN[0000] /home/edinsonm/free5gc-compose/docker-compose-build-upf.yaml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored,
please remove it to avoid potential confusion
Attaching to upf
upf | 2025-12-14T13:31:13.843687483Z [INFO][UPF][Main] UPF version:
upf | free5GC version: v4.0.1-47-gf923972
upf | build time: 2025-08-26T20:17:34Z
upf | commit hash: 9740983c
upf | commit time: 2025-07-18T14:47:46Z
upf | go version: go1.24.5 linux/amd64
upf | 2025-12-14T13:31:13.857445343Z [INFO][UPF][CFG] Read config from [./config/upfcfg.yaml]
upf | 2025-12-14T13:31:13.843687483Z [INFO][UPF][Main] UPF version:
upf | free5GC version: v4.0.1-47-gf923972
upf | build time: 2025-08-26T20:17:34Z
upf | commit hash: 9740983c
upf | commit time: 2025-07-18T14:47:46Z
upf | go version: go1.24.5 linux/amd64
upf | 2025-12-14T13:31:13.857445343Z [INFO][UPF][CFG] Read config from [./config/upfcfg.yaml]
upf | 2025-12-14T13:31:13.868135211Z [INFO][UPF][CFG] =====
upf | 2025-12-14T13:31:13.868173594Z [INFO][UPF][CFG] (*factory.Config)(0xc0001233b0){
upf | Version: (string) (len=5) "1.0.3",
upf | Description: (string) (len=31) "UPF initial local configuration",
upf | Pfcps: (*factory.Pfcps)(0xc000176e70){
upf |   Addr: (string) (len=15) "upf.free5gc.org",
upf |   NodeID: (string) (len=15) "upf.free5gc.org",
upf |   RetransTimeout: (time.Duration) 1s,
upf |   MaxRetrans: (uint8) 3
upf | },
upf | Gtpu: (*factory.Gtpu)(0xc000176f60){
upf |   Forwarder: (string) (len=5) "gtp5g",
upf |   IfList: ([]factory.IfInfo) (len=1 cap=1) {
upf |     (factory.IfInfo) {
upf |       Addr: (string) (len=15) "upf.free5gc.org",
upf |       Type: (string) (len=2) "N3",
upf |       Name: (string) "",
upf |       IfName: (string) "",
upf |       MTU: (uint32) 0
upf |     }
upf |   }
upf | },
upf | DnnList: ([]factory.DnnList) (len=2 cap=2) {
upf |   (factory.DnnList) {
upf |     Dnn: (string) (len=8) "internet",
upf |     Cidr: (string) (len=12) "10.60.0.0/16",
upf |     NatIfName: (string) ""
upf |   },
upf |   (factory.DnnList) {
upf |     Dnn: (string) (len=8) "internet",
upf |     Cidr: (string) (len=12) "10.61.0.0/16",
upf |     NatIfName: (string) ""
upf |   }
upf | },
upf | Logger: (*factory.Logger)(0xc000226ea0){
upf |   Enable: (bool) true,
upf |   Level: (string) (len=4) "info",
upf |   ReportCaller: (bool) false
upf | }
upf | }
upf | 2025-12-14T13:31:13.868180873Z [INFO][UPF][CFG] =====
upf | 2025-12-14T13:31:13.868186215Z [INFO][UPF][Main] Log level is set to [info]
upf | 2025-12-14T13:31:13.868199788Z [INFO][UPF][Main] Report Caller is set to [false]
upf | 2025-12-14T13:31:13.872808954Z [INFO][UPF][Main] Starting Gtpu Forwarder [gtp5g]
upf | 2025-12-14T13:31:13.873221518Z [INFO][UPF][Main] GTP Address: "upf.free5gupf"

```

Figura 4.18: UPF registro y preparacion de interfaz N3

4.2.4.3. Conexión N4 con SMF

En la figura 4.19 se aprecia que el UPF establece la conexión N4 (PFCP) con el SMF y queda listo para gestionar las sesiones de usuario y el tráfico de datos del UE.

```

upf | 2025-12-14T13:31:13.868180873Z [INFO][UPF][CFG] =====
upf | 2025-12-14T13:31:13.868186215Z [INFO][UPF][Main] Log level is set to [info]
upf | 2025-12-14T13:31:13.868198788Z [INFO][UPF][Main] Report Caller is set to [false]
upf | 2025-12-14T13:31:13.872988954Z [INFO][UPF][Main] starting Gtp Forwarder [gtp5g]
upf | 2025-12-14T13:31:13.873321518Z [INFO][UPF][Main] GTP Address: "upf.free5gc.org:2152"

upf | 2025-12-14T13:31:13.990072956Z [INFO][UPF][BUFF] buff netlink server starupf | 2025-12-14T13:31:13.990072956Z [INFO][UPF]
[BUFF] buff netlink server started | 2025-12-14T13:31:13.990309613Z [INFO][UPF][Gtp5g] Forwarder started
upf | 2025-12-14T13:31:13.993242593Z [INFO][UPF][Perio] perio server started
upf | 2025-12-14T13:31:13.993242593Z [INFO][UPF][Perio] perio server started
upf | 2025-12-14T13:31:13.993664129Z [INFO][UPF][PFPCP][LAddr:upf.free5gc.org:8805] starting pfcp server
upf | 2025-12-14T13:31:13.993820716Z [INFO][UPF][PFPCP][LAddr:upf.free5gc.org:8805] pfcp server started
upf | 2025-12-14T13:31:13.993844666Z [INFO][UPF][Main] UPF started
upf | 2025-12-14T13:31:13.993664129Z [INFO][UPF][PFPCP][LAddr:upf.free5gc.org:8805] starting pfcp server
upf | 2025-12-14T13:31:13.993820716Z [INFO][UPF][PFPCP][LAddr:upf.free5gc.org:8805] pfcp server started
upf | 2025-12-14T13:31:13.993844666Z [INFO][UPF][Main] UPF started
upf | 2025-12-14T13:34:08.844882890Z [INFO][UPF][PFPCP][LAddr:upf.free5gc.org:8805] handleAssociationSetupRequest
upf | 2025-12-14T13:34:08.844882890Z [INFO][UPF][PFPCP][LAddr:upf.free5gc.org:8805] handleAssociationSetupRequest
upf | 2025-12-14T13:34:08.848493277Z [INFO][UPF][PFPCP][LAddr:upf.free5gc.org:8805][CPNodeID:smf.free5gc.org] New node
upf | 2025-12-14T13:34:08.848493277Z [INFO][UPF][PFPCP][LAddr:upf.free5gc.org:8805][CPNodeID:smf.free5gc.org] New node

```

Figura 4.19: UPF registro y preparacion de interfaz N3

4.3 Implementación Red de Transporte con INT

El diseño de la red de transporte se encuentra en la grafica 4.20.

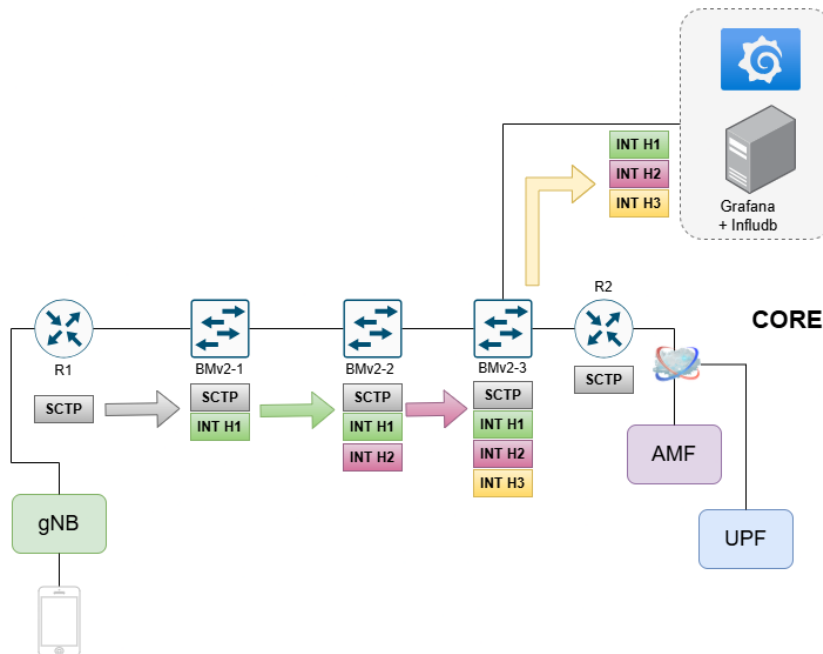


Figura 4.20: Topología INT-MD

4.4 Despliegue de switches BMv2 con INT-MD

Los switches BMv2 se han desplegado utilizando GNS3, los cuales manejarán el tráfico SCTP y GTP-U entre el NGRAN (gNB) y el Core 5G (AMF y UPF) insertando metadatos INT-MD en los paquetes de datos. Estos metadatos reúnen los siguientes parámetros de telemetría de red:

- Switch ID
- Puerto de entrada
- Puerto de salida
- Latencia por salto
- Ocupación de cola
- Reporte de Congestión

4.4.1. Switch INT Source

El switch INT-Source (bmv2-1) fue construido para insertar metadatos INT-MD en el tráfico SCTP y GTP-U proveniente del NGRAN (gNB) hacia el Core 5G (AMF y UPF). Como el protocolo SCTP es quien transporta el protocolo NGAP en la interfaz N2, Todos los paquetes de attach por parte del usuario y el establecimiento de sesión con el AMF llevarán los metadatos INT-MD insertados por el switch INT-Source. De igual manera, todos los paquetes de datos del usuario transportados por GTP-U en la interfaz N3 entre el gNB y el UPF llevarán los metadatos INT-MD insertados por el switch INT-Source.

A continuación se detallan los bloques de código P4 implementados en el switch INT-Source para la inserción de metadatos INT-MD en el tráfico SCTP y GTP-U:

4.4.1.1. Definición de Constantes

```
1 #define MAX_HOP_COUNT 8
2 #define INT_INSTRUCTIONS_MASK 0x00FF
3 #define TYPE_INT 0xFA
4 #define PROTOCOL_IPV4 0x0800
5 #define PROTOCOL_SCTP 132
6 #define PROTOCOL_UDP 17
```

```

7  #define NGAP_PORT 38412
8  #define PPID_NGAP 60
9  #define GTP_U_PORT 2152

```

Código 4.15: Constantes INT

Con estas constantes se definen los parámetros necesarios para la implementación de INT, para esta prueba de concepto se ha definido un máximo de 8 saltos. Especificando los protocolos y puertos utilizados para identificar el tráfico SCTP (NGAP) y GTP-U y el tipo de encabezado INT.

4.4.1.2. Definición de Cabeceras

```

1  /****** Cabeceras comunes *****/
2  header ethernet_t {...}
3  header ipv4_t {...}
4  header udp_t {...}
5
6  /****** Cabeceras Estandar GTP-U, SCTP y NGAP *****/
7  header gtp_u_t {...}
8  header sctp_common_t {...}
9  header sctp_chunk_t {...}
10 header sctp_data_chunk_t {...}
11
12 /****** INT Shim *****/
13 header int_shim_t {
14     bit<8>  type;
15     bit<8>  reserved;
16     bit<16> length;
17     bit<16> next_proto;
18 }
19 /****** Cabecera INT *****/
20 header int_header_t {
21     bit<4>  version;
22     bit<2>  d;
23     bit<2>  q;
24     bit<5>  m;
25     bit<3>  reserved1;
26     bit<8>  hop_ml;
27     bit<16> instruction;
28     bit<8>  reserved2;
29     bit<8>  remaining_hop_cnt;
30 }
31
32 /****** Metadata por salto *****/
33 header int_md_t {
34     bit<16> padding_switch;
35     bit<16> switch_id;

```

```

36     bit<16> ingress_port_id;
37     bit<16> egress_port_id;
38     bit<32> hop_latency;
39     bit<32> queue_occupancy;
40     bit<32> ingress_timestamp;
41     bit<32> egress_timestamp;
42     bit<8> congestion_notification;
43     bit<8> reserved1;
44     bit<16> reserved2;
45 }
46 /****** Metadata interna del switch *****/
47 struct metadata {
48     bit<32> switch_id;
49     bit<9> ingress_port;
50     bit<32> ingress_ts;
51     bit<32> egress_ts;
52     bit<8> is_int_packet;
53     bit<9> clone_port;
54     bit<32> queue_occupancy;
55     bit<8> should_insert_int;
56     bit<16> transport_src_port;
57     bit<16> transport_dst_port;
58     bit<8> is_ngap_traffic;
59     bit<8> is_gtp_u_traffic;
60     bit<8> traffic_type; // 0=other, 1=NGAP, 2=GTP-U
61 }
62 /****** Estructura de cabeceras *****/
63 struct headers {
64     ethernet_t ethernet;
65     int_shim_t int_shim;
66     int_header_t int_header;
67     int_md_t int_md;
68     ipv4_t ipv4;
69     udp_t udp;
70     gtp_u_t gtp_u;
71     sctp_common_t sctp;
72     sctp_chunk_t sctp_chunk;
73     sctp_data_chunk_t sctp_data_chunk;
74 }

```

Código 4.16: Definición de Cabeceras P4 para INT

En el bloque de código 4.16 se definen las cabeceras de los protocolos a monitorear (SCTP y GTP-U) y las de INT, donde se puede apreciar la reserva de espacio para un máximo de 8 saltos en la cabecera INT-MD, los parámetros de telemetría a recolectar en cada salto y el tipo de encabezado INT. En la cabecera INT se define qué metadata se va a insertar en el paquete, cuántos saltos se han realizado, cuantos faltan y el modo INT; Es decir, si es Source,

Transit o Sink.

La metadata por salto contiene los parámetros de telemetría que se van a recolectar en cada switch, como el ID del switch, latencia por salto, ocupación de cola, notificación de congestión, etc. Mientras que la Metadata interna del switch no se envía en el paquete, sino que se utiliza clasificar el trafico. Si el tipo de trafico es 1 (NGAP), 2 (GTP-U) o 0 para el resto. Dependiendo del tipo de trafico decide si se insertan los metadatos INT-MD y almacena temporalmente los valores de telemetría antes de insertarlos en el paquete INT.

4.4.1.3. Parser

```

1  parser MyParser(packet_in packet,
2      out headers hdr,
3      inout metadata meta,
4      inout standard_metadata_t standard_metadata) {
5
6      state start {
7          packet.extract(hdr.ethernet);
8          // Inicializacion de metadata INT
9          meta.ingress_port = standard_metadata.ingress_port;
10         meta.ingress_ts = (bit<32>)standard_metadata.
            ingress_global_timestamp;
11         meta.is_int_packet = 0;
12         meta.is_ngap_traffic = 0;
13         meta.is_gtp_u_traffic = 0;
14         meta.traffic_type = 0; // 0=other, 1=NGAP, 2=GTP-U
15         meta.should_insert_int = 0;
16         transition select(hdr.ethernet.etherType) {
17             0x0800: parse_ipv4;
18             default: accept;
19         }
20     }
21     // ... estados intermedios omitidos ...
22     state parse_udp {
23         packet.extract(hdr.udp);
24         meta.transport_src_port = hdr.udp.src_port;
25         meta.transport_dst_port = hdr.udp.dst_port;
26
27         // Deteccion de trafico GTP-U (interfaz N3)
28         transition select(hdr.udp.dst_port == GTP_U_PORT ||
29             hdr.udp.src_port == GTP_U_PORT) {
30             true: parse_gtp_u;
31             false: accept;
32         }
33     }
34     state parse_gtp_u {

```

```

35     packet.extract(hdr.gtp_u);
36     meta.is_gtp_u_traffic = 1;
37     meta.traffic_type = 2; // Tráfico GTP-U
38     transition accept;
39 }
40 state parse_sctp_common {
41     packet.extract(hdr.sctp);
42     meta.transport_src_port = hdr.sctp.src_port;
43     meta.transport_dst_port = hdr.sctp.dst_port;
44
45     // Deteccion de trafico NGAP (interfaz N2)
46     if (hdr.sctp.dst_port == NGAP_PORT) {
47         meta.is_ngap_traffic = 1;
48         meta.traffic_type = 1; // Trafico de
49                               // senalizacion
50     }
51     transition parse_sctp_chunk;
52 }
53 // ... resto de estados omitidos ...
54 }

```

Código 4.17: Parser P4 para INT

El bloque de código 4.17 reúne los estados mas relevantes del parser P4 implementado en el switch INT-Source. En el estado *start*, se inicializan las variables de metadata interna del switch, como el puerto de ingreso, timestamp de ingreso y flags para identificar si el paquete es INT, NGAP o GTP-U. Luego, en el estado *parse_udp*, se extrae la cabecera UDP y se almacenan los puertos de origen y destino en la metadata interna del switch. Si el puerto de destino o origen coincide con el puerto GTP-U (2152), se transiciona al estado *parse_gtp_u* para extraer la cabecera GTP-U y marcar el paquete como tráfico GTP-U en la metadata interna del switch. De manera similar, en el estado *parse_sctp_common*, se extrae la cabecera SCTP y se verifica si el puerto de destino coincide con el puerto NGAP (38412), marcando el paquete como tráfico NGAP en la metadata interna del switch. En caso contrario, se acepta el paquete sin marcarlo como tráfico NGAP o GTP-U.

4.4.1.4. Ingress

```

1  control MyIngress(inout headers hdr,
2                          inout metadata meta,
3                          inout standard_metadata_t
4                              standard_metadata) {
5      action int_source_action() {

```



```

6      // Indica que se debe insertar INT
7      meta.should_insert_int = 1;
8  }
9
10     .....
11
12     // Pone la cabecera INT shim
13     hdr.int_shim.setValid();
14     hdr.int_shim.type = 1;
15     hdr.int_shim.reserved = 0;
16     hdr.int_shim.length = 44; // Será actualizado por
17                               switches de tránsito
18     hdr.int_shim.next_proto = original_ether_type;
19
20     // Pone la cabecera INT
21     hdr.int_header.setValid();
22     hdr.int_header.version = 1;
23     hdr.int_header.d = 0;
24     hdr.int_header.q = 0;
25     hdr.int_header.m = 1;
26     hdr.int_header.reserved1 = 0;
27     hdr.int_header.hop_ml = 1;
28     hdr.int_header.instruction = INT_INSTRUCTIONS_MASK;
29     hdr.int_header.reserved2 = 0;
30     hdr.int_header.remaining_hop_cnt = MAX_HOP_COUNT -
31         1;
32
33     // Agrega bloque de metadatos
34     hdr.int_md.setValid();
35     hdr.int_md.padding_switch = 0;
36     hdr.int_md.switch_id = (bit<16>)meta.switch_id;
37     hdr.int_md.ingress_port_id = (bit<16>)meta.
38         ingress_port;
39     hdr.int_md.ingress_timestamp = meta.ingress_ts;
40     hdr.int_md.egress_port_id = 0;
41     hdr.int_md.hop_latency = 0;
42     hdr.int_md.egress_timestamp = 0;
43     hdr.int_md.queue_occupancy = 0;
44     hdr.int_md.congestion_notification = 0;
45     hdr.int_md.reserved1 = 0;
46     hdr.int_md.reserved2 = 0;
47 }
48
49 action forward_action(bit<9> egress_port) {
50     standard_metadata.egress_spec = egress_port;
51 }
52
53 // Tabla 1: Verifica si la IP origen está configurada
54 // para INT

```

```

51     table int_source_ip_table {
52         key = {
53             hdr.ipv4.srcAddr: lpm;
54         }
55         actions = {
56             int_source_action;
57             NoAction;
58         }
59         size = 1024;
60         default_action = NoAction();
61     }
62
63     // Tabla 2: Verifica el tipo de tráfico para las IP
64     marcadas para INT
65     table int_traffic_type_table {
66         key = {
67             meta.traffic_type: exact;
68         }
69         actions = {
70             int_source_action;
71             NoAction;
72         }
73         size = 1024;
74         default_action = NoAction();
75     }
76
77     table ipv4_lpm {
78         key = {
79             hdr.ipv4.dstAddr: lpm;
80         }
81         actions = {
82             forward_action;
83             NoAction;
84         }
85         size = 1024;
86         default_action = NoAction();
87     }
88
89     apply {
90         //Aquí es donde empieza la magia
91         meta.switch_id = 1;
92         if (hdr.ethernet.isValid() && hdr.ipv4.isValid()) {
93             // Primero: Verifica si la IP origen está
94             configurada para monitoreo INT y es válida.
95             if (hdr.ipv4.srcAddr != 0) {
96                 int_source_ip_table.apply();

```

```

97      // Segundo: Si la IP origen coincide, verifica
98      // si el tipo de tráfico es NGAP o GTP-U
99      if (meta.should_insert_int == 1) {
100          if ((hdr.ipv4.protocol == PROTOCOL_SCTP &&
101              hdr.sctp.isValid()) ||
102              (hdr.ipv4.protocol == PROTOCOL_UDP &&
103              hdr.udp.isValid())) {
104              int_traffic_type_table.apply();
105          } else {
106              // Si no es SCTP o GTP-U, limpia el
107              // flag INT
108              meta.should_insert_int = 0;
109          }
110      }
111
112      // Aplica el reenvío
113      ipv4_lpm.apply();
114
115      // Inserta cabeceras INT si el flag está en 1
116      if (meta.should_insert_int == 1) {
117          do_insert_int();
118      }
119  }
120  }
121  }

```

Código 4.18: Ingress P4 para INT

Como el bloque de código 4.18 Contiene comentarios en cada sección, no es necesario detallar su funcionamiento. En su lugar, es preciso destacar que la razón por la que se decidió implementar una tabla para especificar las IPs de origen que se le va a aplicar INT y otra tabla para verificar el tipo de tráfico (NGAP o GTP-U) es para optimizar el rendimiento del switch. De esta manera, se reduce la cantidad de paquetes que pasan por la lógica de inserción INT, ya que solo los paquetes que cumplen ambos criterios serán procesados para la inserción de metadatos INT-MD. Esto mejora la eficiencia del switch aportando mas flexibilidad para agregar mas IP de gnb en el futuro sin afectar el rendimiento del switch.

4.4.1.5. Egress

```

1  control MyEgress(inout headers hdr,
2      inout metadata meta,
3      inout standard_metadata_t
4          standard_metadata) {
5      action update_int_metadata() {

```

```

6         if (hdr.int_md.isValid()) {
7             hdr.int_md.egress_port_id = (bit<16>)
                standard_metadata.egress_port;
8             hdr.int_md.egress_timestamp = (bit<32>)
                standard_metadata.egress_global_timestamp;
9             hdr.int_md.hop_latency = hdr.int_md.
                egress_timestamp - hdr.int_md.
                ingress_timestamp;
10            hdr.int_md.queue_occupancy = (bit<32>)
                standard_metadata.enq_qdepth;
11        }
12    }
13    apply {
14        if (hdr.int_shim.isValid()) {
15            update_int_metadata();
16        }
17    }
18 }

```

Código 4.19: Egress P4 para INT

El bloque de código 4.19 muestra el control Egress, donde se actualizan los campos de metadatos INT-MD con los valores correspondientes al egress port, egress timestamp, hop latency y queue occupancy antes de que el paquete salga del switch.

4.4.1.6. Deparser

```

1 control MyDeparser(packet_out packet, in headers hdr) {
2     apply {
3         packet.emit(hdr.ethernet);
4         packet.emit(hdr.int_shim);
5         packet.emit(hdr.int_header);
6         packet.emit(hdr.int_md);
7         packet.emit(hdr.ipv4);
8         packet.emit(hdr.udp);
9         packet.emit(hdr.gtp_u);
10        packet.emit(hdr.sctp);
11        packet.emit(hdr.sctp_chunk);
12        packet.emit(hdr.sctp_data_chunk);
13    }
14 }

```

Código 4.20: Deparser P4 para INT

Finalmente, el bloque de código 4.20 muestra el deparser, el cual se encarga de reconstruir el paquete de salida, emitiendo primero la cabecera Ethernet, seguida de las cabeceras INT (si son válidas) y luego las cabeceras del paquete

original (IPv4, UDP, GTP-U, SCTP, etc.). De esta manera, el paquete sale del switch con un tamaño mayor, específicamente **44 bytes** adicionales por la inserción de las cabeceras INT y los metadatos INT-MD. estos 44 bytes adicionales se desglosan de la siguiente manera:

- Cabecera INT Shim: 4 bytes
- Cabecera INT: 8 bytes
- Metadatos INT-MD: 32 bytes (para un máximo de 1 salto)
- Total: 44 bytes

4.4.2. Switch INT Transit

El INT-Transit (bmv2-2) fue construido para procesar los paquetes con metadatos INT-MD insertados por el switch INT-Source. Su función principal es actualizar los campos de metadatos INT-MD en cada salto, como el egress port, egress timestamp, hop latency y queue occupancy. Teniendo en cuenta que los aspectos generales sobre la definición de constantes, cabeceras, parser, egress y deparser son similares a los del switch INT-Source, se detallan únicamente las diferencias clave en la implementación del switch INT-Transit.

4.4.2.1. Parser

A diferencia del switch INT-Source, el INT-Transit tiene la capacidad para procesar paquetes que ya contienen metadatos INT-MD insertados.

```

1  parser MyParser(packet_in packet,
2                      out headers hdr,
3                      inout metadata meta,
4                      inout standard_metadata_t standard_metadata
5                      ) {
6
7      state start {
8          packet.extract(hdr.ethernet);
9          meta.ingress_port = standard_metadata.ingress_port;
10         meta.ingress_ts = (bit<32>)standard_metadata.
11             ingress_global_timestamp;
12         meta.md_blocks_extracted = 0;
13         meta.is_int_packet = 0;
14         transition select(hdr.ethernet.etherType) {
15             0x0800: parse_ipv4;           // IPv4 sin INT (no
16                 esperado en transit)

```

```

14         OxFa: parse_int_shim;           // Paquete con INT (
15             esperado)
16         default: accept;
17     }
18 }
19
20 // Parsing de cabeceras INT
21 state parse_int_shim {
22     packet.extract(hdr.int_shim);
23     meta.is_int_packet = 1;           // Marcar como
24     // paquete INT
25     transition parse_int_header;
26 }
27
28 state parse_int_header {
29     packet.extract(hdr.int_header);
30     // Calcular cuántos bloques de metadatos extraer
31     meta.md_blocks_extracted = hdr.int_header.hop_ml -
32     // hdr.int_header.
33     // remaining_hop_cnt;
34     transition parse_int_metadata;
35 }
36
37 state parse_int_metadata {
38     // Extraer bloques de metadatos existentes
39     // SW1 envió 1 bloque, así que extraemos int_md[0]
40     packet.extract(hdr.int_md[0]);
41     transition parse_encapsulated_protocol;
42 }
43
44 state parse_encapsulated_protocol {
45     transition select(hdr.int_shim.next_proto) {
46         0x0800: parse_encapsulated_ipv4; // IPv4
47         // encapsulado
48         default: accept;
49     }
50 }
51
52 state parse_encapsulated_ipv4 {
53     packet.extract(hdr.ipv4_inner);
54     transition select(hdr.ipv4_inner.protocol) {
55         PROTOCOL_SCTP: parse_encapsulated_sctp_common;
56         PROTOCOL_UDP: parse_encapsulated_udp;
57         default: accept;
58     }
59 }
60
61 // ... estados adicionales para procesar UDP/GTP-U o
62 // SCTP omitidos ...

```

58 }

Código 4.21: Parser INT-Transit

Al recibir el paquete, el parser del switch INT-Transit primero verifica el EtherType. Si detecta que es **0xFA** (TYPE_INT), extrae la cabecera INT Shim y marca el paquete como un paquete INT en la metadata interna del switch. Luego, extrae la cabecera INT Header y calcula cuántos bloques de metadatos ya han sido insertados por switches anteriores, almacenando este valor en la variable `md_blocks_extracted` de la metadata interna del switch. Una vez que se conocen los bloques existentes, el parser procede a extraer esos bloques de metadatos INT-MD. Finalmente, extrae el paquete original (IPv4, SCTP/UDP, GTP-U) que está encapsulado dentro de las cabeceras INT.

4.4.2.2. Ingress

```

1  control MyIngress(inout headers hdr,
2                      inout metadata meta,
3                      inout standard_metadata_t
                        standard_metadata) {
4
5      action forward_action(bit<9> egress_port) {
6          standard_metadata.egress_spec = egress_port;
7      }
8
9      table ipv4_lpm {
10         key = {
11             hdr.ipv4_inner.dstAddr: lpm;  // IP del paquete
                                           encapsulado
12         }
13         actions = {
14             forward_action;
15             NoAction;
16         }
17         size = 1024;
18         default_action = NoAction();
19     }
20
21     apply {
22         meta.switch_id = 2;  // Identificador único del
                             switch SW2
23
24         // Procesar paquetes con cabeceras INT válidas
25         if (hdr.int_shim.isValid()) {
26             // Verificar si hay espacio para añadir más
                             metadatos

```

```

27         if (hdr.int_header.remaining_hop_cnt > 0) {
28             // SW1 usó int_md[0], SW2 añade en int_md
                [1]
29             hdr.int_md[1].setValid();
30             hdr.int_md[1].padding_switch = 0;
31             hdr.int_md[1].switch_id = (bit<16>)meta.
                switch_id;
32             hdr.int_md[1].ingress_port_id = (bit<16>)
                meta.ingress_port;
33             hdr.int_md[1].ingress_timestamp = meta.
                ingress_ts;
34
35             // Campos que se actualizarán en Egress
36             hdr.int_md[1].egress_port_id = 0;
37             hdr.int_md[1].hop_latency = 0;
38             hdr.int_md[1].egress_timestamp = 0;
39             hdr.int_md[1].queue_occupancy = 0;
40             hdr.int_md[1].congestion_notification = 0;
41             hdr.int_md[1].reserved1 = 0;
42             hdr.int_md[1].reserved2 = 0;
43
44             // Actualizar contadores de la cabecera INT
45             hdr.int_header.remaining_hop_cnt =
46                 hdr.int_header.remaining_hop_cnt - 1;
47             hdr.int_shim.length = hdr.int_shim.length +
                32; // +32 bytes
48         }
49     }
50
51     // Forwarding basado en IP de destino del paquete
        encapsulado
52     if (hdr.ipv4_inner.isValid()) {
53         ipv4_lpm.apply();
54     }
55 }
56 }

```

Código 4.22: Ingress INT-Transit - Adición de metadatos INT a la pila existente

A este punto, el switch INT-Transit procesa todos los paquetes con cabeceras INT válidas, independientemente del protocolo encapsulado (NGAP o GTP-U). Antes de agregar un nuevo bloque, revisa si hay espacio disponible en la cabecera INT para insertar más metadatos, verificando el campo **remaining_hop_cnt**. Si este valor es mayor que cero, procede a insertar un nuevo bloque de metadatos INT-MD en la siguiente posición disponible del array **int_md[]**.

Un aspecto importante a destacar es que el switch INT-Transit añade **32**

bytes adicionales por cada salto procesado. Para fines de esta prueba de concepto, solo se cuenta con un switch INT-Transit (SW2).

4.4.2.3. Egress

El control Egress en el switch INT-Transit actualiza únicamente el bloque de metadatos que fue añadido por este switch en el Ingress. A diferencia del switch INT-Source, no actualiza todos los metadatos, sino solo el bloque correspondiente a su posición en la pila.

```

1  control MyEgress(inout headers hdr,
2                      inout metadata meta,
3                      inout standard_metadata_t
4                          standard_metadata) {
5
6      apply {
7          if (hdr.int_shim.isValid()) {
8              if (hdr.int_md[1].isValid() &&
9                  hdr.int_md[1].egress_port_id == 0) {
10
11                  // Puerto de salida
12                  hdr.int_md[1].egress_port_id =
13                      (bit<16>)standard_metadata.egress_port;
14
15                  // Timestamp de salida
16                  hdr.int_md[1].egress_timestamp =
17                      (bit<32>)standard_metadata.
18                          egress_global_timestamp;
19
20                  // Latencia del salto (tiempo en el switch)
21                  hdr.int_md[1].hop_latency =
22                      hdr.int_md[1].egress_timestamp -
23                      hdr.int_md[1].ingress_timestamp;
24
25                  // Ocupación de la cola
26                  hdr.int_md[1].queue_occupancy =
27                      (bit<32>)standard_metadata.enq_qdepth;
28              }
29          }
30      }
31  }

```

Código 4.23: Egress INT-Transit

4.4.2.4. Deparser

El deparser del switch INT-Transit es similar al del switch INT-Source, pero con la particularidad de que debe emitir toda la pila de metadatos INT-MD que ha sido acumulada hasta ese punto.

```

1  control MyDeparser(packet_out packet, in headers hdr) {
2      apply {
3          // Emitir cabecera Ethernet
4          packet.emit(hdr.ethernet);
5
6          // Emitir cabeceras INT
7          packet.emit(hdr.int_shim);
8          packet.emit(hdr.int_header);
9
10         // Emitir TODOS los bloques de metadatos INT-MD
11         // Nota: packet.emit() solo emite cabeceras válidas
12         packet.emit(hdr.int_md[0]); // Metadatos de SW1
13         packet.emit(hdr.int_md[1]); // Metadatos de SW2 (
14         // este switch)
15         packet.emit(hdr.int_md[2]); // Para switches
16         // posteriores
17         packet.emit(hdr.int_md[3]);
18         packet.emit(hdr.int_md[4]);
19         packet.emit(hdr.int_md[5]);
20         packet.emit(hdr.int_md[6]);
21         packet.emit(hdr.int_md[7]); // MAX_HOP_COUNT = 8
22
23         // Emitir paquete encapsulado original
24         packet.emit(hdr.ipv4_inner);
25         packet.emit(hdr.udp);
26         packet.emit(hdr.gtp_u);
27         packet.emit(hdr.sctp);
28         packet.emit(hdr.sctp_chunk);
29         packet.emit(hdr.sctp_data_chunk);
30     }
31 }

```

Código 4.24: Deparser INT-Transit - Emisión de toda la pila INT

Es importante destacar que el método `packet.emit()` en P4 solo emite cabeceras que fueron marcadas como válidas mediante `setValid()`. Por lo tanto, aunque el deparser declara la emisión de los 8 posibles bloques de metadatos, solo se emitirán aquellos que fueron efectivamente añadidos por los switches en la ruta.

4.4.3. Switch INT Sink

El switch INT-Sink (bmv2-3) o INT-Destination, representa el último nodo en la ruta de telemetría INT, el cual se encarga de recibir los paquetes, clonarlos, enviar una copia al servidor de recolección y luego reenviar el paquete original hacia su destino final, que en este caso es el 5G Core a través de los Routers Core.

Para fines de optimización, se detallan solo los aspectos claves.

4.4.3.1. Parser

El parser del switch INT-Sink debe extraer todos los bloques de metadatos INT-MD que fueron insertados por los switches anteriores en la ruta. A diferencia del INT-Transit que solo necesita extraer los bloques anteriores, el INT-Sink debe procesar la pila completa para poder enviarla al servidor de recolección.

Como se mostró en la topología 4.20, el parser del INT-Sink debe extraer:

- **int_md[0]**: Metadatos insertados por SW1 (INT-Source)
- **int_md[1]**: Metadatos insertados por SW2 (INT-Transit)
- **int_md[2]**: Metadatos que serán completados por SW3 (INT-Sink) en Ingress/Egress

```

1  parser MyParser(packet_in packet,
2      // ... Condiciones detalladas anteriormente ...
3
4      state parse_int_metadata {
5          // Extrae todos los bloques de metadatos existentes
6          packet.extract(hdr.int_md[0]); // Metadatos de SW1
7          packet.extract(hdr.int_md[1]); // Metadatos de SW2
8          transition parse_encapsulated_protocol;
9      }
10
11     state parse_encapsulated_protocol {
12         transition select(hdr.int_shim.next_proto) {
13             0x0800: parse_encapsulated_ipv4;
14             default: accept;
15         }
16     }
17
18     // ... estados para procesar IPv4/UDP/GTP-U o SCTP
19     // encapsulados ...
20 }
```

Código 4.25: Parser INT-Sink - Extracción de metadatos completos

Se extrajeron los estados relevantes del parser en el bloque de código 4.25. Aquí, el parser extrae los bloques de metadatos `int_md[0]` y `int_md[1]` que fueron insertados por los switches anteriores. Luego, procede a extraer el paquete original encapsulado.

4.4.3.2. Ingress

A diferencia de los switches anteriores, el control Ingress del INT-Sink tiene funcionalidades adicionales para clonar el paquete y enviarlo al servidor de recolección.

```

1  control MyIngress(inout headers hdr,
2      inout metadata meta,
3      inout standard_metadata_t
4          standard_metadata) {
5
6      action int_sink_action() {
7          meta.clone_port = 9; // Puerto hacia el servidor
8              de recolección
9          // Clona paquete I2E preservando la field_list 99
10             clone_preserving_field_list(CloneType.I2E, 99, 99);
11     }
12
13     action forward_action(bit<9> egress_port) {
14         standard_metadata.egress_spec = egress_port;
15     }
16
17     table int_sink_table {
18         key = {
19             hdr.int_shim.isValid(): exact; // Solo se
20                 activa para paquetes INT
21         }
22         actions = {
23             int_sink_action;
24             NoAction;
25         }
26         size = 1024;
27         default_action = NoAction();
28     }
29
30     table ipv4_lpm {
31         key = {
32             hdr.ipv4_inner.dstAddr: lpm; // IP del paquete
33                 encapsulado
34         }
35         actions = {
36             forward_action;
37             NoAction;
38         }
39     }
40 }

```

```

34     }
35     size = 1024;
36     default_action = NoAction();
37 }
38
39 apply {
40     meta.switch_id = 3;  // Identificador de SW3
41
42     if (hdr.ethernet.isValid()) {
43         if (hdr.int_shim.isValid()) {
44             // Añadir metadatos de SW3 en int_md[2]
45             if (hdr.int_header.remaining_hop_cnt > 0) {
46                 hdr.int_md[2].setValid();
47                 hdr.int_md[2].padding_switch = 0;
48                 hdr.int_md[2].switch_id = (bit<16>)meta
                    .switch_id;
49                 hdr.int_md[2].ingress_port_id = (bit
                    <16>)meta.ingress_port;
50                 hdr.int_md[2].ingress_timestamp = meta.
                    ingress_ts;
51
52                 // Campos que se actualizarán en Egress
53                 hdr.int_md[2].egress_port_id = 0;
54                 hdr.int_md[2].hop_latency = 0;
55                 hdr.int_md[2].egress_timestamp = 0;
56                 hdr.int_md[2].queue_occupancy = 0;
57                 hdr.int_md[2].congestion_notification =
                    0;
58                 hdr.int_md[2].reserved1 = 0;
59                 hdr.int_md[2].reserved2 = 0;
60
61                 // Actualizar contadores
62                 hdr.int_header.remaining_hop_cnt =
63                     hdr.int_header.remaining_hop_cnt -
64                     1;
65                 hdr.int_shim.length = hdr.int_shim.
66                     length + 32;
67             }
68
69             // Activa clonación para enviar al servidor
70             // de recolección
71             int_sink_table.apply();
72         }
73     }
74
75     // Forwarding del paquete original hacia su destino
76     if (hdr.ipv4_inner.isValid()) {
77         ipv4_lpm.apply();
78     }

```

```

76     }
77 }

```

Código 4.26: Ingress INT-Sink - Clonación y forwarding dual

Como el Código 4.26 se encuentra bien comentado, no hay necesidad de explicarlo en detalle.

4.4.3.3. Egress

El control Egress del switch INT-Sink implementa la lógica más compleja de todos los switches INT, debido a que procesa tres tipos de paquetes:

1. **Paquete clonado** (`instance.type == 1`): Destinado al servidor de recolección, debe mantener todas las cabeceras INT intactas.
2. **Paquete original hacia el servidor** (`egress_port == 9`): También mantiene las cabeceras INT.
3. **Paquete original hacia el destino final**: Debe eliminar todas las cabeceras INT para restaurar el paquete a su formato original.

La acción `strip_int_headers()` es exclusiva del INT-Sink y se encarga de eliminar todas las cabeceras INT, restaurando el EtherType original y desencapsulando el paquete.

```

1  control MyEgress(inout headers hdr,
2                      inout metadata meta,
3                      inout standard_metadata_t
4                          standard_metadata) {
5
6      action update_int_metadata() {
7          // Asegura que int_md[2] sea válido antes de
8          // actualizar
9          if (!hdr.int_md[2].isValid()) {
10             hdr.int_md[2].setValid();
11             hdr.int_md[2].padding_switch = 0;
12             hdr.int_md[2].switch_id = (bit<16>)meta.
13                 switch_id;
14             hdr.int_md[2].ingress_port_id = (bit<16>)meta.
15                 ingress_port;
16             hdr.int_md[2].ingress_timestamp = meta.
17                 ingress_ts;
18             // ... inicialización de otros campos ...
19         }
20
21         // Actualiza campos de egress

```

```

17     hdr.int_md[2].egress_port_id =
18         (bit<16>)standard_metadata.egress_port;
19     hdr.int_md[2].egress_timestamp =
20         (bit<32>)standard_metadata.
21             egress_global_timestamp;
22     hdr.int_md[2].hop_latency =
23         hdr.int_md[2].egress_timestamp -
24         hdr.int_md[2].ingress_timestamp;
25     hdr.int_md[2].queue_occupancy =
26         (bit<32>)standard_metadata.enq_qdepth;
27 }
28
29 action strip_int_headers() {
30     // Restaura EtherType original del paquete
31     // encapsulado
32     hdr.ethernet.etherType = hdr.int_shim.next_proto;
33
34     // Invalida cabeceras INT
35     hdr.int_shim.setInvalid();
36     hdr.int_header.setInvalid();
37
38     // Invalida todos los bloques de metadatos
39     hdr.int_md[0].setInvalid();
40     hdr.int_md[1].setInvalid();
41     hdr.int_md[2].setInvalid();
42     hdr.int_md[3].setInvalid();
43     hdr.int_md[4].setInvalid();
44     hdr.int_md[5].setInvalid();
45     hdr.int_md[6].setInvalid();
46     hdr.int_md[7].setInvalid();
47 }
48
49 table egress_control {
50     key = {
51         standard_metadata.egress_port: exact;
52     }
53     actions = {
54         strip_int_headers;
55         NoAction;
56     }
57     size = 16;
58     default_action = NoAction();
59 }
60
61 apply {
62     if (hdr.int_shim.isValid()) {
63         // actualiza metadatos de SW3 primero
64         update_int_metadata();
65     }
66 }

```

```

64         // Verifica tipo de paquete para su
           procesamiento
65         if (standard_metadata.instance_type == 1 ||
66             standard_metadata.egress_port == 9) {
67             // Paquete clonado o hacia servidor:
               mantiene INT intacto
68         } else {
69             // Paquete original hacia destino: elimina
               INT
70             egress_control.apply();
71         }
72     }
73 }
74 }

```

Código 4.27: Egress INT-Sink

La verificación `standard_metadata.instance_type == 1` identifica paquetes clonados (I2E clone), mientras que `egress_port == 9` cubre casos donde el paquete original también va al servidor. Cualquier otro puerto de salida activa la eliminación de cabeceras INT.

4.4.3.4. Deparser

El deparser del switch INT-Sink es similar al del INT-Transit, emitiendo todas las cabeceras en orden. Sin embargo, su comportamiento varía según el procesamiento en Egress:

- **Para paquetes hacia el servidor:** Emite Ethernet + INT Shim + INT Header + todos los bloques `int_md[]` + paquete encapsulado.
- **Para paquetes hacia el destino:** Emite solo Ethernet (con EtherType restaurado) + paquete original.

```

1 control MyDeparser(packet_out packet, in headers hdr) {
2     apply {
3         // Emite cabecera Ethernet
4         packet.emit(hdr.ethernet);
5
6         // Emite cabeceras INT (solo si siguen válidas)
7         // BMv2 automáticamente omite cabeceras inválidas
8         packet.emit(hdr.int_shim);
9         packet.emit(hdr.int_header);
10
11        // Emite todos los bloques de metadatos
12        packet.emit(hdr.int_md[0]); // SW1
13        packet.emit(hdr.int_md[1]); // SW2

```



```

14     packet.emit(hdr.int_md[2]);    // SW3 (este switch)
15     packet.emit(hdr.int_md[3]);
16     packet.emit(hdr.int_md[4]);
17     packet.emit(hdr.int_md[5]);
18     packet.emit(hdr.int_md[6]);
19     packet.emit(hdr.int_md[7]);
20
21     // Emite paquete original
22     packet.emit(hdr.ipv4_inner);
23     packet.emit(hdr.udp);
24     packet.emit(hdr.gtp_u);
25     packet.emit(hdr.sctp);
26     packet.emit(hdr.sctp_chunk);
27     packet.emit(hdr.sctp_data_chunk);
28 }
29 }

```

Código 4.28: Deparser INT-Sink - Emisión condicional de cabeceras

El deparser del INT-Sink emite todas las cabeceras en el orden correcto. Si las cabeceras INT fueron invalidadas en Egress, BMv2 automáticamente las omite durante la emisión, asegurando que el paquete final hacia el destino no contenga ninguna información de telemetría.

4.4.4. Configuración de los Switches INT

A continuación, se muestran los comandos ejecutados para la configuración de las tablas de forwarding en cada uno de los switches INT (Source, Transit y Sink).

```

1  # Switch INT-Source
2  simple_switch_CLI --thrift-port 9090
3
4  table_clear MyIngress.ipv4_lpm
5  table_clear MyIngress.int_source_table
6  table_clear MyIngress.int_sink_table
7  table_add MyIngress.ipv4_lpm forward_action 172.18.10.2/32
8      => 1
9  table_add MyIngress.ipv4_lpm forward_action 172.18.10.3/32
10     => 1
11 table_add MyIngress.ipv4_lpm forward_action 0.0.0.0/0 => 2
12 # GW SW2
13 table_add int_source_ip_table int_source_action
14     172.18.10.3/32 =>
15 table_add int_traffic_type_table int_source_action 1 => #
16     NGAP
17 table_add int_traffic_type_table int_source_action 2 => #
18     GTP-U

```

```

13  #table_add MyIngress.int_source_table int_source_action 1
    => #NGAP
14  #table_add MyIngress.int_source_table int_source_action 2
    => #GTP-U
15
16  # Switch INT-Transit
17  simple_switch_CLI --thrift-port 9091
18  table_clear MyIngress.ipv4_lpm
19  table_add MyIngress.ipv4_lpm forward_action 172.18.0.20/32
    => 2
20  table_add MyIngress.ipv4_lpm forward_action 172.18.10.3/32
    => 1 # gNB/RAN
21  table_add MyIngress.ipv4_lpm forward_action 0.0.0.0/0 => 2
22
23  # Switch INT-Sink
24  simple_switch_CLI --thrift-port 9092
25  table_clear MyIngress.ipv4_lpm
26  table_clear MyIngress.int_sink_table
27  table_clear MyEgress.egress_control
28  table_add MyIngress.ipv4_lpm forward_action 172.18.0.20/32
    => 1 # AMF
29  table_add MyIngress.ipv4_lpm forward_action 172.18.0.24/32
    => 1 # UPF
30  table_add MyIngress.ipv4_lpm forward_action 172.18.10.3/32
    => 2 # gNB/RAN
31  table_add MyIngress.ipv4_lpm forward_action 0.0.0.0/0 => 1
32
33  # Para Clonar los INT
34  table_add MyIngress.int_sink_table int_sink_action 1 =>
35
36  # Para remover las cabeceras INT en el paquete original
37  table_add MyEgress.egress_control strip_int_headers 1 =>
38
39  # Enviar el paquete clonado al puerto 9 (servidor de
    recolección)
40  mirroring_add 99 9

```

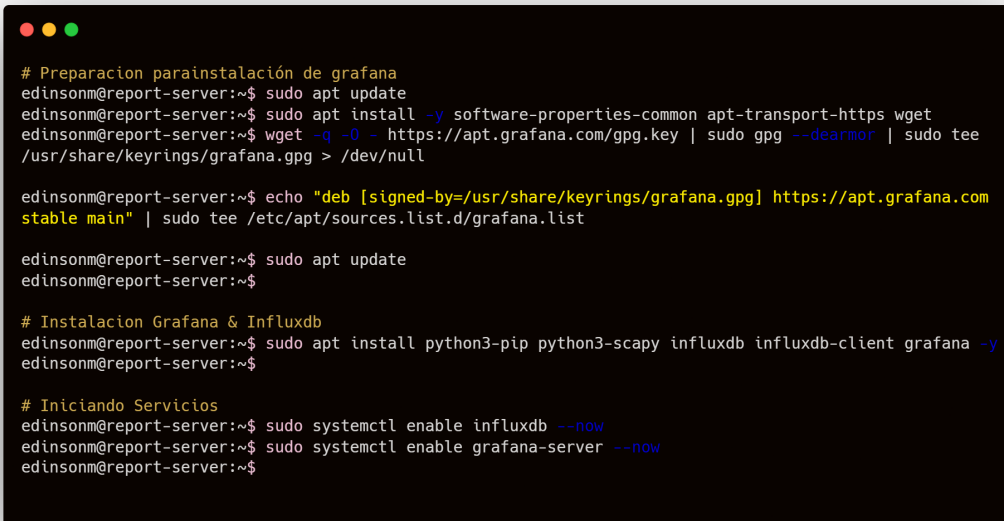
Código 4.29: Configuración de tablas de forwarding en switches INT

4.5 Servidor de recolección y análisis

Para la recolección, análisis y visualización de los metadatos INT, se implementó un servidor (INT-Report) que captura los paquetes directamente de la interfaz de red conectada al switch INT-Sink y los almacena en un InfluxDB para su posterior visualización en Grafana. A continuación, se describen los componentes principales del servidor de recolección.

4.5.1. Instalación Grafana y InfluxDB

En la siguiente figura 4.21 Se muestran los comandos ejecutados para la instalación de Grafana e InfluxDB en el servidor de recolección INT-Report.



```
# Preparacion para instalación de grafana
edinsonm@report-server:~$ sudo apt update
edinsonm@report-server:~$ sudo apt install -y software-properties-common apt-transport-https wget
edinsonm@report-server:~$ wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | sudo gpg --dearmor | sudo tee
/usr/share/keyrings/grafana.gpg > /dev/null

edinsonm@report-server:~$ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com
stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list

edinsonm@report-server:~$ sudo apt update
edinsonm@report-server:~$

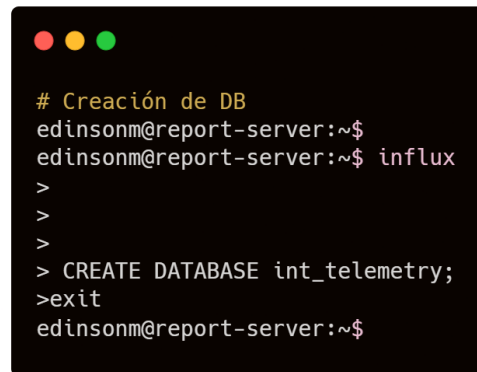
# Instalacion Grafana & Influxdb
edinsonm@report-server:~$ sudo apt install python3-pip python3-scapy influxdb influxdb-client grafana -y
edinsonm@report-server:~$

# Iniciando Servicios
edinsonm@report-server:~$ sudo systemctl enable influxdb --now
edinsonm@report-server:~$ sudo systemctl enable grafana-server --now
edinsonm@report-server:~$
```

Figura 4.21: Pantalla de inicio de Grafana

4.5.2. Creación de la base de datos InfluxDB

En la figura 4.22 se muestran los comandos ejecutados para la creación de la base de datos *int_telemetry* en InfluxDB, la cual almacenará los metadatos recolectados.

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) at the top left. The terminal shows a command-line session where a database named 'int_telemetry' is created in InfluxDB.

```
# Creación de DB
edinsonm@report-server:~$
edinsonm@report-server:~$ influx
>
>
>
> CREATE DATABASE int_telemetry;
>exit
edinsonm@report-server:~$
```

Figura 4.22: Creación de la base de datos InfluxDB

4.5.3. Configuration de Grafana

Una vez que Grafana e InfluxDB están instalados, se procede a configurar Grafana para que utilice InfluxDB como fuente de datos. Para realizar esta configuración, se accede a la interfaz web de Grafana <http://localhost:3000>, con el usuario y contraseña por defecto (admin/admin). Una vez dentro de Grafana, en la sección de conexión de fuentes de datos se conecta a InfluxDB como se muestra en la figura 4.23.

En la figura 4.23 y 4.24 se muestra la pantalla de configuración de la fuente de datos en Grafana.

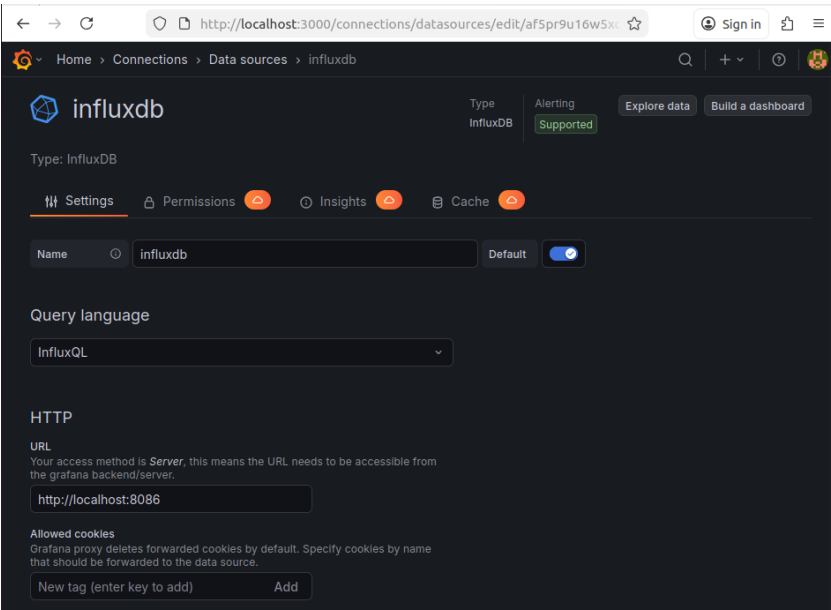


Figura 4.23: Configuración de la fuente de datos InfluxDB en Grafana

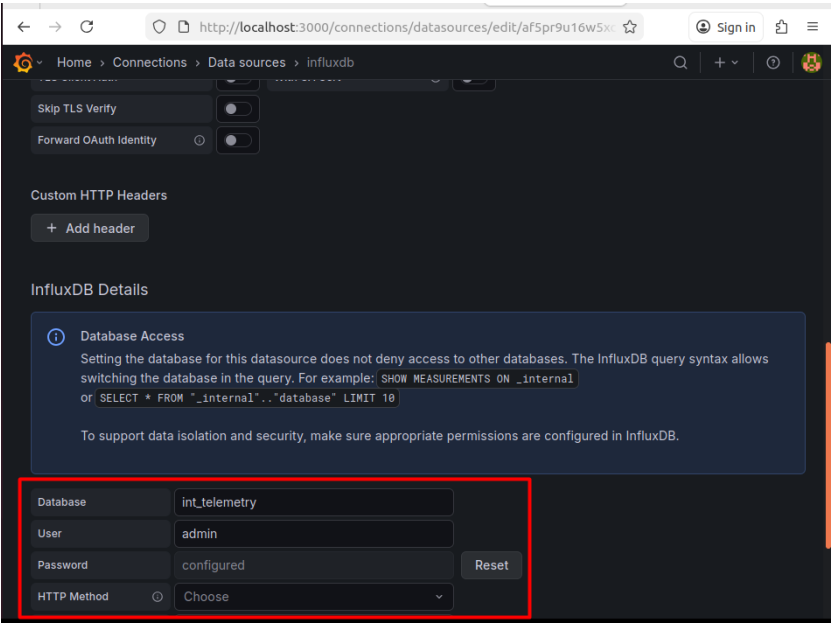


Figura 4.24: Configuración de la fuente de datos InfluxDB en Grafana - Parte 2

4.5.4. Captura y procesamiento de paquetes INT

Para la captura y procesamiento de los paquetes INT, se ha desarrollado un script en Python denominado `script-int-report.py` que utiliza la librería Scapy para capturar los paquetes directamente desde la interfaz de red conectada al switch INT-Sink. El script extrae los metadatos INT-MD de cada paquete y los almacena en la base de datos InfluxDB para su posterior análisis y visualización en Grafana.

Este script implementa un parser personalizado para el protocolo INT debido a que las herramientas estándar de análisis de paquetes (como Wireshark o tcpdump) no reconocen nativamente el EtherType 0x00FA utilizado por INT. El script opera en tiempo real, procesando cada paquete clonado que envía el switch INT-Sink al servidor de recolección.

4.5.4.1. Configuración y dependencias

El script comienza con la configuración de los parámetros esenciales para la conexión a InfluxDB y la captura de paquetes. Las principales dependencias utilizadas son:

- **Scapy**: Librería de Python para manipulación y análisis de paquetes de red a bajo nivel
- **InfluxDB Python Client**: Cliente oficial para conectarse a la base de datos de series temporales InfluxDB
- **struct**: Módulo de Python para conversión entre tipos de datos binarios y Python
- **binascii**: Para debugging y visualización de datos hexadecimales

```
1 from scapy.all import sniff
2 from influxdb import InfluxDBClient
3 import struct
4 import time
5
6 # --- Configuración ---
7 IFACE = "ens4"                # Interfaz de red conectada al
    INT-Sink
8 INFLUX_HOST = "localhost"
9 INFLUX_PORT = 8086
10 INFLUX_DB = "int_telemetry"
11
12 # --- Constantes ---
```

```

13 US_TO_MS = 1000.0          # Conversión microsegundos a
    milisegundos
14 INT_MD_LEN = 28            # Tamaño del bloque de metadatos
    INT-MD (28 bytes)
15
16 # Conectar a InfluxDB
17 client = InfluxDBClient(host=INFLUX_HOST, port=INFLUX_PORT,
18                          database=INFLUX_DB)

```

Código 4.30: Configuración inicial del script de captura INT

Un aspecto importante a destacar es que el tamaño del bloque de metadatos INT-MD es de **28 bytes en el wire** (224 bits), aunque el protocolo contabiliza en incrementos de 32 bytes (4-byte aligned) en el campo `int_shim.length`. Esta discrepancia se debe al padding y alineación de memoria en la implementación P4 de BMv2.

4.5.4.2. Parsing de cabeceras INT

El parsing de paquetes INT comienza con la extracción manual de la cabecera Ethernet, seguida de la verificación del EtherType 0x00FA que identifica paquetes INT. Posteriormente, se extraen las cabeceras INT Shim e INT Header:

```

1 def parse_int_packet(pkt):
2     """Parsear paquete INT desde bytes L2.
3
4     Nota: INT usa EtherType 0x00FA que es < 0x0600, por lo
5     que
6     muchas herramientas lo clasifican como IEEE 802.3
7     length.
8     Debemos parsear los bytes directamente.
9     """
10    raw_data = bytes(pkt)
11    if len(raw_data) < 14:
12        return None
13
14    # Extraer cabecera Ethernet (14 bytes)
15    dst_mac = ':'.join(f"{b:02x}" for b in raw_data[0:6])
16    src_mac = ':'.join(f"{b:02x}" for b in raw_data[6:12])
17    type_or_len = struct.unpack('>H', raw_data[12:14])[0]
18
19    # Verificar EtherType INT
20    if type_or_len != 0x00FA:
21        return None
22
23    offset = 14

```

```

23     # Parsear INT Shim Header (6 bytes) - big-endian
24     shim_data = raw_data[offset:offset+6]
25     shim_type, shim_reserved, shim_length, shim_next_proto
26     = \
27         struct.unpack('>BBHH', shim_data)
28     print(f"[INT] Shim: type={shim_type}, length={
29         shim_length}, "
30         f"next_proto=0x{shim_next_proto:04x}")
31     offset += 6
32
33     # Parsear INT Header (7 bytes en teoría, pero puede
34     tener padding)
35     header_data = raw_data[offset:offset+7]
36     b0 = header_data[0]
37     b1 = header_data[1]
38     version = (b0 >> 4) & 0x0F
39     hop_ml = header_data[2]
40     instruction = struct.unpack('>H', header_data[3:5])[0]
41     remaining_hop_cnt = header_data[6]
42
43     print(f"[INT] Header: version={version}, hop_ml={hop_ml
44         }, "
45         f"instruction=0x{instruction:04x}, remaining_hops
46         ={remaining_hop_cnt}")
47
48     # Detectar padding automáticamente (7 u 8 bytes antes
49     de metadatos)
50     # ... lógica de auto-detección ...
51
52     # Calcular número de bloques de metadatos desde shim.
53     length
54     base_overhead = 12
55     num_blocks = (shim_length - base_overhead) // 32 if
56         shim_length >= base_overhead else 0
57     num_blocks = min(num_blocks, 8) # MAX_HOP_COUNT
58
59     print(f"[INT] Extrayendo {num_blocks} bloques de
60         metadatos")
61     # ...

```

Código 4.31: Parsing de cabeceras Ethernet e INT

El script implementa detección automática de padding entre la cabecera INT Header y los bloques de metadatos.

4.5.4.3. Extracción y validación de metadatos

La extracción de metadatos INT-MD es el componente más crítico del script. Cada bloque de 28 bytes contiene información de telemetría de un

switch en la ruta. El script implementa validación robusta y recuperación de errores:

```

1  def parse_int_metadata_correct(md_data, hop_number):
2      """Parsear un bloque de metadatos INT (28 bytes).
3
4      Implementa auto-detección de endianness y recuperación
5      heurística de errores comunes.
6      """
7      if len(md_data) < INT_MD_LEN:
8          print(f"[ERROR] Bloque de metadatos muy corto: {len
9              (md_data)} bytes")
10         return None
11
12         # Auto-detectar endianness
13         be = _decode_int_md(md_data, '>') # Big-endian
14         le = _decode_int_md(md_data, '<') # Little-endian
15         be_score = _score_int_md(be)
16         le_score = _score_int_md(le)
17         chosen = le if le_score >= be_score else be
18         endian_used = 'le' if chosen is le else 'be'
19
20         switch_id = chosen["switch_id"]
21         ingress_port_id = chosen["ingress_port_id"]
22         egress_port_id = chosen["egress_port_id"]
23         hop_latency_field = chosen["hop_latency_field"]
24         queue_occupancy = chosen["queue_occupancy"]
25         ingress_timestamp = chosen["ingress_timestamp"]
26         egress_timestamp = chosen["egress_timestamp"]
27
28         # Calcular latencia desde timestamps si están
29         # disponibles
30         ts_latency = None
31         if ingress_timestamp != 0 and egress_timestamp != 0:
32             ts_latency = (egress_timestamp - ingress_timestamp)
33             & 0xFFFFFFFF
34
35         # Recuperación heurística de errores comunes
36         # En algunos casos, los campos se desplazan debido a
37         # errores
38         # de alineación: hop_latency=0, egress_ts=0, pero
39         # queue_occupancy
40         # contiene un timestamp válido
41         recovered = False
42         if (hop_latency_field == 0 and egress_timestamp == 0
43             and ingress_timestamp > 1_000_000
44             and queue_occupancy > 1_000_000):
45             # Intercambiar campos desplazados
46             candidate_delta = (ingress_timestamp -

```

```

42         queue_occupancy) & 0xFFFFFFFF
43     if candidate_delta < 1_000_000:
44         ingress_timestamp, egress_timestamp =
45             queue_occupancy, ingress_timestamp
46         queue_occupancy = 0
47         ts_latency = (egress_timestamp -
48                     ingress_timestamp) & 0xFFFFFFFF
49         recovered = True
50
51     # Usar timestamp-derived latency si está disponible
52     hop_latency_used = ts_latency if ts_latency is not None
53     else hop_latency_field
54
55     # Convertir microsegundos a milisegundos
56     hop_latency_ms = hop_latency_used / US_TO_MS
57     ingress_timestamp_ms = ingress_timestamp / US_TO_MS
58     egress_timestamp_ms = egress_timestamp / US_TO_MS
59
60     print(f"[DEBUG] Hop {hop_number}: switch={switch_id}, "
61           f"ingress={ingress_port_id}, egress={
62               egress_port_id}, "
63           f"queue={queue_occupancy} packets, latency={
64               hop_latency_ms:.3f}ms "
65           f"[{endian_used}]")
66
67     return {
68         "switch_id": switch_id,
69         "ingress_port_id": ingress_port_id,
70         "egress_port_id": egress_port_id,
71         "hop_latency": hop_latency_used,
72         "hop_latency_ms": hop_latency_ms,
73         "queue_occupancy": queue_occupancy,
74         "ingress_timestamp": ingress_timestamp,
75         "egress_timestamp": egress_timestamp,
76         "hop_number": hop_number,
77         "endian": endian_used,
78         "recovered": recovered
79     }

```

Código 4.32: Extracción y validación de metadatos INT-MD

4.5.4.4. Almacenamiento en InfluxDB

Una vez extraídos y validados los metadatos de todos los saltos, el script almacena la información en InfluxDB utilizando dos mediciones (measurements) diferentes:

1. **int_metrics**: Almacena metadatos individuales de cada salto (por-hop)

2. **int_path_metrics**: Almacena métricas agregadas de toda la ruta (end-to-end)

```

1  def handle_packet(pkt):
2      """Manejar paquetes INT entrantes"""
3      metadata_blocks = parse_int_packet(pkt)
4
5      if not metadata_blocks:
6          return
7
8      # Construir representación de la ruta
9      switch_ids = [f"SW{md['switch_id']}]" for md in
10         metadata_blocks]
11     path_str = " -> ".join(switch_ids)
12     print(f" PATH: {path_str}")
13
14     # Almacenar cada bloque en InfluxDB
15     for md_block in metadata_blocks:
16         json_body = [{
17             "measurement": "int_metrics",
18             "tags": {
19                 "switch_id": md_block["switch_id"],
20                 "ingress_port": md_block["ingress_port_id"],
21                 "egress_port": md_block["egress_port_id"],
22                 "hop_number": md_block["hop_number"],
23                 "parser_version": PARSER_VERSION,
24                 "parser_endian": md_block["endian"],
25             },
26             "fields": {
27                 "hop_latency_us": md_block["hop_latency"],
28                 "hop_latency_ms": md_block["hop_latency_ms"],
29                 "queue_occupancy_packets": md_block["queue_occupancy"],
30                 "ingress_timestamp_us": md_block["ingress_timestamp"],
31                 "egress_timestamp_us": md_block["egress_timestamp"],
32                 "ingress_timestamp_ms": md_block["ingress_timestamp_ms"],
33                 "egress_timestamp_ms": md_block["egress_timestamp_ms"],
34             },
35             "time": int(time.time() * 1e9) # Nanosegundos
36         }]
37     client.write_points(json_body)

```

```

38     # Calcular y almacenar latencia end-to-end
39     # IMPORTANTE: No restar timestamps entre switches
      diferentes
40     # porque cada BMv2 tiene su propio dominio de tiempo.
41     # En su lugar, sumar las latencias individuales de cada
      salto.
42     e2e_latency_us = sum(md["hop_latency"] for md in
      metadata_blocks)
43     e2e_latency_ms = e2e_latency_us / US_TO_MS
44
45     path_json_body = [{
46         "measurement": "int_path_metrics",
47         "tags": {
48             "path": path_str,
49             "hop_count": len(metadata_blocks),
50         },
51         "fields": {
52             "end_to_end_latency_us": e2e_latency_us,
53             "end_to_end_latency_ms": e2e_latency_ms,
54             "total_hops": len(metadata_blocks),
55         },
56         "time": int(time.time() * 1e9)
57     }]
58     client.write_points(path_json_body)
59
60     print(f" E2E latency (sum): {e2e_latency_ms:.3f}ms ({
      e2e_latency_us}us)")

```

Código 4.33: Almacenamiento de metadatos en InfluxDB

Un aspecto crucial a destacar es el cálculo de la latencia end-to-end. Dado que cada instancia de BMv2 (cada switch) tiene su propio dominio de tiempo independiente, **no es válido restar timestamps entre switches diferentes**. Por ejemplo, `SW3.ingress_timestamp - SW1.ingress_timestamp` puede resultar en valores negativos o sin sentido. Por ello, la latencia end-to-end se calcula como la **suma de las latencias individuales** de cada salto, que es la métrica correcta para medir el tiempo total que el paquete pasó en la infraestructura de red.

4.5.4.5. Ejecución y monitoreo

El script se ejecuta como un proceso en segundo plano que escucha continuamente en la interfaz de red especificada. La función principal inicializa la conexión a InfluxDB y comienza la captura de paquetes:

```

1  def main():
2      print("=== INT Telemetry Report Server ===")

```

```

3     print(f"Conversion: 1 ms = {US_TO_MS:,.0f} us")
4     print("=" * 50)
5
6     # Verificar conexión a InfluxDB
7     if not test_influxdb():
8         return
9
10    print(f"Escuchando en interfaz: {IFACE}")
11    print("Esperando paquetes de telemetría INT...")
12    print("Presiona Ctrl+C para detener\n")
13
14    try:
15        # Captura continua de paquetes
16        sniff(iface=IFACE, prn=handle_packet, store=False)
17    except KeyboardInterrupt:
18        print("\n Detenido por el usuario")
19    except Exception as e:
20        print(f"Error: {e}")
21
22    if __name__ == "__main__":
23        main()

```

Código 4.34: Función principal y ejecución del script

El script genera salida de debugging detallada que permite monitorear en tiempo real el procesamiento de paquetes INT:

```

[INT] New packet: aa:bb:cc:dd:ee:ff -> 11:22:33:44:55:66, length: 198 bytes
[INT] Shim: type=1, length=108, next_proto=0x0800
[INT] Header: version=1, hop_ml=3, instruction=0x00ff, remaining_hops=0
[INT] Extrayendo 3 bloques de metadatos
[DEBUG] Hop 1: switch=1, ingress=1, egress=2, queue=0 packets,
        latency=0.245ms [1e]
[DEBUG] Hop 2: switch=2, ingress=1, egress=2, queue=0 packets,
        latency=0.187ms [1e]
[DEBUG] Hop 3: switch=3, ingress=1, egress=9, queue=0 packets,
        latency=0.156ms [1e]
PATH: SW1 -> SW2 -> SW3
E2E latency (sum): 0.588ms (588us)
Saved to DB: Switch 1, Hop 1, Latency: 0.245ms
Saved to DB: Switch 2, Hop 2, Latency: 0.187ms
Saved to DB: Switch 3, Hop 3, Latency: 0.156ms
Saved path to DB: SW1 -> SW2 -> SW3, E2E latency: 0.588ms

```

4.6 Despliegue del NGRAN con UERANSIM

El NGRAN se ha desplegado utilizando la herramienta UERANSIM, la cual simula tanto el gNB como el UE en modo 5G Standalone (SA). UERANSIM se ha configurado para conectarse al Core 5G SA desplegado previamente, estableciendo el enlace N2 (SCTP) con el AMF y el enlace N3 (GTP-U) con el UPF.

4.6.1. Despliegue de UERANSIM

El despliegue de UERANSIM se realiza mediante Docker Compose, creando un archivo llamado *docker-compose-build-ngran.yaml* que contiene la configuración tanto del gNB como del UE. El archivo Docker Compose se muestra en el siguiente código 4.35.

```
1 version: "3.8"
2 services:
3   ueransim:
4     container_name: ueransim
5     build:
6       context: ./ueransim
7     command: ./nr-gnb -c ./config/gnbcfg.yaml
8     expose:
9       - "38412"
10    volumes:
11      - ./config/gnbcfg.yaml:/ueransim/config/gnbcfg.yaml
12      - ./config/uecfg.yaml:/ueransim/config/uecfg.yaml
13    cap_add:
14      - NET_ADMIN
15    devices:
16      - "/dev/net/tun"
17    ports:
18      - "38412:38412"
19    networks:
20      macvlan_net:
21        ipv4_address: 172.18.10.3
22        mac_address: f6:b8:eb:4d:0f:3c
23        aliases:
24          - gnb.free5gc.org
25    extra_hosts:
26      - "amf.free5gc.org:172.18.0.20"
27      - "upf.free5gc.org:172.18.0.24"
28 networks:
29   macvlan_net:
30     external: true
```

Código 4.35: Configuración del Docker Compose UERANSIM

Capítulo 5

Resultados

5.1 Validación funcional

En esta sección se presentan algunas capturas de pantalla, logs y capturas de paquetes que validan el funcionamiento correcto tanto de la red 5G como de la inserción de la telemetría INT-MD para el tráfico N2 (gNB) y N3 (UPF).

5.1.1. INT en tráfico N2

La interface N2 comprende la comunicación entre el gNB y el AMF. Esta comunicación se hace mediante el protocolo NGAP. Los detalles sobre la función de cada paquete se encuentran en la RFC 9950 [14]. La imagen a continuación muestra el log del gNB donde se observa la interacción con el AMF y el intercambio de paquetes para el sincronismo entre ambos nodos.

```

ueransim | UERANSIM v3.2.7
ueransim | [2026-01-18 14:40:26.640] [sctp] [info] Trying to establish SCTP connection... (172.18.0.20:38412)
ueransim | [2026-01-18 14:40:26.640] [sctp] [info] Trying to establish SCTP connection... (172.18.0.20:38412)
ueransim | [2026-01-18 14:40:26.781] [sctp] [info] SCTP connection established (172.18.0.20:38412)

ueransim | [2026-01-18 14:40:26.782] [sctp] [debug] SCTP association setup ascId[4]
ueransim | [2026-01-18 14:40:26.782] [ngap] [debug] Sending NG Setup Request
ueransim | [2026-01-18 14:40:26.781] [sctp] [info] SCTP connection established (172.18.0.20:38412)
ueransim | [2026-01-18 14:40:26.782] [sctp] [debug] SCTP association setup ascId[4]

ueransim | [2026-01-18 14:40:26.782] [ngap] [debug] Sending NG Setup Request
ueransim | [2026-01-18 14:40:26.932] [ngap] [debug] NG Setup Response received

ueransim | [2026-01-18 14:40:26.932] [ngap] [debug] NG Setup Response received
ueransim | [2026-01-18 14:40:26.932] [ngap] [info] NG Setup procedure is succesueransim | [2026-01-18 14:40:26.932] [ngap] [info] NG Setup procedure is successful

ueransim | [2026-01-18 14:41:22.741] [rrc] [debug] UE[1] new signal detected
ueransim | [2026-01-18 14:41:22.741] [rrc] [debug] UE[1] new signal detected
ueransim | [2026-01-18 14:41:22.756] [rrc] [info] RRC Setup for UE[1]
ueransim | [2026-01-18 14:41:22.756] [rrc] [info] RRC Setup for UE[1]
ueransim | [2026-01-18 14:41:22.762] [ngap] [debug] Initial NAS message received from UE[1]ch

ueransim | [2026-01-18 14:41:22.762] [ngap] [debug] Initial NAS message received from UE[1]
ueransim | [2026-01-18 14:41:30.464] [ngap] [debug] Initial Context Setup Request received

ueransim | [2026-01-18 14:41:30.464] [ngap] [debug] Initial Context Setup Request received
ueransim | [2026-01-18 14:41:40.578] [ngap] [info] PDU session resource(s) setup for UE[1] count[1]

ueransim | [2026-01-18 14:41:40.578] [ngap] [info] PDU session resource(s) setup for UE[1] count[1]

ueransim | [2026-01-18 14:41:49.431] [ngap] [info] PDU session resource(s) setup for UE[1] count[1]
ueransim | [2026-01-18 14:41:49.431] [ngap] [info] PDU session resource(s) setup for UE[1] count[1]

```

Figura 5.1: Log del gNB

5.1.1.1. Tráfico NGAP gNB hacia Switch INT-Source

En la siguiente imagen se muestra una captura de paquetes del tráfico NGAP de la interface de entrada del switch INT-Source.

No.	Arrival Time	Source	Destination	IMSI	Protocol	Com Orig	Labe	SIP f	Info
7	2026-01-18T15:40:27...	172.18.10.3	172.18.0.20		SCTP				INIT
8	2026-01-18T15:40:27...	172.18.0.20	172.18.10.3		SCTP				INIT_ACK
9	2026-01-18T15:40:27...	172.18.10.3	172.18.0.20		SCTP				COOKIE_ECHO
10	2026-01-18T15:40:27...	172.18.0.20	172.18.10.3		SCTP				COOKIE_ACK
11	2026-01-18T15:40:27...	172.18.10.3	172.18.0.20		NGAP				NGSetupRequest
12	2026-01-18T15:40:27...	172.18.0.20	172.18.10.3		SCTP				SACK (Ack=0, Arwnd=106419)
13	2026-01-18T15:40:27...	172.18.0.20	172.18.10.3		NGAP				NGSetupResponse
14	2026-01-18T15:40:27...	172.18.10.3	172.18.0.20		SCTP				SACK (Ack=0, Arwnd=106443)
18	2026-01-18T15:40:58...	172.18.0.20	172.18.10.3		SCTP				HEARTBEAT
19	2026-01-18T15:40:58...	172.18.10.3	172.18.0.20		SCTP				HEARTBEAT_ACK
21	2026-01-18T15:41:02...	172.18.10.3	172.18.0.20		SCTP				HEARTBEAT
22	2026-01-18T15:41:03...	172.18.0.20	172.18.10.3		SCTP				HEARTBEAT_ACK
25	2026-01-18T15:41:23...	172.18.10.3	172.18.0.20		NGAP/NAS-SGS				InitialUEMessage, Registration request [RRCEstablishmentCause=mo-Signalling]
26	2026-01-18T15:41:23...	172.18.0.20	172.18.10.3		SCTP				SACK (Ack=1, Arwnd=106496)
27	2026-01-18T15:41:24...	172.18.0.20	172.18.10.3		NGAP/NAS-SGS				DownlinkNASTransport, Authentication request
28	2026-01-18T15:41:24...	172.18.10.3	172.18.0.20		NGAP/NAS-SGS				SACK (Ack=1, Arwnd=106496) , UplinkNASTransport, Authentication response
29	2026-01-18T15:41:25...	172.18.0.20	172.18.10.3		SCTP				SACK (Ack=2, Arwnd=106496)
30	2026-01-18T15:41:26...	172.18.0.20	172.18.10.3		NGAP/NAS-SGS				DownlinkNASTransport, Security mode command
31	2026-01-18T15:41:26...	172.18.10.3	172.18.0.20		NGAP/NAS-SGS				SACK (Ack=2, Arwnd=106496) , UplinkNASTransport
32	2026-01-18T15:41:26...	172.18.0.20	172.18.10.3		SCTP				SACK (Ack=3, Arwnd=106496)
33	2026-01-18T15:41:30...	172.18.0.20	172.18.10.3		NGAP/NAS-SGS				InitialContextSetupRequest
34	2026-01-18T15:41:30...	172.18.10.3	172.18.0.20		NGAP				SACK (Ack=3, Arwnd=106496) , InitialContextSetupResponse
35	2026-01-18T15:41:31...	172.18.0.20	172.18.10.3		SCTP				SACK (Ack=4, Arwnd=106496)
36	2026-01-18T15:41:31...	172.18.10.3	172.18.0.20		NGAP/NAS-SGS				UplinkNASTransport, UplinkNASTransport, UplinkNASTransport
37	2026-01-18T15:41:31...	172.18.0.20	172.18.10.3		NGAP/NAS-SGS				SACK (Ack=7, Arwnd=106294) , DownlinkNASTransport
38	2026-01-18T15:41:31...	172.18.10.3	172.18.0.20		SCTP				SACK (Ack=4, Arwnd=106496)
40	2026-01-18T15:41:40...	172.18.0.20	172.18.10.3		NGAP/NAS-SGS				PDUSessionResourceSetupRequest
41	2026-01-18T15:41:40...	172.18.10.3	172.18.0.20		NGAP				SACK (Ack=5, Arwnd=106496) , PDUSessionResourceSetupResponse
42	2026-01-18T15:41:41...	172.18.0.20	172.18.10.3		SCTP				SACK (Ack=8, Arwnd=106431)
43	2026-01-18T15:41:47...	172.18.10.3	172.18.0.20		NGAP/NAS-SGS				UplinkNASTransport
44	2026-01-18T15:41:47...	172.18.0.20	172.18.10.3		SCTP				SACK (Ack=9, Arwnd=106330)
45	2026-01-18T15:41:49...	172.18.0.20	172.18.10.3		NGAP/NAS-SGS				PDUSessionResourceSetupRequest
46	2026-01-18T15:41:49...	172.18.10.3	172.18.0.20		NGAP				SACK (Ack=6, Arwnd=106496) , PDUSessionResourceSetupResponse

Figura 5.2: Captura de paquete NGAP sin metadatos INT-MD

Como se puede observar en la figura 5.2, el paquete NGAP no contiene metadatos INT, al recibir estos paquetes el switch INT-Source inserta los metadatos INT-MD correspondientes, como se observa en la figura 5.3 correspondiente al log dicho nodo.

```

[14:40:27.324] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Processing packet received on port 1
[14:40:27.325] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Parser 'parser': start
.....
[14:40:27.326] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Parser 'parser' entering state 'parse_sctp_common'
[14:40:27.326] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Extracting header 'sctp'
[14:40:27.326] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Parser set: setting field 'scalars.metadata.transport_dst_port' from field
'sctp.dst_port' (38412)
[14:40:27.326] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Parser state 'parse_sctp_common': key is 01
[14:40:27.326] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Parser 'parser' entering state 'parse_sctp_common_true'
[14:40:27.326] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Parser set: setting field 'scalars.metadata.is_ngap_traffic' to 1
[14:40:27.326] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Parser set: setting field 'scalars.metadata.traffic_type' to 1
[14:40:27.326] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Parser state 'parse_sctp_common_true' has no switch, going to default next state
[14:40:27.326] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Bytes parsed: 46
[14:40:27.326] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Parser 'parser' entering state 'parse_sctp_common_join'
[14:40:27.326] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Extracting header 'sctp_chunk'
[14:40:27.326] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Parser state 'parse_sctp_common_join': key is 01
.....
[14:40:27.327] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(312) Condition "hdr.ipv4.srcAddr != 0" (node_4) is true
[14:40:27.327] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Applying table 'MyIngress.int_source_ip_table'
[14:40:27.327] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Looking up key:
* hdr.ipv4.srcAddr : ac120a03
.....
[14:40:27.327] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(318) Condition "(hdr.ipv4.protocol == 132 && hdr.sctp.isValid()) ||
... (node_7) is true
[14:40:27.327] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Applying table 'MyIngress.int_traffic_type_table'
[14:40:27.327] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Looking up key:
* meta.traffic_type : 01
.....
[14:40:27.327] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(331) Condition "meta.should_insert_int == 1" (node_11) is true
[14:40:27.327] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Applying table 'tbl_do_insert_int'
[14:40:27.327] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Looking up key:
[14:40:27.327] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Table 'tbl_do_insert_int': miss
[14:40:27.327] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Action entry is MyIngress.do_insert_int
[14:40:27.327] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Action MyIngress.do_insert_int
[14:40:27.327] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(226) Primitive bit<16> original_ether_type = hdr.ethernet.etherType
[14:40:27.327] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(229) Primitive hdr.ethernet.etherType = 0xFA
[14:40:27.327] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(232) Primitive hdr.int_shim.setValid()
[14:40:27.327] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(233) Primitive hdr.int_shim.type = 1
[14:40:27.327] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(234) Primitive hdr.int_shim.reserved = 0
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(235) Primitive hdr.int_shim.length = 44
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(236) Primitive hdr.int_shim.next_proto = original_ether_type
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(239) Primitive hdr.int_header.setValid()
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(240) Primitive hdr.int_header.version = 1
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(241) Primitive hdr.int_header.d = 0
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(242) Primitive hdr.int_header.q = 0
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(243) Primitive hdr.int_header.m = 1
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(244) Primitive hdr.int_header.reserved1 = 0
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(245) Primitive hdr.int_header.hop_ml = 1
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(246) Primitive hdr.int_header.instruction = 0x00FF
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(247) Primitive hdr.int_header.reserved2 = 0
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(248) Primitive hdr.int_header.remaining_hop_cnt = 8 - 1
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(251) Primitive hdr.int_md.setValid()
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(252) Primitive hdr.int_md.padding_switch = 0
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(253) Primitive hdr.int_md.switch_id = (bit<16>)meta.switch_id
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(254) Primitive hdr.int_md.ingress_port_id =
(bit<16>)meta.ingress_port
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(255) Primitive hdr.int_md.ingress_timestamp = meta.ingress_ts
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(256) Primitive hdr.int_md.egress_port_id = 0
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(257) Primitive hdr.int_md.hop_latency = 0
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(258) Primitive hdr.int_md.egress_timestamp = 0
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(259) Primitive hdr.int_md.queue_occupancy = 0
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(260) Primitive hdr.int_md.congestion_notification = 0
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(261) Primitive hdr.int_md.reserved1 = 0
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(262) Primitive hdr.int_md.reserved2 = 0
[14:40:27.328] [bmw2] [D] [thread 345] [30742.0] [cxt 0] Pipeline 'ingress': end
[14:40:27.328] [bmw2] [D] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] Pipeline 'egress': start
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(353) Condition "hdr.int_shim.isValid()" (node_15) is true
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] Applying table 'tbl_update_int_metadata'
[14:40:27.328] [bmw2] [D] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] Looking up key:
[14:40:27.328] [bmw2] [D] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] Table 'tbl_update_int_metadata': miss
[14:40:27.328] [bmw2] [D] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] Action entry is MyEgress.update_int_metadata
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] Action MyEgress.update_int_metadata
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(344) Primitive if
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(345) Primitive hdr.int_md.egress_port_id =
(bit<16>)standard_metadata.egress_port
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(346) Primitive hdr.int_md.egress_timestamp =
(bit<32>)standard_metadata.egress_global_timestamp
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(347) Primitive hdr.int_md.hop_latency = hdr.int_md.egress_timestamp -
hdr.int_md.ingress_timestamp
[14:40:27.328] [bmw2] [T] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] int-gtp-source-2.p4(348) Primitive hdr.int_md.queue_occupancy =
(bit<32>)standard_metadata.eng_qdepth
[14:40:27.328] [bmw2] [D] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] Pipeline 'egress': end
[14:40:27.328] [bmw2] [D] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] Deparser 'deparser': start
[14:40:27.328] [bmw2] [D] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] Deparsing header 'ethernet'
[14:40:27.328] [bmw2] [D] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] Deparsing header 'int_shim'
[14:40:27.328] [bmw2] [D] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] Deparsing header 'int_header'
[14:40:27.328] [bmw2] [D] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] Deparsing header 'int_md'
[14:40:27.328] [bmw2] [D] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] Deparsing header 'ipv4'
[14:40:27.328] [bmw2] [D] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] Deparsing header 'sctp'
[14:40:27.328] [bmw2] [D] [thread 348] [30742.0] [cxt 0] Deparsing header 'sctp_chunk'
[14:40:27.328] [bmw2] [D] [thread 34] [30742.0] [cxt 0] Deparser 'deparser': end
[14:40:27.328] [bmw2] [D] [thread 350] [30742.0] [cxt 0] Transmitting packet of size 123 out of port 2

```

Figura 5.3: Log del Switch INT-Source insertando metadatos INT-MD en paquetes NGAP

Como se puede observar en la figura 5.3, el switch INT-Source identifica el tráfico NGAP y procede a insertar los metadatos INT-MD en los paquetes NGAP para posteriormente enviarlos al switch de tránsito (INT-Transit).

5.1.1.2. Tráfico desde INT-Source hacia INT-Transit

En la siguiente imagen se puede apreciar una captura de paquetes del tráfico NGAP con metadatos INT-MD desde el switch INT-Source hacia el switch INT-Transit. El paquete que se detalla es un NGSetupRequest con la inserción de los metadatos INT-MD. Al tener la cabecera INT, el wireshark lo interpreta como IEEE 802.3 Ethernet.

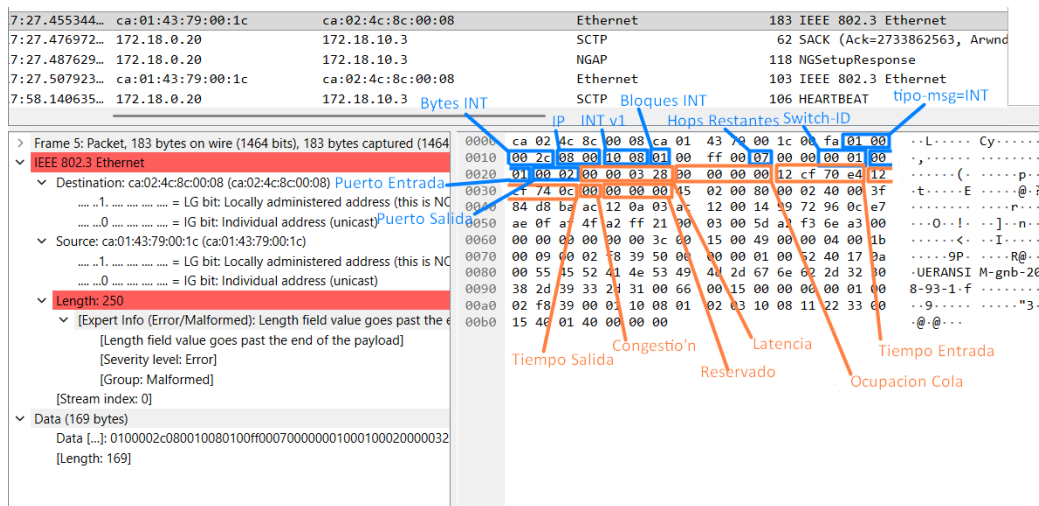


Figura 5.4: Captura de paquete NGAP con metadatos INT-MD

5.1.1.3. Tráfico desde INT-Transit a INT-Sink

Al recibir el paquete del switch INT-Source, el INT-Transit agrega sus propios parámetros en otra posición de la cabecera INT, como se puede observar en la figura 5.5.

```

.....
[14:40:27.603] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(298) Primitive hdr.int_md[1].setValid()
[14:40:27.603] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(299) Primitive hdr.int_md[1].padding_switch = 0
[14:40:27.603] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(300) Primitive hdr.int_md[1].switch_id = (bit<16>)meta.switch_id
[14:40:27.603] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(301) Primitive hdr.int_md[1].ingress_port_id =
(bit<16>)meta.ingress_port
[14:40:27.603] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(302) Primitive hdr.int_md[1].ingress_timestamp = meta.ingress_ts
[14:40:27.603] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(303) Primitive hdr.int_md[1].egress_port_id = 0
[14:40:27.603] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(304) Primitive hdr.int_md[1].hop_latency = 0
[14:40:27.603] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(305) Primitive hdr.int_md[1].egress_timestamp = 0
[14:40:27.603] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(306) Primitive hdr.int_md[1].queue_occupancy = 0
[14:40:27.603] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(307) Primitive hdr.int_md[1].congestion_notification = 0
[14:40:27.603] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(308) Primitive hdr.int_md[1].reserved1 = 0
[14:40:27.603] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(309) Primitive hdr.int_md[1].reserved2 = 0
[14:40:27.603] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(311) Primitive hdr.int_header.remaining_hop_cnt =
hdr.int_header.remaining_hop_cnt - 1
[14:40:27.603] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(312) Primitive hdr.int_shim.length = hdr.int_shim.length + 32
[14:40:27.603] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(316) Condition "hdr.ipv4_inner.isValid()" (node_6) is true
[14:40:27.603] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] Applying table 'MyIngress.ipv4_lpm'
[14:40:27.603] [bmw2] [D] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] Looking up key:
* hdr.ipv4_inner.dstAddr: ac120014

[14:40:27.603] [bmw2] [D] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] Table 'MyIngress.ipv4_lpm': hit with handle 0
[14:40:27.604] [bmw2] [D] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] Dumping entry 0
Match key:
* hdr.ipv4_inner.dstAddr: LPM          ac120014/32
Action entry: MyIngress.forward_action - 2,

[14:40:27.605] [bmw2] [D] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] Action entry is MyIngress.forward_action - 2,
[14:40:27.605] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] Action MyIngress.forward_action
[14:40:27.605] [bmw2] [T] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(277) Primitive standard_metadata.egress_spec = egress_port
[14:40:27.607] [bmw2] [D] [thread 341] [30523.0] [cxt 0] Pipeline 'ingress': end
[14:40:27.609] [bmw2] [D] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Pipeline 'egress': start
[14:40:27.613] [bmw2] [T] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(328) Condition "hdr.int_shim.isValid()" (node_10) is true
[14:40:27.613] [bmw2] [T] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(330) Condition "hdr.int_md[1].isValid()" &&
hdr.int_md[1].egress_port_id == 0* (node_11) is true
[14:40:27.613] [bmw2] [T] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Applying table 'tbl_intgtptransit331'
[14:40:27.613] [bmw2] [D] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Looking up key:
[14:40:27.613] [bmw2] [D] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Table 'tbl_intgtptransit331': miss
[14:40:27.613] [bmw2] [D] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Action entry is intgtptransit331 -
[14:40:27.613] [bmw2] [T] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Action intgtptransit331
[14:40:27.613] [bmw2] [T] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(331) Primitive hdr.int_md[1].egress_port_id =
(bit<16>)standard_metadata.egress_port
[14:40:27.613] [bmw2] [T] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(332) Primitive hdr.int_md[1].egress_timestamp =
(bit<32>)standard_metadata.egress_global_timestamp
[14:40:27.613] [bmw2] [T] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(333) Primitive hdr.int_md[1].hop_latency =
hdr.int_md[1].egress_timestamp - hdr.int_md[1].ingress_timestamp
[14:40:27.613] [bmw2] [T] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] int-gtp-transit.p4(334) Primitive hdr.int_md[1].queue_occupancy =
(bit<32>)standard_metadata.enq_gdepth
[14:40:27.613] [bmw2] [D] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Pipeline 'egress': end
[14:40:27.613] [bmw2] [D] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Deparser 'deparser': start
[14:40:27.613] [bmw2] [D] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Deparsing header 'ethernet'
[14:40:27.613] [bmw2] [D] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Deparsing header 'int_shim'
[14:40:27.613] [bmw2] [D] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Deparsing header 'int_header'
[14:40:27.613] [bmw2] [D] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Deparsing header 'int_md[0]'
[14:40:27.613] [bmw2] [D] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Deparsing header 'int_md[1]'
[14:40:27.613] [bmw2] [D] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Deparsing header 'ipv4_inner'
[14:40:27.613] [bmw2] [D] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Deparsing header 'sctp'
[14:40:27.613] [bmw2] [D] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Deparsing header 'sctp_chunk'
[14:40:27.613] [bmw2] [D] [thread 344] [30523.0] [cxt 0] Deparser 'deparser': end
[14:40:27.613] [bmw2] [D] [thread 346] [30523.0] [cxt 0] Transmitting packet of size 131 out of port 2

```

Figura 5.5: Log del Switch INT-Transit

Una vez que el switch INT-Transit procesa el paquete, lo envía al switch INT-Sink. En la siguiente captura se resaltan los metadatos insertados por el switch INT-Source y el switch INT-Transit.

No.	Arrival Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	119	IEEE 802.3 Ethernet
8	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	151	IEEE 802.3 Ethernet
9	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	SCTP	306	INIT_ACK [Malformed Packet]
10	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	347	IEEE 802.3 Ethernet
11	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	SCTP	50	COOKIE_ACK
12	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	211	IEEE 802.3 Ethernet
13	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	SCTP	62	SACK (Ack=4248546717, Arwnd=106419)
14	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	NGAP	118	NGSetupResponse
15	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	131	IEEE 802.3 Ethernet
16	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	SCTP	106	HFARTRFAT

> Frame 12: Packet, 211 bytes on wire (1688 bits), 211 bytes captured (1688 bits) on interface 0	0000	ca 02 4c 8c 00 08 ca 01 43 79 00 1c 00 fa 01 00	Cy.....
> IEEE 802.3 Ethernet	0010	00 4c 08 00 10 08 01 00 ff 00 06 00 00 00 01 00	L.....
▼ Data (197 bytes)	0020	01 00 02 00 00 07 63 00 00 00 00 7b f2 50 c6 7b	c.....{P..
Data [..]: 0100004c080010080100ff0006000000010001000200000763000000007bf250c67b	0030	f2 58 29 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 02 00	X.....
[Length: 197]	0040	00 04 2d 00 00 00 00 7a c2 3d 58 7a c2 41 85 00	z..Xz..A..
	0050	00 00 00 25 02 00 80 00 02 40 00 3f 84 d8 ba ac	@?.....
	0060	12 0a 03 ac 12 00 14 e4 74 96 0c 36 13 3d 2e b7	t..6..e..
	0070	c0 d5 60 00 03 00 5d fd 3b ad 9d 00 00 00 00 00	].;.....
	0080	00 00 3c 00 15 00 49 00 00 04 00 1b 00 09 00 02	<..I.....
	0090	f8 39 50 00 00 00 01 00 52 40 17 0a 00 55 45 52	..9P.....R@..UER
	00a0	41 4e 53 49 4d 2d 67 6e 62 2d 32 30 38 2d 39 33	AWSIM-gn b-208-93
	00b0	2d 31 00 66 00 15 00 00 00 00 01 00 02 f8 39 00	..-1.f.....9..
	00c0	01 10 08 01 02 03 10 08 11 22 33 00 15 40 01 40	"3..@..@
	00d0	00 00 00	

Figura 5.6: Captura de paquetes INT enviado a INT-Sink

5.1.1.4. INT-Sink recepción de paquetes

Finalmente, el switch INT-Sink recibe los paquetes con los metadatos insertados por los switches anteriores, como se observa en la figura 5.7.

```

[14:40:27.621] [bmw2] [T] [thread 341] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(317) Primitive hdr.int_md[2].setValid()
[14:40:27.621] [bmw2] [T] [thread 341] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(318) Primitive hdr.int_md[2].padding_switch = 0
[14:40:27.621] [bmw2] [T] [thread 341] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(319) Primitive hdr.int_md[2].switch_id = (bit<16>)meta.switch_id
[14:40:27.621] [bmw2] [T] [thread 341] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(320) Primitive hdr.int_md[2].ingress_port_id =
(bit<16>)meta.ingress_port
[14:40:27.621] [bmw2] [T] [thread 341] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(321) Primitive hdr.int_md[2].ingress_timestamp = meta.ingress_ts
[14:40:27.621] [bmw2] [T] [thread 341] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(322) Primitive hdr.int_md[2].egress_port_id = 0
[14:40:27.621] [bmw2] [T] [thread 341] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(323) Primitive hdr.int_md[2].hop_latency = 0
[14:40:27.621] [bmw2] [T] [thread 341] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(324) Primitive hdr.int_md[2].egress_timestamp = 0
[14:40:27.621] [bmw2] [T] [thread 341] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(325) Primitive hdr.int_md[2].queue_occupancy = 0
[14:40:27.623] [bmw2] [T] [thread 341] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(326) Primitive hdr.int_md[2].congestion_notification = 0
[14:40:27.623] [bmw2] [T] [thread 341] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(327) Primitive hdr.int_md[2].reserved1 = 0
[14:40:27.623] [bmw2] [T] [thread 341] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(328) Primitive hdr.int_md[2].reserved2 = 0
[14:40:27.623] [bmw2] [T] [thread 341] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(330) Primitive hdr.int_header.remaining_hop_cnt =
hdr.int_header.remaining_hop_cnt - 1
[14:40:27.623] [bmw2] [T] [thread 341] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(331) Primitive hdr.int_shim.length = hdr.int_shim.length + 32
[14:40:27.624] [bmw2] [D] [thread 341] [450.1] [cxt 0] Extracting header 'int_md[0]'
[14:40:27.624] [bmw2] [D] [thread 341] [450.1] [cxt 0] Extracting header 'int_md[1]'
[14:40:27.624] [bmw2] [D] [thread 341] [450.1] [cxt 0] Parser 'parser': end
[14:40:27.624] [bmw2] [D] [thread 341] [450.0] [cxt 0] Cloning packet to egress port 9
[14:40:27.626] [bmw2] [T] [thread 343] [450.1] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(353) Primitive hdr.int_md[2].setValid()
[14:40:27.626] [bmw2] [T] [thread 343] [450.1] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(354) Primitive hdr.int_md[2].padding_switch = 0
[14:40:27.626] [bmw2] [T] [thread 343] [450.1] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(355) Primitive hdr.int_md[2].switch_id = (bit<16>)meta.switch_id
[14:40:27.626] [bmw2] [T] [thread 343] [450.1] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(356) Primitive hdr.int_md[2].ingress_port_id =
(bit<16>)meta.ingress_port
[14:40:27.626] [bmw2] [T] [thread 343] [450.1] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(357) Primitive hdr.int_md[2].ingress_timestamp = meta.ingress_ts
[14:40:27.626] [bmw2] [T] [thread 343] [450.1] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(362) Primitive hdr.int_md[2].congestion_notification = 0
[14:40:27.626] [bmw2] [T] [thread 343] [450.1] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(363) Primitive hdr.int_md[2].reserved1 = 0
[14:40:27.626] [bmw2] [T] [thread 343] [450.1] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(364) Primitive hdr.int_md[2].reserved2 = 0
[14:40:27.626] [bmw2] [T] [thread 343] [450.1] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(368) Primitive hdr.int_md[2].egress_port_id =
(bit<16>)standard_metadata.egress_port
[14:40:27.626] [bmw2] [T] [thread 343] [450.1] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(369) Primitive hdr.int_md[2].egress_timestamp =
(bit<32>)standard_metadata.egress_global_timestamp
[14:40:27.626] [bmw2] [T] [thread 343] [450.1] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(370) Primitive hdr.int_md[2].hop_latency =
hdr.int_md[2].egress_timestamp - hdr.int_md[2].ingress_timestamp
[14:40:27.626] [bmw2] [T] [thread 343] [450.1] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(371) Primitive hdr.int_md[2].queue_occupancy =
(bit<32>)standard_metadata.eng_qdepth
[14:40:27.626] [bmw2] [T] [thread 343] [450.1] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(408) Condition "standard_metadata.instance_type == 1 ||
standard_metadata.egress_port == 9" (node_14) is true
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.1] [cxt 0] Pipeline 'egress': end
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.1] [cxt 0] Deparser 'deparser': start
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.1] [cxt 0] Deparsing header 'ethernet'
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.1] [cxt 0] Deparsing header 'int_shim'
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.1] [cxt 0] Deparsing header 'int_header'
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.1] [cxt 0] Deparsing header 'int_md[0]'
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.1] [cxt 0] Deparsing header 'int_md[1]'
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.1] [cxt 0] Deparsing header 'int_md[2]'
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.1] [cxt 0] Deparsing header 'ipv4_inner'
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.1] [cxt 0] Deparsing header 'sctp'
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.1] [cxt 0] Deparsing header 'sctp_chunk'
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.1] [cxt 0] Deparser 'deparser': end
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.0] [cxt 0] Pipeline 'egress': start
[14:40:27.627] [bmw2] [T] [thread 343] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(368) Primitive hdr.int_md[2].egress_port_id =
(bit<16>)standard_metadata.egress_port
[14:40:27.627] [bmw2] [T] [thread 343] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(369) Primitive hdr.int_md[2].egress_timestamp =
(bit<32>)standard_metadata.egress_global_timestamp
[14:40:27.627] [bmw2] [T] [thread 343] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(370) Primitive hdr.int_md[2].hop_latency =
hdr.int_md[2].egress_timestamp - hdr.int_md[2].ingress_timestamp
[14:40:27.627] [bmw2] [T] [thread 343] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(371) Primitive hdr.int_md[2].queue_occupancy =
(bit<32>)standard_metadata.eng_qdepth
[14:40:27.627] [bmw2] [T] [thread 343] [450.0] [cxt 0] int-gtp-destination.p4(408) Condition "standard_metadata.instance_type == 1 ||
standard_metadata.egress_port == 9" (node_14) is false
[14:40:27.627] [bmw2] [T] [thread 343] [450.0] [cxt 0] Applying table 'MyEgress.egress_control'
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.0] [cxt 0] Pipeline 'egress': end
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.0] [cxt 0] Deparser 'deparser': start
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.0] [cxt 0] Deparsing header 'ethernet'
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.0] [cxt 0] Deparsing header 'ipv4_inner'
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.0] [cxt 0] Deparsing header 'sctp'
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.0] [cxt 0] Deparsing header 'sctp_chunk'
[14:40:27.627] [bmw2] [D] [thread 343] [450.0] [cxt 0] Deparser 'deparser': end
[14:40:27.628] [bmw2] [D] [thread 346] [450.0] [cxt 0] Transmitting packet of size 62 out of port 1

```

Figura 5.7: Log del Switch INT-Sink

Una vez procesado el paquete, el switch INT-Sink envía el paquete clonado al servidor de telemetría como se puede observar en la figura 5.8, y luego envía el paquete original al AMF como se puede apreciar en la figura 5.9.

	Arrival Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	375	IEEE 802.3 Ethernet
3	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	239	IEEE 802.3 Ethernet
4	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	159	IEEE 802.3 Ethernet
5	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	203	IEEE 802.3 Ethernet
6	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	203	IEEE 802.3 Ethernet
7	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	235	IEEE 802.3 Ethernet
8	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	243	IEEE 802.3 Ethernet
9	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	291	IEEE 802.3 Ethernet
10	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	195	IEEE 802.3 Ethernet
11	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	459	IEEE 802.3 Ethernet
12	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	159	IEEE 802.3 Ethernet

Figura 5.8: Paquete clonado

	Arrival Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	IPv4	278	[Malformed Packet]
8	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	SCTP	50	COOKIE ACK
9	2026-01-...	172.18.10.3	172.18.0.20	NGAP	142	NGSetupRequest
10	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	SCTP	62	SACK (Ack=0, Arwnd=106419)
11	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	NGAP	118	NGSetupResponse
12	2026-01-...	172.18.10.3	172.18.0.20	SCTP	62	SACK (Ack=0, Arwnd=106443)
16	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	SCTP	106	HEARTBEAT
17	2026-01-...	172.18.10.3	172.18.0.20	SCTP	106	HEARTBEAT_ACK
18	2026-01-...	172.18.10.3	172.18.0.20	SCTP	106	HEARTBEAT
19	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	SCTP	106	HEARTBEAT_ACK
21	2026-01-...	ca:02:4c:8c:00:08	CDP/VTP/DTP/PagP/UDLD	Ethernet	353	IEEE 802.3 Ethernet
23	2026-01-...	172.18.10.3	172.18.0.20	NGAP/NAS-SGS	138	InitialUEMessage, Registration request [RRCEstablishmentCause=mo-Signall
24	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	SCTP	62	SACK (Ack=1, Arwnd=106496)
25	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	NGAP/NAS-SGS	130	DownlinkNASTransport, Authentication request
26	2026-01-...	172.18.10.3	172.18.0.20	NGAP/NAS-SGS	146	SACK (Ack=1, Arwnd=106496) , UplinkNASTransport, Authentication response
27	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	SCTP	62	SACK (Ack=2, Arwnd=106496)
28	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	NGAP/NAS-SGS	110	DownlinkNASTransport, Security mode command
29	2026-01-...	172.18.10.3	172.18.0.20	NGAP/NAS-SGS	194	SACK (Ack=2, Arwnd=106496) , UplinkNASTransport
30	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	SCTP	62	SACK (Ack=3, Arwnd=106496)
32	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	NGAP/NAS-SGS	238	InitialContextSetupRequest
33	2026-01-...	172.18.10.3	172.18.0.20	NGAP	98	SACK (Ack=3, Arwnd=106496) , InitialContextSetupResponse

Figura 5.9: Paquete original

5.1.2. INT en tráfico N3

Para la interface N3 (GTP-U) es prácticamente el mismo procesamiento, por lo que se presentarán solo las capturas del establecimiento del túnel y la captura de paquetes con el tráfico GTP-U con metadatos INT-MD.

5.1.2.1. Establecimiento del túnel GTP-U

En la siguiente imagen se observa el log del intercambio de paquetes entre el UE y el gNB para el establecimiento del túnel GTP.


```

root@a8cee6b34156:/ueransim# ./nr-ue -c config/uecfg.yaml
UERANSIM v3.2.7
[2026-01-18 14:41:22.741] [nas] [info] UE switches to state [MM-DEREGISTERED/PLMN-SEARCH]
[2026-01-18 14:41:22.742] [rrc] [debug] New signal detected for cell[1], total [1] cells in coverage
[2026-01-18 14:41:22.750] [nas] [info] Selected plmn[208/93]
[2026-01-18 14:41:22.750] [rrc] [info] Selected cell plmn[208/93] tac[1] category[SUITABLE]
[2026-01-18 14:41:22.750] [nas] [info] UE switches to state [MM-DEREGISTERED/PS]
[2026-01-18 14:41:22.750] [nas] [info] UE switches to state [MM-DEREGISTERED/NORMAL-SERVICE]
[2026-01-18 14:41:22.750] [nas] [debug] Initial registration required due to [MM-DEREG-NORMAL-SERVICE]
[2026-01-18 14:41:22.750] [nas] [debug] UAC access attempt is allowed for identity[0], category[MO_sig]
[2026-01-18 14:41:22.752] [nas] [debug] Sending Initial Registration
[2026-01-18 14:41:22.753] [nas] [info] UE switches to state [MM-REGISTER-INITIATED]
[2026-01-18 14:41:22.753] [rrc] [debug] Sending RRC Setup Request
[2026-01-18 14:41:22.757] [rrc] [info] RRC connection established
[2026-01-18 14:41:22.757] [rrc] [info] UE switches to state [RRC-CONNECTED]
[2026-01-18 14:41:22.757] [nas] [info] UE switches to state [CM-CONNECTED]
[2026-01-18 14:41:24.472] [nas] [debug] Authentication Request received
[2026-01-18 14:41:24.472] [nas] [debug] Received SQN [000000000031]
[2026-01-18 14:41:24.472] [nas] [debug] SQN-MS [000000000000]
[2026-01-18 14:41:25.900] [nas] [debug] Security Mode Command received
[2026-01-18 14:41:25.900] [nas] [debug] Selected integrity[2] ciphering[0]
[2026-01-18 14:41:30.466] [nas] [debug] Registration accept received
[2026-01-18 14:41:30.466] [nas] [info] UE switches to state [MM-REGISTERED/NORMAL-SERVICE]
[2026-01-18 14:41:30.466] [nas] [debug] Sending Registration Complete
[2026-01-18 14:41:30.466] [nas] [info] Initial Registration is successful
[2026-01-18 14:41:30.466] [nas] [debug] Sending PDU Session Establishment Request
[2026-01-18 14:41:30.468] [nas] [debug] UAC access attempt is allowed for identity[0], category[MO_sig]
[2026-01-18 14:41:30.468] [nas] [debug] Sending PDU Session Establishment Request
[2026-01-18 14:41:30.468] [nas] [debug] UAC access attempt is allowed for identity[0], category[MO_sig]
[2026-01-18 14:41:30.772] [nas] [debug] Configuration Update Command received
[2026-01-18 14:41:40.576] [nas] [debug] PDU Session Establishment Accept received
[2026-01-18 14:41:40.576] [nas] [info] PDU Session establishment is successful PSI[1]
[2026-01-18 14:41:40.660] [app] [info] Connection setup for PDU session[1] is successful, TUN interface[
uesintun0, 10.60.0.1] is up.

```

Figura 5.10: Log del gNB estableciendo túnel GTP-U

Una vez que se establece el túnel GTP-U, el usuario posee 2 túneles GTP-U, uno para el tráfico de subida (UL) y otro para el tráfico de bajada (DL), como se observa en la figura 5.11.

```

root@a8cee6b34156:/ueransim# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: uesintun0: <POINTOPOINT,PROMISC,NOTRAILERS,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 500
    link/none
    inet 10.60.0.1/16 scope global uesintun0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::9eac:57dc:1272:fc59/64 scope link stable-privacy
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: uesintun1: <POINTOPOINT,PROMISC,NOTRAILERS,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 500
    link/none
    inet 10.61.0.1/16 scope global uesintun1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::75f4:679a:9701:d0d2/64 scope link stable-privacy
        valid_lft forever preferred_lft forever
8: eth0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether f6:b8:eb:4d:0f:3c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 172.18.10.3/29 brd 172.18.10.7 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@a8cee6b34156:/ueransim#

```

Figura 5.11: Tuneles en el UE

Con el establecimiento de estos túneles, el UE puede originar tráfico hacia internet a través de los mismos, como se puede apreciar en la figura 5.13.

```

root@a8cee6b34156:/ueransim# ping -I uesimtun0 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) from 10.60.0.1 uesimtun0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=125 time=126 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=125 time=96.6 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=125 time=77.9 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=125 time=89.8 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=5 ttl=125 time=91.4 ms
^C
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms

```

Figura 5.12: Ping con metadatos INT-MD

En la próxima imagen se puede observar una captura de paquetes sobre el ping realizado por el UE, donde los ICMP Echo Request van con la cabecera INT.

No.	Arrival Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
54	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	211	IEEE 802.3 Ethernet
55	2026-01-...	10.50.50.1	10.60.0.1	IGMP/ICMP	114	Destination unreachable (Host unreachable)
56	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	SCTP	106	HEARTBEAT
57	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	175	IEEE 802.3 Ethernet
58	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	175	IEEE 802.3 Ethernet
59	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	SCTP	106	HEARTBEAT_ACK
60	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	211	IEEE 802.3 Ethernet
61	2026-01-...	1.1.1.1	10.60.0.1	IGMP/ICMP	142	Echo (ping) reply id=0x0009, seq=1/256, ttl=125
62	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	211	IEEE 802.3 Ethernet
63	2026-01-...	1.1.1.1	10.60.0.1	IGMP/ICMP	142	Echo (ping) reply id=0x0009, seq=2/512, ttl=125
64	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	211	IEEE 802.3 Ethernet
65	2026-01-...	1.1.1.1	10.60.0.1	IGMP/ICMP	142	Echo (ping) reply id=0x0009, seq=3/768, ttl=125
66	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	211	IEEE 802.3 Ethernet
67	2026-01-...	1.1.1.1	10.60.0.1	IGMP/ICMP	142	Echo (ping) reply id=0x0009, seq=4/1024, ttl=125
68	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	211	IEEE 802.3 Ethernet
69	2026-01-...	1.1.1.1	10.60.0.1	IGMP/ICMP	142	Echo (ping) reply id=0x0009, seq=5/1280, ttl=125
70	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	SCTP	106	HEARTBEAT
71	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	175	IEEE 802.3 Ethernet
72	2026-01-...	ca:01:43:79:00:1c	ca:02:4c:8c:00:08	Ethernet	175	IEEE 802.3 Ethernet
73	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	SCTP	106	HEARTBEAT_ACK
74	2026-01-...	172.18.0.20	172.18.10.3	SCTP	106	HEARTBEAT

Figura 5.13: Ping con metadatos INT-MD

5.2 Presentación de resultados

Como se habia indicado anteriormente, los datos de telemetría recolectados por el servidor INT-Sink son almacenados en una base de datos InfluxDB [15], la cual es consultada por Grafana [12] para la visualización de los datos.

5.2.1. Latencia

En la siguiente imagen, se muestran dos graficas de latencias, la latencia punto a punto (P2P) y la Latencia por salto (per hop latency).

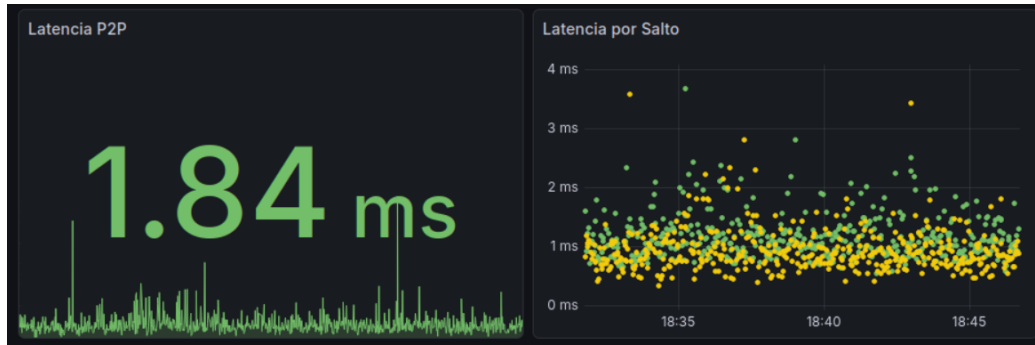


Figura 5.14: Gráfica de latencias en Grafana

De acuerdo con el histórico de latencias, se puede observar que la latencia P2P se encuentra alrededor de los **2 ms**, mientras que la latencia por salto se encuentra alrededor de los **0.5 ms** por salto.

5.2.2. Ocupación de la Cola y congestión

para poder lograr que la ocupacion de la cola aumente, se tuvo que incrementar la cantidad de paquetes ICMP enviados por el UE, de esta forma: `'ping -I uesimtun0 -i 0.0001 -c 10000 10.50.50.1`, indicando que se envíe un paquete cada 0.1 ms y un total de 10,000 paquetes.



Figura 5.15: Gráfica de ocupación de la cola en Grafana

En la gráfica de ocupación de la cola, se puede observar que la ocupación máxima de la cola llega hasta un **5 %**, por lo que no se llega a presentar congestión en la red. Al enviar mas paquetes en menor tiempo, se puede observar un leve aumento en las latencias, como se observa en la figura 5.16.

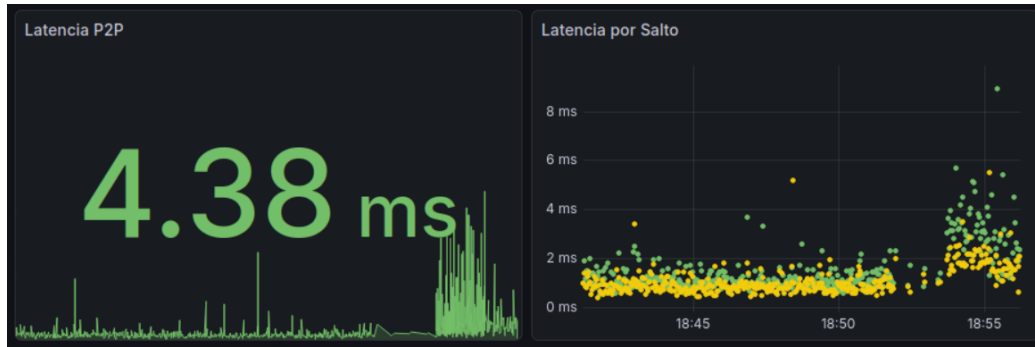


Figura 5.16: Gráfica de latencias en Grafana con mayor tráfico

Al incrementar la cantidad de paquetes enviados, la latencia P2P aumenta hasta los **12 ms**, mientras que la latencia por salto aumenta hasta los **6 ms** por salto.

5.2.2.1. Comparación de latencia en N3

En esta sección se presenta una comparación de latencias en la interface N3 (GTP-U) con y sin telemetría INT-MD. Para esto, se agregaron nuevos routers en paralelo (R3-R4-R5), los cuales intercambian las redes **172.18.0/24** y **172.18.10.0/29** mediante OSPF. a continuación se puede observar el diagrama de la red con los nuevos routers.

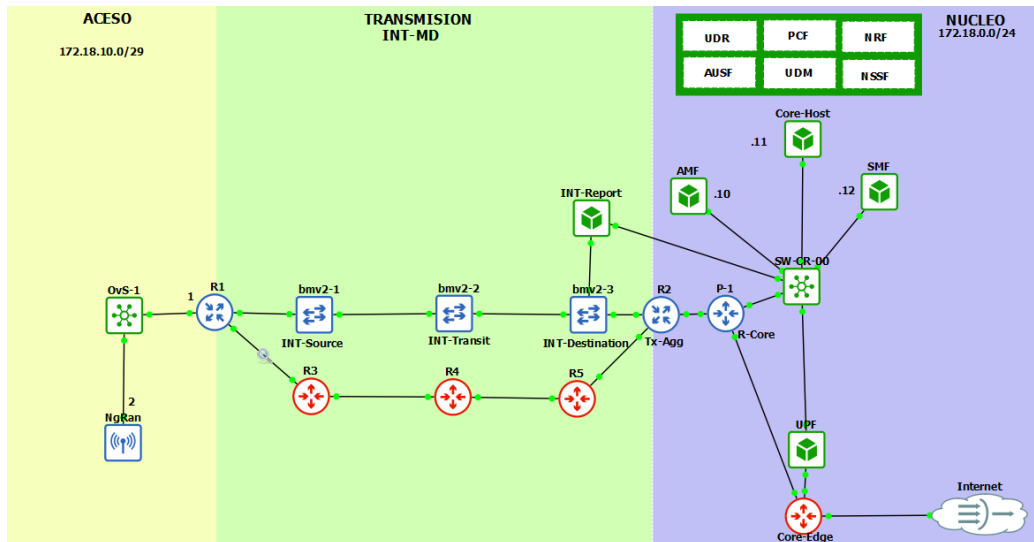


Figura 5.17: Diagrama de red para comparación de latencias en N3

A continuación se muestra una captura que contiene una serie de pings realizados desde el UE hacia internet y al lado, una captura de pantalla de los paquetes ICMP Echo Request capturados en la interfaz entre R1 y R3, sin telemetría INT-MD.

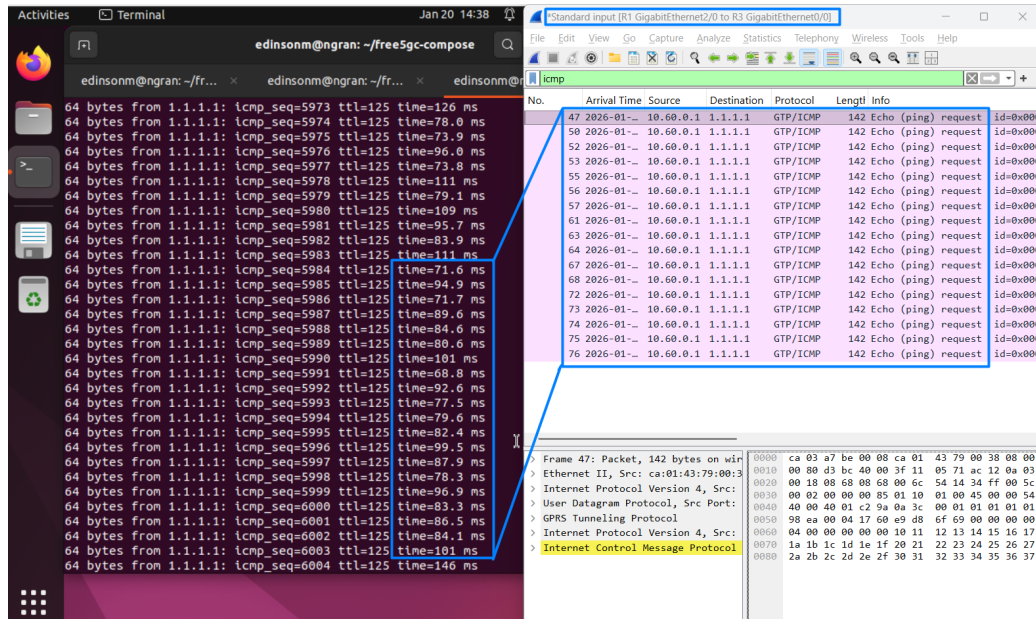


Figura 5.18: Captura de paquetes ICMP sin telemetría INT-MD

Como se puede observar en la figura 5.18, no existe una diferencia significativa en las latencias cuando el tráfico está pasando por los Switches INT y cuando es enviado a través de los nuevos routers (R3-R4-R5) sin telemetría INT-MD.

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

6.1 Conclusiones principales

Al desarrollar este TFM se ha demostrado el funcionamiento de INT-MD mediante P4, implementado en un entorno virtualizado de componentes de 5G SA. Dichos componentes permiten la emulación de una red 5G completa, con todos los protocolos y funciones claves en un entorno real. Al implementar la telemetría en banda (INT-MD) en las interfaces N2 y N3 del core 5G, se ha validado que es posible obtener métricas detalladas de rendimiento de la red en tiempo real, sin afectar significativamente la latencia o el rendimiento general de la red, y más importante, sin afectar la percepción del usuario final con respecto a la calidad del servicio.

Los resultados obtenidos indican que:

- La latencia punto a punto (P2P) en condiciones normales de tráfico se mantiene alrededor de 2 ms, cumpliendo con los requisitos estrictos de latencia necesarios para servicios URLLC en redes 5G.
- La latencia por salto se encuentra aproximadamente en 0.5 ms, permitiendo una trazabilidad precisa del comportamiento de cada nodo en la red de transporte.
- Incluso bajo condiciones de mayor carga (10,000 paquetes ICMP con intervalos de 0.1 ms), la latencia P2P aumenta hasta 12 ms y la latencia por salto hasta 6 ms, manteniéndose dentro de rangos aceptables para la mayoría de los casos de uso 5G.
- La ocupación máxima de las colas alcanza apenas un 5 %, indicando que la inserción de metadatos INT no genera congestión en la red.

- No se pudo estresar la red lo suficiente como para generar congestión en la red.
- No se observan diferencias significativas en latencia entre el tráfico que atraviesa switches programables P4 con INT y el tráfico que circula por routers tradicionales sin telemetría, validando que la sobrecarga introducida por INT es mínima.

La arquitectura implementada, basada en switches INT-Source, INT-Transit e INT-Sink, ha demostrado ser robusta y escalable. El uso de switches BMv2 programados en P4 permite la inserción hop-by-hop de metadatos esenciales en la red, que deben ser cuidadosamente supervisados para garantizar la calidad del servicio (QoS) y la experiencia del usuario (QoE) en aplicaciones críticas como realidad aumentada, vehículos autónomos y telemedicina. Desde el punto de vista técnico, la implementación de parsers personalizados para SCTP y GTP-U en P4 ha sido un desafío superado con éxito, permitiendo el procesamiento adecuado de los protocolos específicos de 5G.

En síntesis, este trabajo confirma la hipótesis inicial: la implementación de telemetría en banda utilizando P4 mejora significativamente la visibilidad y el monitoreo de las redes 5G y beyond, proporcionando datos precisos en tiempo real con un impacto mínimo en el rendimiento de la red.

6.2 Contribuciones del trabajo

Las principales contribuciones de este trabajo de fin de máster son las siguientes:

1. **Diseño e implementación de INT-MD para tráfico 5G:** Se ha desarrollado un prototipo funcional de telemetría en banda específicamente adaptado para las interfaces N2 (SCTP) y N3 (GTP-U) del core 5G SA.
2. **Programas P4 especializados para INT en 5G:** Se han diseñado y validado tres programas P4 diferenciados (int-source.p4, int-transit.p4 e int-sink.p4) que implementan cada rol de la arquitectura INT. Estos programas incluyen parsers personalizados para SCTP y GTP-U, así como lógica específica para la inserción, actualización y extracción de metadatos INT-MD.
3. **Integración de INT con core 5G SA open source:** Se ha logrado una integración exitosa entre switches P4 programables (BMv2) y un

core 5G completo basado en free5gc, demostrando la compatibilidad de INT con implementaciones open source de 5G. Esta integración incluye la correcta interacción con UERANSIM [19] para la generación de tráfico realista de UEs.

4. **Entorno de desarrollo virtualizado completo:** Se ha diseñado y documentado una arquitectura de laboratorio basada en GNS3, VMware Workstation y Docker que permite replicar un entorno 5G SA funcional con capacidades INT. Esta contribución facilita futuras investigaciones y experimentaciones sin necesidad de hardware especializado.
5. **Sistema de visualización en tiempo real:** Se ha implementado un pipeline completo de telemetría que abarca desde la captura de metadatos INT hasta su almacenamiento en InfluxDB y visualización en Grafana, proporcionando dashboards específicos para latencia P2P, latencia por salto y ocupación de colas.
6. **Análisis comparativo de rendimiento:** Se ha realizado una evaluación cuantitativa del impacto de INT en las latencias de red, comparando escenarios con y sin telemetría en banda. Los resultados demuestran empíricamente que la sobrecarga introducida por INT muy mínima.
7. **Metodología de trabajo replicable:** Se ha documentado detalladamente el proceso de diseño, implementación y validación, incluyendo configuraciones de red, archivos Docker Compose y parámetros de los switches P4. Esta metodología puede ser adaptada para investigaciones futuras en telemetría de redes móviles.

6.3 Limitaciones del estudio

A pesar de los resultados positivos obtenidos, es importante reconocer las limitaciones del presente estudio:

1. **Entorno emulado vs. producción real:** Todo el trabajo se ha realizado en un entorno virtualizado, utilizando emuladores y simuladores (GNS3, VMware, Docker). Aunque se han replicado fielmente los protocolos y funciones de un core 5G SA, no se ha validado la solución en hardware real ni en una red de producción con tráfico real de usuarios. Las condiciones de red en entornos reales pueden diferir significativamente.

2. **Escala reducida del testbed:** La topología implementada consta únicamente con 3 switches BMv2 en la capa de transporte, lo cual difiere de la red de transporte de un operador real, la cual posee múltiples nodos con protocolos de enrutamiento de transporte como MPLS o Segment Routing. No se ha evaluado el comportamiento de INT en redes de mayor escala con múltiples saltos y rutas dinámicas.
3. **Tráfico sintético limitado:** Las pruebas se han realizado principalmente con tráfico ICMP generado artificialmente desde UERANSIM. No se han evaluado casos de uso reales con tráfico heterogéneo (vídeo streaming, VoIP, IoT masivo) ni se ha analizado el comportamiento de INT bajo patrones de tráfico complejos.
4. **Ausencia de análisis de seguridad:** No se ha abordado en profundidad la problemática de seguridad asociada a INT. Los metadatos de telemetría podrían ser manipulados por atacantes o revelar información sensible sobre la topología y el estado de la red.
5. **Falta de evaluación de escalabilidad:** No se ha evaluado el comportamiento de INT cuando el tráfico está siendo balanceado entre múltiples rutas o cuando existen fallos en la red que requieran reruteo dinámico.
6. **Compatibilidad con estándares:** Aunque se basa en conceptos de INT-MD definidos por el P4 Applications Working Group, la implementación no ha sido validada contra especificaciones formales de estandarización (3GPP, IETF) ni se ha probado la interoperabilidad con implementaciones INT de otros vendors.
7. **Análisis económico ausente:** No se ha realizado un estudio de viabilidad económica que compare los costos de despliegue de INT (hardware P4, capacitación, integración) frente a soluciones tradicionales o comerciales de telemetría de red.

Estas limitaciones no invalidan los resultados obtenidos, pero sí establecen el contexto y alcance de las conclusiones pero sí ayudan para futuras líneas de investigación.

6.4 Líneas futuras de investigación

Los resultados y las limitaciones identificadas en este trabajo abren múltiples oportunidades para investigaciones futuras en el ámbito de la telemetría programable para redes móviles de nueva generación:

6.4.1. INT en 6G

Las redes 6G, cuyo despliegue se proyecta para la década de 2030, plantearán requisitos aún más estrictos que 5G en términos de latencia (sub-milisegundo), fiabilidad (99.9999 %), throughput (Tbps) y densidad de conexiones. La telemetría en banda jugará un papel crucial en la gestión de estas redes ultra-complejas. Líneas de investigación relevantes incluyen:

- INT para comunicaciones THz
- Telemetría para arquitecturas disaggregadas
- INT en redes satelitales y no-terrestres
- Quantum-safe INT
- Telemetría holográfica

6.4.2. UPF programable con P4

Como se definió en el capítulo 2, el UPF es un componente clave en la arquitectura 5G SA, responsable del encaminamiento y transporte de datos de usuario. La implementación de un UPF completamente programable utilizando P4 permitiría una flexibilidad sin precedentes en la gestión del plano de usuario. Líneas de investigación incluyen:

- UPF completamente programable
- Telemetría INT integrada en UPF-P4
- Aceleración hardware
- UPF multi-tenant con P4Runtime

6.4.3. IA para análisis de telemetría

El volumen de datos generados por INT en una red 5G de producción puede alcanzar terabytes por día. El análisis manual de estos datos es inviable, por lo que la inteligencia artificial y el machine learning son esenciales:

- Detección de anomalías mediante ML
- Predicción de congestión y fallos
- Optimización de QoS con reinforcement learning

- Root cause analysis automatizado
- Sampling adaptativo con IA

Estas líneas futuras de investigación no solo extienden el trabajo realizado, sino que también conectan la telemetría en banda con las tendencias emergentes en redes móviles, computación programable e inteligencia artificial, posicionando a P4 como un habilitador clave para las redes del futuro.

Referencias Bibliográficas

- [1] 3GPP. 3gpp tr 23.799: Study on new radio access technology architecture for 5g. Technical report, 3GPP, 2014.
- [2] 3GPP. 3gpp sp-160455: Technical specification group services and system aspects. Technical report, 3GPP, 2016.
- [3] 3GPP. 3gpp ts 23.501: System architecture for the 5g system (5gs). Technical report, 3GPP, 2021.
- [4] 3GPP. 3gpp ts 29.244: Interface between the control plane and the user plane nodes (pfcf). Technical report, 3GPP, 2021.
- [5] 3GPP. 3gpp ts 23.503: Policy and charging control framework for the 5g system (5gs). Technical report, 3GPP, 2022.
- [6] 3GPP. 3gpp ts 37.340: E-utra and nr; dual connectivity (dc) enhancements for e-utra and nr. Technical report, 3GPP, 2023.
- [7] 3GPP. 3gpp ts 38.401: Ng-ran; overall description of the ng-ran architecture. Technical report, 3GPP, 2023.
- [8] Shuping Dang, Omid Amin, Basem Shihada, and Mohamed-Slim Alouini. What should 6g be? *Nature Electronics*, 3(1):20–29, 2020.
- [9] Docker Inc. Install docker desktop on ubuntu, 2024.
- [10] Free5GC Community. Free5gc: Open source 5g core network, 2021.
- [11] GNS3 Community. Gns3: Graphical network simulator-3, 2021.
- [12] Grafana Labs. Grafana: Visualization and alerting platform, 2021.
- [13] Yi-Bing Huang, Chi-Yu Tsai, and Chia-Hao Lin. Free5gc: A customizable open source 5gc for research and development. In *IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops)*, pages 1–6, 2021.

- [14] IETF. Rfc 9950: Ng application protocol (ngap). Technical report, Internet Engineering Task Force, 2023.
- [15] InfluxData. Influxdb: Time series data platform, 2021.
- [16] Walid Saad, Mehdi Bennis, and Mingzhe Chen. A vision of 6g wireless systems: Applications, trends, technologies, and open research problems. *IEEE Network*, 34(3):134–142, 2020.
- [17] Joachim Sachs, Lars A Andersson, Joao Araújo, Calin Curescu, Jonas Lundsjö, Gunnar Rune, Eckehard Steinbach, and Gustav Wikström. Adaptive 5g low-latency communication for tactile internet services. *Proceedings of the IEEE*, 107(2):325–349, 2019.
- [18] Radhakrishna Saia and Sudhir K. Biswas. *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 1st edition, 2021.
- [19] UERANSIM Project. Ueransim: Open source 5g ue and ran (gnodeb) simulator, 2022.
- [20] Shunliang Zhang. An overview of network slicing for 5g. *IEEE Wireless Communications*, 26(3):111–117, 2019.

Capítulo A

Apéndices

A.1 Código fuente P4

Esta sección contiene los programas P4 desarrollados para la implementación de telemetría en banda (INT-MD) en las interfaces N2 y N3 del core 5G.

A.1.1. Programas INT

- `int-gtp-source.p4`: Inserta INT en paquetes GTP-U
- `int-gtp-transit.p4`: Procesa y actualiza INT en túneles GTP-U
- `int-gtp-destination.p4`: Extrae INT de paquetes GTP-U y genera reportes

Códigos disponibles en: `archivos/int/gtpu/`

A.2 Topologías de red

A.2.1. Archivo de topología GNS3

Archivo de proyecto: `5G-INT-Topology.gns3project`

A.2.2. Diagrama de arquitectura

Disponibles en formato PNG/SVG en: `images/`

A.3 Configuraciones del core 5G

A.3.1. Archivos Docker Compose

Configuraciones completas para desplegar el core 5G SA con free5gc:

- `docker-compose-build-core-host.yaml`: NFs de soporte (DB, NRF, AUSF, UDM, UDR, PCF, NSSF, CHF, NEF, WebUI)
- `docker-compose-build-amf.yaml`: Access and Mobility Management Function
- `docker-compose-build-smf.yaml`: Session Management Function
- `docker-compose-build-upf.yaml`: User Plane Function
- `docker-compose-build-ngran.yaml`: gNB y UE (UERANSIM)

Todos los archivos incluyen configuración de redes macvlan, direcciones IP/MAC, volúmenes persistentes y dependencias entre contenedores.

A.3.2. Archivos de configuración de Network Functions

Configuraciones YAML para cada NF del core 5G:

- `amfcfg.yaml`: Configuración del AMF (PLMN, TAC, interfaces N2/N11, seguridad)
- `smfcfg.yaml`: Configuración del SMF (DNN, UE subnets, interfaces N4/N7/N10)
- `upfcfg.yaml`: Configuración del UPF (interfaces GTP-U, N4, routing)
- `nrfcfg.yaml`: Configuración del NRF (registro de servicios)
- Configuraciones de AUSF, UDM, UDR, PCF, NSSF, CHF, NEF

Directorio: `config/`

A.4 Capturas de tráfico

A.4.1. Capturas PCAP de interfaces clave

Archivos de captura de paquetes en diferentes puntos de la red:

- `R1-S1.pcapng`: Tráfico NGAP sin INT (gNB → INT-Source)
- `s1-s2.pcapng`: Tráfico NGAP con INT insertado (INT-Source → INT-Transit)
- `S2-S3.pcapng`: Tráfico NGAP con múltiples hops INT (INT-Transit → INT-Sink)
- `S3-R2.pcapng`: Tráfico NGAP sin INT después de extracción (INT-Sink → AMF)
- `S3-RS.pcapng`: Reportes INT clonados hacia servidor de telemetría

Todas las capturas están disponibles en: `archivos/captures/`